

CHAPITRE

2

Probabilités 1

Ce chapitre concerne tous les BTS des groupements B, C, D sauf le BTS CIM. Il comporte certaines parties (loi binomiale, loi normale) abordées dans la série STI2D-STL, mais entièrement nouvelles pour les titulaires d'un baccalauréat professionnel, tandis que les premiers éléments du calcul des probabilités sont rappelés dans la rubrique **Ce qu'il faut savoir** : « on réinvestit et on approfondit le travail sur les probabilités mené au lycée, en s'adaptant au parcours antérieur des étudiants. »

- 1 Conditionnement et indépendance**
 - Probabilités conditionnelles.
 - Indépendance de deux événements.
- 2 Exemple de loi discrète**
 - Schéma de Bernoulli.
 - Loi binomiale.
- 3 Exemples de lois à densité**
 - Loi uniforme sur $[a, b]$.
 - Loi normale.
- 4 Compléments sur espérance et variance**
- 5 Théorème de la limite centrée**

1 Conditionnement et indépendance

A. Probabilités conditionnelles

Approche par un exemple

Dans une entreprise, pour une production de 10 000 paires de chaussures, on a obtenu le tableau suivant.

	Nombre de paires sans défaut	Nombre de paires défectueuses	Total
Nombre de paires provenant de l'atelier 1	5 880	120	6 000
Nombre de paires provenant de l'atelier 2	3 960	40	4 000
Total	9 840	160	10 000

On prélève au hasard une paire de chaussures pour vérification parmi les 10 000 paires produites par les deux ateliers ce jour-là.

Toutes les paires ont la même probabilité d'être prélevées.

Nous avons, en tout, 10 000 paires de chaussures et chacune a la même probabilité $\frac{1}{10\,000}$ d'être prélevée.

• Notons A l'événement : « la paire de chaussures prélevée provient de l'atelier 1 ».

Nous lisons dans le tableau que 6 000 paires de chaussures proviennent de l'atelier 1.

$$\text{Donc } P(A) = \frac{6\,000}{10\,000}, \quad P(A) = 0,6.$$

• Notons D l'événement : « la paire de chaussures prélevée est défectueuse ».

$$\text{Nous avons de même } P(D) = \frac{160}{10\,000}, \quad P(D) = 0,016.$$

• L'événement $A \cap D$ est : « la paire de chaussures prélevée provient de l'atelier 1 et est défectueuse ».

Or nous lisons dans le tableau que, parmi les 10 000 paires de chaussures, il y en a 120 qui proviennent de l'atelier 1 et qui sont défectueuses.

$$\text{Donc } P(A \cap D) = \frac{120}{10\,000}, \quad P(A \cap D) = 0,012.$$

• Cherchons maintenant la probabilité de prélever une paire de chaussures défectueuse **sachant qu'elle** provient de l'atelier 1.

La condition sur l'origine de la paire de chaussures à prélever nous limite à la seule ligne du tableau correspondant à l'atelier 1. Or 6 000 paires de chaussures proviennent de l'atelier 1 et 120 d'entre elles sont défectueuses.

Donc la probabilité de prélever une paire de chaussures défectueuse **sachant qu'elle** provient de l'atelier 1 est :

$$\frac{120}{6\,000} = 0,02.$$

Voir **Ce qu'il faut savoir** sur l'équiprobabilité : ici le nombre d'éléments de Ω est 10 000.

Voir **Ce qu'il faut savoir** sur l'équiprobabilité.

Le symbole $\cap$ se lit inter.

Nous introduisons une condition : nous disposons d'une information sur l'origine de la paire de chaussures à prélever.

En italique nous reconnaissons D et A .

La condition porte sur A .

Avec les notations A et D introduites ci-dessus, la probabilité de *prélever une paire de chaussures défectueuse sachant qu'elle provient de l'atelier 1*, devient la probabilité de D sachant que A .

Cette **probabilité conditionnelle** est notée $P_A(D)$ et lue « probabilité de D sachant que A ».

$$\text{Donc } P_A(D) = \frac{120}{6\,000}, \quad P_A(D) = 0,02.$$

- Nous pouvons observer que les nombres 120 et 6 000 intervenant dans le calcul de $P_A(D)$ figurent aussi dans le calcul des deux probabilités $P(A) = \frac{6\,000}{10\,000}$ et $P(A \cap D) = \frac{120}{10\,000}$.

$$\text{Or } \frac{\frac{120}{10\,000}}{\frac{6\,000}{10\,000}} = \frac{120}{10\,000} \times \frac{10\,000}{6\,000},$$

$$\text{donc } \frac{\frac{120}{10\,000}}{\frac{6\,000}{10\,000}} = \frac{120}{6\,000}.$$

Nous constatons, dans le cas particulier de ces deux événements A et D que :

$$P_A(D) = \frac{P(A \cap D)}{P(A)}.$$

D'une manière générale, une **probabilité conditionnelle** est définie à l'aide d'une telle égalité.

Définition

DÉFINITION

$P(B) \neq 0$.

Soit Ω un univers fini, P une **probabilité** et B un événement de probabilité $P(B)$ non nulle.

La probabilité sachant que B (**est réalisé**) est définie pour tout événement A par :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Exemple

Reprenons l'exemple de la **production** de paires de chaussures.

Notons B l'événement : « la **paire** de chaussures prélevée provient de l'atelier 2 ».

La probabilité de prélever une **paire** de chaussures défectueuse **sachant qu'elle** provient de l'atelier 2 est :

$$P_B(D) = \frac{P(D \cap B)}{P(B)}.$$

$$\text{Or } P(B) = \frac{4\,000}{10\,000}, \quad P(B) = 0,4$$

$$\text{et } P(D \cap B) = \frac{40}{10\,000}, \quad P(D \cap B) = 0,004.$$

$$\text{Donc } P_B(D) = \frac{0,004}{0,4},$$

$$P_B(D) = 0,01.$$

On suppose $P(B) \neq 0$.

$$A \cap C = \emptyset.$$

Le symbole $\cup$ se lit union.

$\bar{A}$ est l'événement **contraire** de A .

$P_A(\bar{D})$ peut ainsi être obtenu avec la définition et les données du tableau : $P_A(\bar{D}) = \frac{5\,880}{6\,000}$.

$$A \cap B = B \cap A.$$

Distinguer $P_A(D) = 0,02$ et $P_D(A) = 0,6$.

Propriétés

• Nous admettons le résultat suivant :

P_B est une probabilité (comme P).

Cela signifie que les calculs de probabilités conditionnelles ont les mêmes propriétés que les calculs avec une probabilité P : $P_B(\Omega) = 1$.

Pour tout événement A , $0 \leq P_B(A) \leq 1$.

Pour tous événements **disjoints** ou **incompatibles** A, C :

$$P_B(A \cup C) = P_B(A) + P_B(C).$$

Pour tout événement A , $P_B(\bar{A}) = 1 - P_B(A)$.

Pour tous événements A, C :

$$P_B(A \cup C) = P_B(A) + P_B(C) - P_B(A \cap C).$$

Exemple

Pour la production de paires de chaussures, l'événement contraire de D est $\bar{D}$: « la paire de chaussures prélevée est sans défaut ».

$$P_A(\bar{D}) = 1 - P_A(D),$$

$$P_A(\bar{D}) = 1 - 0,02 \text{ donc } P_A(\bar{D}) = 0,98.$$

$$\text{De même } P_B(\bar{D}) = 0,99.$$

Soit A et B des événements de probabilités non nulles : $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$.
Donc $P(A \cap B) = P_B(A) \times P(B)$.

Puisque $P(A) \neq 0$, on peut définir de même $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.

On a donc $P(A \cap B) = P_A(B) \times P(A)$.

Pour tous événements A, B de probabilités non nulles

$$P(A \cap B) = P_A(B) \times P(A) = P_B(A) \times P(B).$$

Par exemple, la probabilité de prélever une paire de chaussures provenant de l'atelier 1 sachant qu'elle est défectueuse est :

$$P_D(A) = \frac{P(A \cap D)}{P(D)}, \text{ donc } P_D(A) = \frac{0,012}{0,02}, \quad P_D(A) = 0,6.$$

Arbre pondéré

Il est parfois utile de représenter une situation de probabilités par un arbre et de savoir utiliser cet arbre pour faire des calculs de probabilités.

Reprenons l'exemple de la production de paires de chaussures.

À l'aide de la définition et du tableau du début du paragraphe 1, on obtient les probabilités conditionnelles :

$$P_A(D) = 0,02, \quad P_A(\bar{D}) = 0,98, \quad P_B(D) = 0,01 \quad \text{et} \quad P_B(\bar{D}) = 0,99,$$

et les probabilités :

$$P(A \cap D) = 0,012, \quad P(A \cap \bar{D}) = 0,588, \quad P(B \cap D) = 0,004 \quad \text{et} \quad P(B \cap \bar{D}) = 0,396.$$

On appelle **arbre pondéré** un arbre pour lequel chaque branche est associée à une probabilité, comme ci-après.

Étape 1	Étape 2	Résultat	Probabilité du résultat
$P(A) = 0,6$	$P_A(D) = 0,02$ D	$A \cap D$	$P(A \cap D) = P(A) \times P_A(D) = 0,012$
	$P_A(\bar{D}) = 0,98$ $\bar{D}$	$A \cap \bar{D}$	$P(A \cap \bar{D}) = P(A) \times P_A(\bar{D}) = 0,588$
$P(B) = 0,4$	$P_B(D) = 0,01$ D	$B \cap D$	$P(B \cap D) = P(B) \times P_B(D) = 0,004$
	$P_B(\bar{D}) = 0,99$ $\bar{D}$	$B \cap \bar{D}$	$P(B \cap \bar{D}) = P(B) \times P_B(\bar{D}) = 0,396$

Une « branche » correspond à un trait oblique et un « nœud » est le point de départ de plusieurs branches.

Dans d'autres cas, le nombre de branches issues d'un même nœud peut être supérieur à 2.

Par exemple A , puis D sur la succession de branches du haut du tableau, le « résultat » étant $A \cap D$.

Remarques

- Pour chacune des deux étapes, nous observons ici que deux branches partent de chaque nœud et que la somme des probabilités inscrites sur les branches issues d'un même nœud est égale à 1.
- À la seconde étape, les nombres inscrits sur les branches sont des probabilités conditionnelles.
- Pour chacune des quatre « successions de branches » à partir du nœud de base, il est important de distinguer :
 - l'événement réalisé à l'issue de chaque étape ;
 - le « résultat » qui est l'événement réalisé à l'issue de l'ensemble des deux étapes : c'est l'intersection des deux événements réalisés au cours des deux étapes.

ON PEUT RETENIR QUE

Règle 1

La probabilité d'un « résultat » est égale au produit des probabilités inscrites sur les branches qui conduisent à ce résultat.

Par exemple :

$$P(A \cap \bar{D}) = 0,6 \times 0,98.$$

Dans deux autres résultats, c'est l'événement $\bar{D}$ qui apparaît.

Remarque

Nous observons que l'événement D apparaît dans deux « résultats » : $A \cap D$ et $B \cap D$. Nous avons vu que $P(A \cap D) = 0,012$ et $P(B \cap D) = 0,004$.

Or nous avons calculé $P(D)$ au début du paragraphe A :

$$P(D) = 0,016.$$

Nous observons que $0,016 = 0,012 + 0,004$.

Ainsi, dans ce cas particulier, $P(D) = P(A \cap D) + P(B \cap D)$.

$P(D)$ est la somme des probabilités des « résultats » où figure D .

Nous admettons que ce résultat est général.

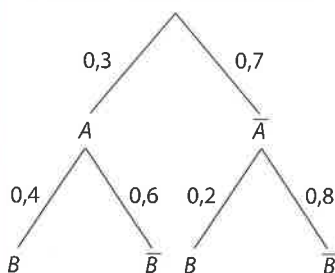
ON PEUT RETENIR QUE

Règle 2

La probabilité d'un événement apparaissant à l'issue de l'étape 2 est égale à la somme des probabilités des « résultats » dans lesquels cet événement figure.

Exemple

On donne l'arbre pondéré suivant :



On se propose de calculer $P(B)$.

On a : $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$,

$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = 0,3 \times 0,4$.

$P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B) = 0,7 \times 0,2$.

$P(B) = 0,3 \times 0,4 + 0,7 \times 0,2$,

$P(B) = 0,12 + 0,14 = 0,26$.

Voir également l'exercice corrigé 9 de ce chapitre.

B. Indépendance de deux événements

Approche par un exemple

Une urne contient trois boules indiscernables au toucher : une rouge, notée R, une verte, notée V, et une bleue, notée B.

Dans le cas du tirage successif de deux boules **avec remise**, l'ensemble des tirages est donné par l'arbre suivant.

Premier tirage	Deuxième tirage	Résultat
R	R	(R, R)
	V	(R, V)
	B	(R, B)
V	R	(V, R)
	V	(V, V)
	B	(V, B)
B	R	(B, R)
	V	(B, V)
	B	(B, B)

Il y a neuf tirages possibles que l'on suppose équiprobables.

On considère les événements suivants :

R_1 : « la première boule tirée est rouge » ;

R_2 : « la seconde boule tirée est rouge ».

En observant la colonne des neuf résultats possibles, nous obtenons :

$$P(R_1) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}, \quad P(R_2) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}, \quad \text{et} \quad P(R_1 \cap R_2) = \frac{1}{9}.$$

R_1 correspond aux lignes 1,2 et 3.

R_2 correspond aux lignes 1,4 et 7.

$$\text{Donc } \frac{P(R_1 \cap R_2)}{P(R_1)} = \frac{\frac{1}{9}}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{9} \times \frac{3}{1} = \frac{1}{3}, \text{ c'est-à-dire } P_{R_1}(R_2) = \frac{1}{3},$$

$$\text{donc } P_{R_1}(R_2) = P(R_2).$$

La réalisation de R_1 n'a pas d'influence sur la réalisation de R_2 : en effet quel que soit le résultat du premier tirage, la composition de l'urne est la même pour le second tirage.

On dit que **les événements R_1 et R_2 sont indépendants**.

L'égalité $P_{R_1}(R_2) = P(R_2)$ est équivalente à :

$$\frac{P(R_1 \cap R_2)}{P(R_1)} = P(R_2), \text{ donc à :}$$

$$P(R_1 \cap R_2) = P(R_1) \times P(R_2).$$

$$P(R_1) \neq 0.$$

Définition

DÉFINITION

Deux événements de probabilités non nulles A, B sont **indépendants** si et seulement si :

$$P_A(B) = P(B), \text{ ce qui est équivalent à } P(A \cap B) = P(A) \times P(B).$$

Remarque

Ne pas confondre pour deux événements A, B :

- A et B sont **incompatibles** : $A \cap B = \emptyset$,
- A et B sont **indépendants** : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Exemple 1

Démontrer que deux événements sont indépendants.

Considérons le tirage **au hasard** d'une carte d'un jeu de 32 cartes.

L'expression « au hasard » permet de considérer qu'il y a équiprobabilité des 32 événements élémentaires : « tirer l'as de pique », « tirer l'as de cœur »..., « tirer le 7 de trèfle ».

Soit A l'événement « tirer un as ».

A a quatre éléments, puisqu'il y a quatre as dans le jeu. Donc

$$P(A) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}.$$

Soit B l'événement « tirer un cœur » : B a huit éléments, puisqu'il y a huit cœurs dans le jeu.

$$\text{Donc } P(B) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}.$$

$$A \cap B \text{ est l'événement « tirer l'as de cœur » ; } P(A \cap B) = \frac{1}{32}.$$

$$\text{On a : } P(A) \times P(B) = \frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{32}.$$

$$\text{Nous constatons que : } P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = \frac{1}{32}.$$

Donc **les événements A et B sont indépendants**.

Ω a 32 éléments puisqu'il y a 32 cartes dans le jeu.

Voir **Ce qu'il faut savoir** sur l'équiprobabilité.

Exemple 2

Deux tirages successifs sans remise.

Reprenons l'exemple du début du paragraphe B. Dans le cas du tirage successif de deux boules **sans remise**, l'ensemble des tirages est donné par l'arbre suivant.

Premier tirage	Deuxième tirage	Résultat
R	V	(R, V)
	B	(R, B)
V	R	(V, R)
	B	(V, B)
B	R	(B, R)
	V	(B, V)

Il y a six tirages possibles.

On considère les événements suivants :

R_1 : « la première boule tirée est rouge » ;

R_2 : « la seconde boule tirée est rouge ».

On suppose que les six tirages possibles sont équiprobables.

On a $P(R_1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, $P(R_2) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, et $P(R_1 \cap R_2) = 0$.

$P(R_1) \times P(R_2) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9} \neq P(R_1 \cap R_2)$.

Donc **les événements R_1 et R_2 ne sont pas indépendants**.

$R_1 \cap R_2$ est l'événement
« impossible ».

La réalisation de R_2 se trouve
conditionnée par celle de R_1 .

Exemple 3

Événements indépendants et tableaux croisés d'effectifs

Reprenons l'exemple de la production de paires de chaussures, A et D étant les événements définis au paragraphe A.

On a $P(A) = 0,6$ et $P(D) = 0,016$, donc $P(A) \times P(D) = 0,0096$.

D'autre part, $P(A \cap D) = 0,012$.

$P(A \cap D) \neq P(A) \times P(D)$, donc **les événements A et D ne sont pas indépendants**.

Les probabilités et les préjugés des joueurs

À la roulette, la boule s'arrête au hasard sur un numéro rouge ou un numéro noir. Dans des ouvrages sur la roulette, on lit que la plus longue « série » (c'est-à-dire suite de résultats de même couleur) que l'on ait observée a été de 24 rouges ou de 24 noirs. Beaucoup de joueurs, s'ils observent un jour une série de 24 rouges n'hésitent pas à conclure que le noir doit forcément sortir au coup suivant « puisqu'il n'y a jamais eu de séries de 25... » Mais, comme l'écrivait, le mathématicien Joseph Bertrand (1822-1900) « la roulette n'a ni conscience, ni mémoire... ».

Alors, au Loto, les numéros les moins souvent obtenus lors des tirages précédents ont-ils plus de chances de sortir au tirage suivant ? Le hasard réserve bien des surprises : par exemple, le numéro 22 n'est sorti comme numéro complémentaire qu'après 344 tirages, c'est-à-dire plus de six ans après le premier tirage du Loto (le 19 mai 1976)...

Le « bon sens » devrait suffire à persuader les joueurs que les coups successifs de la roulette, comme les tirages successifs du Loto sont **indépendants les uns des autres**...



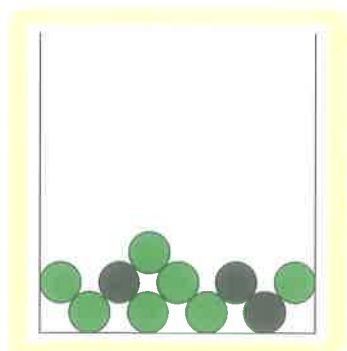
2 | Exemple de loi discrète

A. Schéma de Bernoulli

Jacques Bernoulli (1654-1705) est un mathématicien et physicien suisse qui a joué un rôle essentiel dans l'élaboration du calcul des probabilités.

Épreuve de Bernoulli

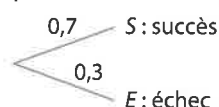
Exemple 1 : jeu télévisé



Dans un jeu télévisé opposant deux équipes jouant en alternance, chaque participant doit, à certains moments, prélever une boule d'une urne contenant 7 boules vertes et 3 boules noires. Les boules sont indistinguables au toucher et le tirage est équiprobable. Si une boule verte est tirée, l'équipe concernée continue de jouer, ce qui peut être considéré comme un succès.

Si une boule noire est tirée, c'est l'autre équipe qui se met à jouer, ce qui peut être considéré comme un échec.

Cette épreuve aléatoire correspond à l'arbre des probabilités suivant :

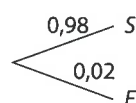


Exemple 2 : contrôle de qualité à la réception d'une commande

À la réception d'une commande d'un lot de pièces d'un certain type dans lequel 98 % des pièces sont conformes au cahier des charges, on prélève au hasard une pièce du lot.

Cette épreuve aléatoire débouche sur deux issues :

- la pièce est conforme, ce qui peut être considéré comme un succès,
- la pièce n'est pas conforme, ce qui peut être considéré comme un échec.



DÉFINITION

Une **épreuve de Bernoulli de paramètre p** (nombre réel compris entre 0 et 1) est une épreuve aléatoire comportant deux issues.

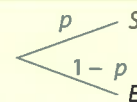


Schéma de Bernoulli

Exemple 1 : jeu télévisé

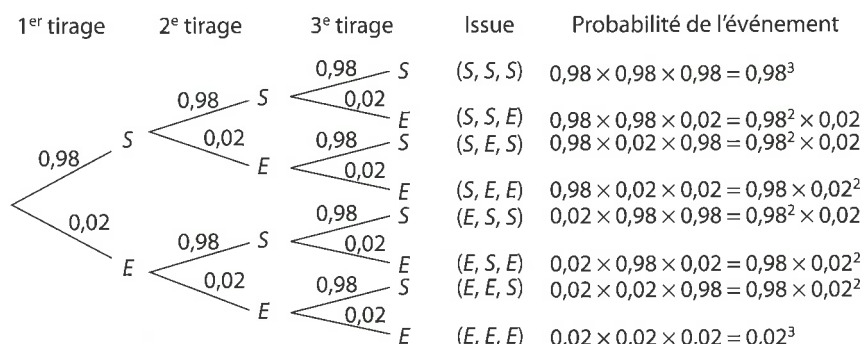
Deux prélèvements dans l'urne sont successivement réalisés, en remettant la première boule tirée dans l'urne avant d'effectuer le second tirage (tirage avec remise). Il s'agit de la répétition de deux épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes.

1 ^{er} tirage	2 ^e tirage	Issue	Probabilité de l'événement	
		(S, S)	$0,7 \times 0,7 = 0,49$	d'après la règle 1 des arbres pondérés.
		(S, E)	$0,7 \times 0,3 = 0,21$	
		(E, S)	$0,3 \times 0,7 = 0,21$	
		(E, E)	$0,3 \times 0,3 = 0,09$	

Exemple 2 : contrôle de qualité à la réception d'une commande

Trois prélèvements de pièces du lot considéré sont réalisés avec remise. Il s'agit de la répétition de trois épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes.

On utilise la règle 1 des arbres pondérés.

**DÉFINITION**

Un **schéma de Bernoulli de paramètres n et p** est une épreuve aléatoire consistant à répéter n fois, de façon identique et indépendante, une épreuve de Bernoulli de paramètre p .

Dans le premier exemple, $n = 2$ et $p = 0,7$.

Dans le second exemple, $n = 3$ et $p = 0,98$.

B. Loi binomiale**Variable aléatoire associée au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli****Exemple 1 : jeu télévisé**

La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent.

L'arbre pondéré représenté au paragraphe 2A permet d'observer que le nombre de succès au cours des deux tirages successifs est :

2 dans le cas de l'issue (S, S) avec la probabilité 0,49,

1 dans le cas des deux issues (S, E) et (E, S), avec la probabilité $0,21 + 0,21 = 0,42$,

0 dans le cas de l'issue (E, E), avec la probabilité 0,09.

Nous pouvons associer à ce schéma de Bernoulli les trois nombres 0,1 et 2 mesurant le nombre de succès possibles affectés des probabilités des événements correspondants.

k	0	1	2
Probabilité d'obtenir k succès	0,09	0,42	0,49

$X = k$ se lit « X prend la valeur k ».

La probabilité d'obtenir k succès dans ce schéma de Bernoulli où $n = 2$ est notée $P(X = k)$, où X est la « variable aléatoire » mesurant le nombre de succès.

Exemple 2 : contrôle de qualité à la réception d'une commande

Pour ce schéma de Bernoulli, $n = 3$ et $p = 0,98$.

L'arbre pondéré représenté au paragraphe 2A permet d'observer que le nombre de succès au cours des trois tirages successifs est :

3 dans le cas de l'issue (S, S, S), avec la probabilité $0,98^3$,

2 dans le cas des issues (S, S, E), (S, E, S) et (E, S, S)

avec la probabilité $0,98^2 \times 0,02 + 0,98^2 \times 0,02 + 0,98^2 \times 0,02 = 3 \times 0,98^2 \times 0,02$,

La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent.

1 dans le cas des issues (S, E, E) , (E, S, E) et (E, E, S) avec la probabilité $0,982 \times 0,02^2 + 0,98 \times 0,02^2 + 0,98 \times 0,02^2 = 3 \times 0,98 \times 0,02^2$, 0 dans le cas de l'issue (E, E, E) avec la probabilité $0,02^3$.

Nous obtenons le tableau :

k	0	1	2	3
Probabilité d'obtenir k succès : $P(X = k)$	$0,02^3$	$3 \times 0,98 \times 0,02^2$	$3 \times 0,98^2 \times 0,02$	$0,98^3$

X est la variable aléatoire mesurant le nombre de succès, c'est-à-dire le nombre de pièces conformes au cahier des charges, lors du prélèvement avec remise de 3 pièces du lot considéré.

n est le nombre d'expériences de Bernoulli figurant dans le schéma de Bernoulli.

Dans le cas général, à un schéma de Bernoulli, on peut associer la variable aléatoire X prenant pour valeur le nombre k de succès, avec $0 \leq k \leq n$.

Dans le cas où $n = 4$ et où la valeur du paramètre p n'est pas donnée, construisons l'arbre des probabilités correspondant au schéma de Bernoulli.

On répète 4 fois, de façon identique et indépendante une épreuve de Bernoulli de paramètre p ayant pour issues un succès S ou un échec E .

Le calcul des 16 probabilités est effectué à l'aide de la règle 1 des arbres pondérés.

1 ^{er} épreuve	2 ^e épreuve	3 ^e épreuve	4 ^e épreuve	Issue	Probabilité de l'événement	Nombre de succès
S	S	S	S	(S, S, S, S)	p^4	4
S	S	S	E	(S, S, S, E)	$p^3(1-p)$	3
S	S	E	S	(S, S, E, S)	$p^3(1-p)$	3
S	S	E	E	(S, S, E, E)	$p^2(1-p)^2$	2
S	E	S	S	(S, E, S, S)	$p^3(1-p)$	3
S	E	S	E	(S, E, S, E)	$p^2(1-p)^2$	2
S	E	E	S	(S, E, E, S)	$p^2(1-p)^2$	2
S	E	E	E	(S, E, E, E)	$p(1-p)^3$	1
E	S	S	S	(E, S, S, S)	$p^3(1-p)$	3
E	S	S	E	(E, S, S, E)	$p^2(1-p)^2$	2
E	S	E	S	(E, S, E, S)	$p^2(1-p)^2$	2
E	S	E	E	(E, S, E, E)	$p(1-p)^3$	1
E	E	S	S	(E, E, S, S)	$p^2(1-p)^2$	2
E	E	S	E	(E, E, S, E)	$p(1-p)^3$	1
E	E	E	S	(E, E, E, S)	$p(1-p)^3$	1
E	E	E	E	(E, E, E, E)	$(1-p)^4$	0

Nous constatons que :

- une seule issue, donc un seul chemin, donne 4 succès et la probabilité de l'événement correspondant est p^4 . Donc $P(X=4) = p^4$;
- de même pour 0 succès en remplaçant p par $1-p$. Donc $P(X=0) = (1-p)^4$;
- 4 issues, donc 4 chemins, donnent 3 succès et la probabilité de l'événement correspondant à chacun est la même : $p^3(1-p)$.

Donc $P(X=3) = p^3(1-p) + p^3(1-p) + p^3(1-p) + p^3(1-p)$, $P(X=3) = 4p^3(1-p)$.

- de même pour 1 succès en permutant p et $1-p$. Donc $P(X=1) = 4p(1-p)^3$.

- 6 issues, donc 6 chemins, donnent 2 succès et la probabilité de l'événement correspondant à chacun est la même : $p^2(1-p)^2$.

Donc $P(X=2) = 6p^2(1-p)^2$.

La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent.

Ces résultats peuvent être récapitulés dans un tableau qui donne la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

k	0	1	2	3	4
$P(X = k)$	$(1-p)^4$	$4p(1-p)^3$	$6p^2(1-p)^2$	$4p^3(1-p)$	p^4

Remarques

• Nous observons une symétrie des coefficients numériques 1, 4, 6, 4, 1 figurant dans le tableau.

Il en est de même dans l'exemple du contrôle de qualité avec 1, 3, 3, 1 lorsque $n = 3$, et dans l'exemple du jeu télévisé avec 1, 2, 1 lorsque $n = 2$.

Vous avez déjà rencontré ces coefficients dans le développement de :
 $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ et $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.

En développant $(a+b)^4 = (a+b)^3(a+b)$ on obtient :
 $(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$.

Ces égalités sont des cas particuliers d'un résultat général appelé formule du binôme de Newton qui donne le développement de $(a+b)^n$ pour tout entier naturel n .

Pour cette raison ces coefficients sont appelés **coefficients binomiaux**.

• Dans chacun des trois cas étudiés, ces coefficients sont égaux au nombre de chemins qui conduisent à k succès, où $0 \leq k \leq n$, au cours de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes : il s'agit de k succès parmi les n succès possibles.

Dans le cas du contrôle de qualité, on note $\binom{3}{1}$ que l'on lit « 1 parmi 3 » le nombre de chemins qui conduisent à 1 succès exactement. On a $\binom{3}{1} = 3$.

De même $\binom{4}{2} = 6$ pour le dernier arbre pondéré réalisé précédemment.

NOTATION

Si n est un entier naturel et si k est un entier compris entre 0 et n , on note $\binom{n}{k}$ et on lit « **k parmi n** » le nombre de chemins qui réalisent exactement k succès dans l'arbre à n niveaux, associé à un schéma de Bernoulli. Ces nombres sont appelés *coefficients binomiaux*.

Avec cette notation, les résultats figurant dans le tableau donnant $P(X = k)$, dans le cas où $n = 4$, pour les valeurs 0, 1, 2, 3 et 4 de k , peuvent se traduire par une formule unique :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Définition – propriétés

DEFINITION

La **loi binomiale de paramètres n et p** , notée $\mathcal{B}(n, p)$ est la loi de la variable aléatoire X qui mesure le nombre de succès dans la répétition de n épreuves de Bernoulli de paramètre p .

$a + b$ qui est la somme de deux termes est appelé **binôme**.

En admettant que ce que nous avons observé sur des exemples dans le cas où $n = 2, n = 3$ ou $n = 4$ reste vrai dans le cas général, on obtient :

THEOREME

Ce théorème n'est pas exigible au BTS.

Pour la variable aléatoire X qui suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$, où n est un entier naturel et p un nombre réel de l'intervalle $[0, 1]$, on a pour tout entier k compris entre 0 et n :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Conformément au programme de mathématiques des BTS, « on utilise une calculatrice ou un logiciel pour calculer directement des probabilités et représenter graphiquement la loi binomiale ».

On peut remplacer FAUX par 0 et VRAI par 1.

Le calcul de $P(X = k)$ à l'aide d'un tableur est réalisé avec l'instruction `=LOI.BINOMIALE(k;n;p;FAUX)`

$X \leq k$ se lit « X prend une valeur inférieure ou égale à k ».

L'instruction `=LOI.BINOMIALE(k;n;p;VRAI)` réalise le calcul de $P(X \leq k)$ qui cumule les probabilités de $P(X = 0)$ à $P(X = k)$.

Ainsi $P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$.

Observez que $P(X \leq 2) = P(X \leq 1) + P(X = 2)$ et que, de manière générale :

$$P(X \leq k + 1) = P(X \leq k) + P(X = k + 1).$$

Ce résultat permet d'obtenir $P(X = k)$ si on ne dispose que d'une table des probabilités cumulées.

Exemple

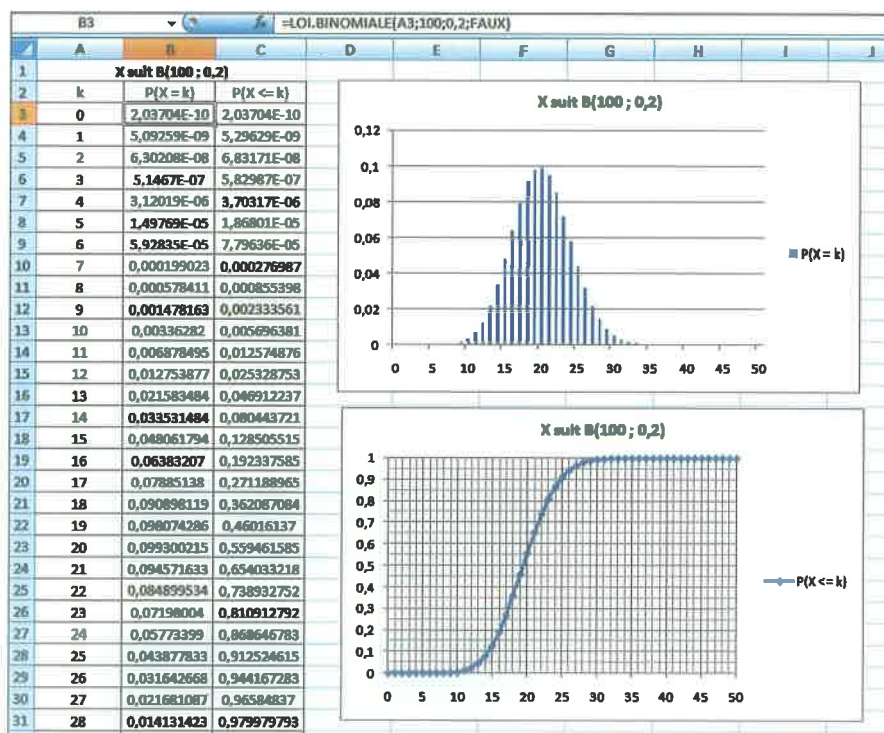
$$P(X = 4) = P(X \leq 4) - P(X \leq 3).$$

Pour réaliser les tables ci-dessous, il suffit d'entrer en B3 la formule `=LOI.BINOMIALE(A3;100;0,2;FAUX)`, en C3 la formule `=LOI.BINOMIALE(A3;100;0,2;VRAI)`, puis de recopier vers le bas.

Pour calculer $P(10 \leq X \leq 15)$, on peut utiliser la formule `=SOMME(B13:B18)` ou la formule `=C18-C12`.

Attention !

Avec la formule `=C18-C13` on obtient la valeur de $P(X \leq 15) - P(X \leq 10)$
 $= P(11 \leq X \leq 15)$.



Le calcul de $P(X = k)$ à l'aide d'une calculatrice (TI ou CASIO) est expliqué dans le TP2.

La **représentation graphique** de la loi binomiale avec un tableur est expliquée et commentée dans l'exercice TICE n° 44 intitulé « Explorer les diagrammes en bâtons des lois binomiales ».

Champ d'intervention de la loi binomiale

Nous allons décrire une situation type dans laquelle apparaît une variable aléatoire suivant la loi binomiale dont nous allons préciser les paramètres n et p .

Exemple

Une entreprise fabrique et commercialise en grande quantité un certain type d'accessoires pour les tablettes numériques.

On considère un stock important d'accessoires.

On note E l'événement : « un accessoire prélevé au hasard dans le stock d'accessoires est défectueux. »

On suppose que $P(E) = 0,04$.

On prélève au hasard 25 accessoires dans le stock d'accessoires pour vérification. Le stock est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 25 accessoires.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement ainsi défini, associe le nombre d'accessoires de ce prélèvement qui sont défectueux.

Justifions que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.

- Chaque épreuve élémentaire (le tirage d'un accessoire) peut déboucher sur deux résultats et deux seulement : l'accessoire est défectueux, événement de probabilité $p = 0,04$ et l'accessoire n'est pas défectueux, événement de probabilité $q = 1 - p = 0,96$. (C'est une épreuve de Bernoulli de paramètre $p = 0,04$.)
- Chaque prélèvement de 25 accessoires est constitué par la répétition, 25 fois, de façon identique et indépendante, de l'épreuve élémentaire, puisque le prélèvement est associé à un tirage avec remise. (C'est un schéma de Bernoulli de paramètres $n = 25$ et $p = 0,04$.)
- Donc, la variable aléatoire X qui associe à ces tirages le nombre d'accessoires défectueux suit la loi binomiale de paramètres $n = 25$ et $p = 0,04$.

On justifie la présence d'une épreuve de Bernoulli et on donne la valeur de son paramètre p .

On justifie la présence d'un schéma de Bernoulli et on donne la valeur de ses paramètres n et p .

On justifie que la variable aléatoire X donne le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli de paramètres n et p .

Espérance de la loi binomiale

Reprenons l'exemple ci-dessus. Nous pouvons simuler le prélèvement au hasard de 1 000 échantillons de 25 accessoires prélevés dans le stock et observer pour chacun le nombre d'accessoires défectueux. On peut alors remplir le tableau 1 ci-dessous qui peut être réorganisé suivant le tableau 2.

Numéro de l'échantillon	1	2	3	...	1 000
Nombre d'accessoires défectueux	1	0	2	...	0

Tableau 1

Nombre d'accessoires défectueux	0	1	2	...	25
Nombre d'échantillons	n_0	n_1	n_2	...	n_{25}

Tableau 2

Par exemple, n_2 est le nombre d'échantillons, parmi les 1 000 prélevés, comportant 2 accessoires défectueux.

$$n_0 + n_1 + n_2 + \dots + n_{25} = 1\,000.$$

On conserve ici l'écriture $0n_0 + 1n_1$ bien qu'elle se réduise à n_1 .

C'est ainsi que la notion de probabilité a été introduite.

« à très long terme » signifie ici « pour un très grand nombre d'échantillons ».

Cette interprétation, mise en évidence dans le contexte de l'exemple ci-dessus, est valable pour toute variable aléatoire suivant une loi binomiale.

Le nombre moyen d'accessoires défectueux d'un de ces 1 000 échantillons est :

$$\bar{x} = \frac{0n_0 + 1n_1 + 2n_2 + \dots + 25n_{25}}{1000},$$

$$\bar{x} = 0 \frac{n_0}{1000} + 1 \frac{n_1}{1000} + 2 \frac{n_2}{1000} + \dots + 25 \frac{n_{25}}{1000},$$

$\bar{x} = 0f_0 + 1f_1 + 2f_2 + \dots + 25f_{25}$ où chaque f_i est la fréquence des échantillons présentant i accessoires défectueux.

Que devient cette moyenne $\bar{x}$ lorsque les observations portent sur un très grand nombre d'échantillons ?

Chacune des fréquences $f_0, f_1, \dots, f_{25}$ fluctue avec une relative stabilisation autour d'un nombre appelé probabilité : ainsi, par exemple, la fréquence f_2 des échantillons comportant 2 accessoires défectueux parmi les 1 000 échantillons prélevés fluctue autour de la probabilité $P(X=2)$ d'avoir 2 accessoires défectueux dans un échantillon de 25 accessoires prélevés au hasard et avec remise dans le stock.

Donc la moyenne $\bar{x}$ fluctue autour du nombre :

$$0 \times P(X=0) + 1 \times P(X=1) + 2P(X=2) + \dots + 25P(X=25)$$

qui est **la somme de tous les produits constitués d'une valeur prise par la variable aléatoire X et de la probabilité de l'événement associé.**

Cette somme est, par définition, **l'espérance de la variable aléatoire X** et est notée $E(X)$.

DÉFINITION

L'espérance d'une variable aléatoire X qui prend n valeurs x_i avec des probabilités $P(X=x_i)$ est le nombre $E(X) = x_1 P(X=x_1) + x_2 P(X=x_2) + \dots + x_n P(X=x_n)$.

$$\text{Ici } E(X) = 0 \times P(X=0) + 1 \times P(X=1) + 2P(X=2) + \dots + 25P(X=25)$$

est **la tendance à très long terme de la valeur moyenne $\bar{x}$ du nombre d'accessoires défectueux dans un échantillon de 25 accessoires prélevés au hasard et avec remise dans le stock.**

Le calcul de $E(X)$ à l'aide d'un tableur donne : $E(X) = 1$.

Or le produit np des deux paramètres de la loi binomiale suivie par la variable aléatoire X est : $np = 25 \times 0,04 = 1$.

Ainsi, pour cette variable aléatoire X suivant la loi binomiale $\mathcal{B}(25; 0,04)$, on a : $E(X) = np$.

Nous admettons ici que cette propriété est générale avec une loi binomiale.

PROPRIÉTÉ

L'espérance d'une variable aléatoire X suivant une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ est $E(X) = np$.

L'espérance $E(X)$ peut être interprétée comme tendance à long terme de la valeur moyenne observée $\bar{x}$ dans le cas d'un grand nombre de réalisations du schéma de Bernoulli associé à la variable aléatoire X .

Voir ci-dessus.

Cette fois on garde les mêmes mots « variance » et « écart type ».

On démontre que $V(X)$ est aussi égal à :

$$x_1^2 P(X = x_1) + \dots + x_n^2 P(X = x_n) - (E(X))^2$$

Variance – Écart type de la loi binomiale

De la même façon que l'espérance d'une variable aléatoire vient d'être introduite à partir de la formule donnant une moyenne en fonction de fréquences en statistique, on définit la variance et l'écart type d'une variable aléatoire.

DÉFINITION

La **variance** d'une variable aléatoire X qui prend n valeurs x_i avec des probabilités $P(X = x_i)$ est le nombre $V(X) = (x_1 - E(X))^2 P(X = x_1) + \dots + (x_n - E(X))^2 P(X = x_n)$.

L'**écart type** de X est $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Nous admettons la propriété suivante pour la loi binomiale.

PROPRIÉTÉ

La **variance** d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ est $V(X) = np(1 - p)$.

Son **écart type** est $\sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}$.

Exemple

Reprenons l'exemple ci-dessus où la variable aléatoire X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(25; 0,04)$.

$$V(X) = 25 \times 0,04 \times 0,96 \text{ donc } V(X) = 0,96 \text{ et } \sigma(X) \approx 0,98.$$

Remarque

Nous avons vu, au chapitre 4, que l'écart type est un indicateur de dispersion autour de la moyenne.

De même ici l'écart type $\sigma(X)$ permet d'apprécier la dispersion autour de $E(X)$ des valeurs prises par X .

L'exercice TICE n° 44 intitulé « Explorer les diagrammes en bâtons des lois binomiales » permet d'observer graphiquement des dispersions différentes suivant les valeurs des paramètres n et p .

3 Exemples de lois à densité

A. Loi uniforme sur $[a, b]$

Générateur de « nombres aléatoires »

L'adjectif anglais *random* signifie aléatoire, c'est-à-dire dépendant du hasard. Le mot aléa vient du latin *alea* qui signifie « coup de dés », tandis que le mot hasard vient de l'arabe *azzahr* signifiant « jeu de dés ».

L'instruction `Ran#`, `NbrAléat` ou `rand` suivant le modèle de calculatrice ou `ALEA()` pour un tableur permet d'obtenir des nombres pseudo-aléatoires, c'est-à-dire une suite de nombres décimaux de l'intervalle $[0, 1]$ qui s'approchent statistiquement de ce qui peut être considéré comme résultat du seul hasard, la notion de hasard étant très difficile à définir d'un point de vue théorique.

L'idéal serait de créer une suite de nombres compris entre 0 et 1, chacun ayant la même chance d'apparaître.

Nous savons, avec le lancer d'un dé bien équilibré, qu'il est possible d'obtenir les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6 de façon équiprobable, la probabilité d'obtenir chacun étant $\frac{1}{6}$.

De manière plus générale, le prélèvement au hasard d'une boule dans une urne contenant n boules indiscernables au toucher correspond à une équiprobabilité, la probabilité d'obtenir chaque boule étant $\frac{1}{n}$.

Mais ici l'intervalle $[0, 1]$ a une infinité d'éléments et attribuer une probabilité non nulle, même très petite, à l'obtention de chaque nombre de l'intervalle $[0, 1]$ est en contradiction avec la définition d'une probabilité car $P(\Omega) = 1$.

On est donc amené à choisir un autre modèle pour définir des probabilités d'événements lorsque l'univers Ω des possibles a une infinité d'éléments.

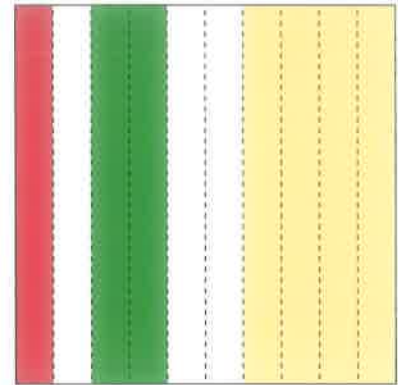
Considérons l'expérience aléatoire consistant à lancer une fléchette sur une cible carrée en considérant que la fléchette atteint la cible à chaque lancer et que tous les points de la cible ont, en théorie, la même chance d'être atteints.

La probabilité que la fléchette atteigne la cible est $P(\Omega) = 1$ et on peut supposer que la probabilité que la fléchette atteigne une partie de la cible est proportionnelle à l'aire de cette partie.

Divisons la cible en dix bandes rectangulaires de mêmes dimensions (voir la figure).

Alors la probabilité que la fléchette atteigne un point du rectangle rouge est $P(R) = \frac{1}{10}$ et, de même, pour la partie verte $P(V) = \frac{2}{10}$,

pour la partie jaune $P(J) = \frac{4}{10}$ et pour l'ensemble des parties blanches $P(B) = \frac{3}{10}$.



Loi uniforme sur $[0, 1]$

Revenons à l'intervalle $[0, 1]$ représenté par le segment $[OE]$ dans le repère orthonormé $(O; \vec{OE}, \vec{OF})$, sur la figure ci-dessous.

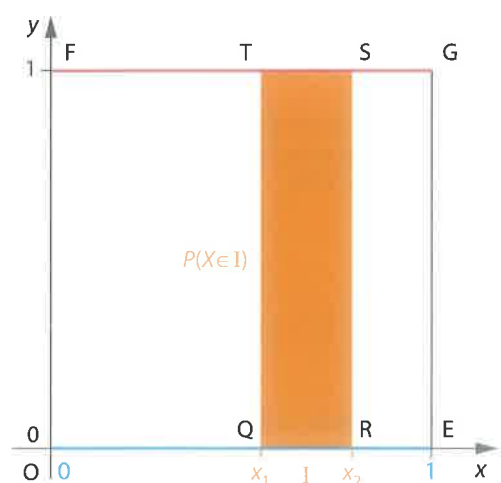
Par analogie avec l'exemple ci-dessus de la cible, traçons le carré $OEGF$ d'aire 1.

À tout intervalle $I = [x_1, x_2]$ inclus dans $[0, 1]$, associons le rectangle $QRST$ qui est l'ensemble des points $M(x, y)$ tels que $x \in I$ et $0 \leq y \leq 1$.

Nous pouvons alors considérer que la probabilité d'obtenir au hasard un nombre de l'intervalle $[0, 1]$ appartenant à $I = [x_1, x_2]$ est l'aire du rectangle $QRST$, c'est-à-dire :

$$QR \times QT = (x_2 - x_1) \times 1 = x_2 - x_1.$$

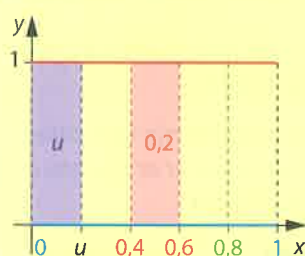
Cette probabilité ne change pas si $I =]x_1, x_2[$, $[x_1, x_2[$ ou $]x_1, x_2]$ puisque nous avons vu que la probabilité d'obtenir exactement x_1 ou x_2 est nulle.



$x_2 - x_1$ est l'amplitude de l'intervalle $[x_1, x_2]$

L'intervalle $[0, 1]$ a une infinité d'éléments.

$X \in I$ se lit « X prend une valeur dans I ».



DEFINITION

Une variable aléatoire X suit la **loi uniforme sur $[0, 1]$** si et seulement si, pour tout intervalle I inclus dans $[0, 1]$, la probabilité de l'événement « $X \in I$ » est l'aire de l'ensemble des points $M(x, y)$ tels que $x \in I$ et $0 \leq y \leq 1$.

Exemple

Soit U une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur $[0, 1]$.

$$P(U \in [0,4 ; 0,6]) = 0,6 - 0,4 = 0,2.$$

$$P(U = 0,8) = P(U \in [0,8 ; 0,8]) = 0.$$

Pour tout nombre réel u de l'intervalle $[0, 1]$,

$$P(U \in [0, u]) = u - 0, \text{ donc } P(U \leq u) = u.$$

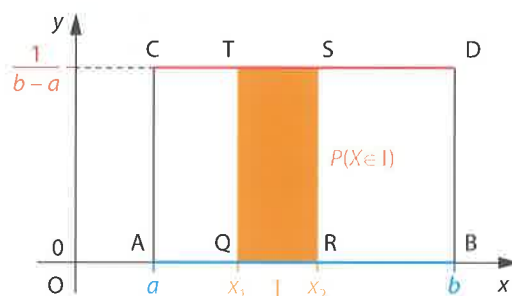
En particulier $P(U \leq 1) = 1$.

Remarque

Jusqu'à une date récente, tous les générateurs de « nombres aléatoires » reposaient sur le même modèle : la loi uniforme sur $[0, 1]$.

Loi uniforme sur $[a, b]$

La définition précédente peut être généralisée à un intervalle $[a, b]$ quelconque en remplaçant le carré OEGF d'aire 1 par le rectangle ABDC d'aire 1 : $AB = b - a$ et $AB \times AC = 1$, donc $AC = \frac{1}{b-a}$.



Même résultat avec $I =]x_1, x_2[$ ou $[x_1, x_2[$ ou $]x_1, x_2]$.

La probabilité d'obtenir un nombre de l'intervalle $[a, b]$ appartenant à un intervalle $I = [x_1, x_2]$ inclus dans $[a, b]$ est l'aire du rectangle QRST, c'est-à-dire :

$$QR \times QT = (x_2 - x_1) \frac{1}{b-a} = \frac{x_2 - x_1}{b-a}.$$

DEFINITION

Une variable aléatoire X suit la **loi uniforme sur $[a, b]$** si et seulement si, pour tout intervalle I inclus dans $[a, b]$, la probabilité de l'événement « $X \in I$ » est l'aire du domaine $\{M(x, y) ; x \in I \text{ et } 0 \leq y \leq f(x)\}$ où $f : x \mapsto \frac{1}{b-a}$ est la **fonction de densité** de la loi uniforme sur $[a, b]$.

La représentation graphique de la fonction constante f est le segment de droite $[CD]$.

D'après le calcul de $QR \times QT$ ci-dessus, nous obtenons le résultat suivant.

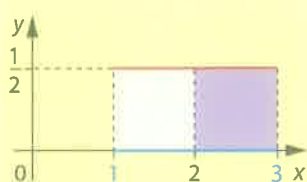
PROPRIÉTÉ

Soit X une variable aléatoire suivant la **loi uniforme sur $[a, b]$** . Pour tout intervalle $[x_1, x_2]$ inclus dans $[a, b]$,

$$P(X \in [x_1, x_2]) = \frac{x_2 - x_1}{b-a}.$$

Même résultat avec $]x_1, x_2[$, $[x_1, x_2[$ ou $]x_1, x_2]$.

La probabilité que X prenne une valeur dans l'intervalle $[x_1, x_2]$ est le quotient des longueurs des intervalles $[x_1, x_2]$ et $[a, b]$.

**Exemple**

Pour une variable aléatoire X suivant la loi uniforme sur $[1, 3]$, la fonction de densité est définie sur $[1, 3]$ par $f(x) = \frac{1}{3-1} = \frac{1}{2}$.

$$P(X \in [1, 2]) = \frac{2-1}{3-1} = \frac{1}{2} : \text{c'est l'aire du domaine blanc.}$$

$$P(X \in [2, 3]) = \frac{3-2}{3-1} = \frac{1}{2} : \text{c'est l'aire du domaine violet.}$$

$$P(X \in [1,99 ; 2,01]) = \frac{2,01-1,99}{3-1} = \frac{0,02}{2} = 0,01.$$

$$P(X = 2) = 0.$$

$$P(X \in [1, 3]) = \frac{3-1}{3-1} = \frac{2}{2} = 1.$$

Fonction de densité et fonction de répartition de la loi uniforme sur $[a, b]$

Pour introduire la fonction de répartition, nous allons étendre à $\mathbb{R}$ la définition de la fonction de densité.

DÉFINITION

La **fonction de densité** f de la loi uniforme sur $[a, b]$ est définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b, \\ 0 & \text{si } x < a \text{ ou } x > b. \end{cases}$$

Nous étendons ainsi la définition de la loi uniforme sur $[a, b]$ à tout intervalle I de nombres réels.

Notons maintenant t la variable pour cette fonction de densité et, x étant un nombre réel, calculons dans chacun des trois cas ci-dessous l'aire de la partie du plan limitée par l'axe des abscisses, la représentation graphique de la fonction de densité f et la droite verticale d'équation $t = x$, cette partie de plan étant illimitée à gauche.

1^{er} cas : $x < a$

Cette partie de plan est constituée des points de l'axe des abscisses situés à gauche de M , M compris : son aire est nulle.

Nous déduisons alors de la définition étendue de la loi uniforme sur $[a, b]$ que, pour tout intervalle $I =]-\infty, x]$ avec $x < a$, $P(X \in I) = 0$, donc $P(X \leq x) = 0$.

2^e cas : $a \leq x \leq b$

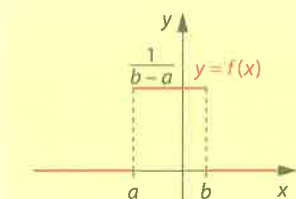
Cette partie de plan est constituée des points de l'axe des abscisses situés à gauche de A , d'aire nulle, et du rectangle $AMNA'$ d'aire $AM \times AA' = (x-a) \frac{1}{b-a}$.

Nous en déduisons que, pour tout intervalle $I =]-\infty, x]$ avec $a \leq x \leq b$, $P(X \in I) = \frac{x-a}{b-a}$, donc $P(X \leq x) = \frac{x-a}{b-a}$.

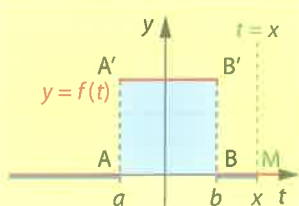
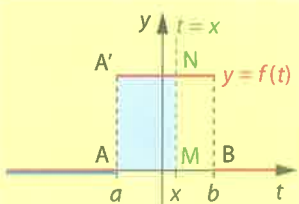
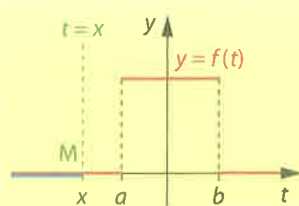
3^e cas : $x > b$

Cette partie de plan est constituée des points de l'axe des abscisses situés à gauche de A , d'aire nulle, du rectangle $ABB'A'$ d'aire $AB \times AA' = (b-a) \frac{1}{b-a} = 1$ et du segment $[BM]$ d'aire nulle.

Nous en déduisons que, pour tout intervalle $I =]-\infty, x]$ avec $x > b$, $P(X \in I) = 1$, donc $P(X \leq x) = 1$.



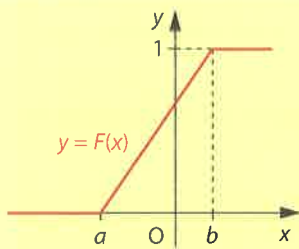
Cette partie du plan est représentée en bleu dans les trois figures suivantes.



COURS

Cette définition s'applique aux lois à densité et aux lois discrètes comme la loi binomiale.

Pour toute variable aléatoire X suivant la loi uniforme sur $[a, b]$, $P(X \leq x) = F(x)$.



En probabilités, pour toute loi suivie par une variable aléatoire X prenant des valeurs dans $\mathbb{R}$, on définit la **fonction de répartition F** de cette loi comme la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = P(X \leq x)$.

Nous venons de démontrer la propriété suivante.

PROPRIÉTÉ

La **fonction de répartition de la loi uniforme sur $[a, b]$** est la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a, \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b, \\ 1 & \text{si } x > b. \end{cases}$$

La représentation graphique de la fonction de répartition F est constituée de deux demi-droites horizontales et d'un segment de droite car, pour tout x de $[a, b]$,

$$F(x) = \frac{x-a}{b-a}, \text{ donc } F(x) = \frac{1}{b-a}x - \frac{a}{b-a}$$

qui est de la forme $F(x) = mx + p$ avec $m = \frac{1}{b-a}$ et $p = -\frac{a}{b-a}$.

F est une fonction affine sur $[a, b]$.

Espérance de la loi uniforme sur $[a, b]$

Le **TP4** permet, dans le cas d'une variable aléatoire X suivant la loi uniforme sur $[0, 1]$, d'introduire comme expression de l'espérance de X :

$$E(X) = \int_0^1 x \, dx.$$

Comme la fonction de densité f de la loi uniforme sur $[0, 1]$ est définie par $f(x) = \frac{1}{1-0} = 1$, nous pouvons écrire que $E(X) = \int_0^1 x f(x) \, dx$.

Plus généralement, pour une variable aléatoire à densité sur $[a, b]$, on définit $E(X)$ de la façon suivante.

DÉFINITION

L'**espérance** d'une variable aléatoire X à densité sur $[a, b]$ est $E(X) = \int_a^b x f(x) \, dx$ où f est la fonction de densité.

Si X suit la loi uniforme sur $[a, b]$, alors $f(x) = \frac{1}{b-a}$ pour tout x de $[a, b]$.

$$\text{Donc } E(X) = \int_a^b \frac{x}{b-a} \, dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x \, dx,$$

$$E(X) = \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{1}{b-a} \left(\frac{b^2 - a^2}{2} \right),$$

$$E(X) = \frac{(b-a)(b+a)}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}.$$

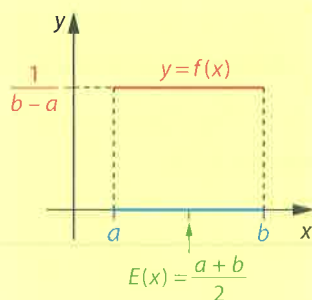
PROPRIÉTÉ

L'**espérance** d'une variable aléatoire X qui suit la **loi uniforme sur $[a, b]$** est $E(X) = \frac{a+b}{2}$.

Ce résultat peut être interprété de la façon suivante : lorsqu'une expérience aléatoire faisant intervenir une variable aléatoire X suivant la loi uniforme sur $[a, b]$ est

Cette définition constitue un prolongement dans le cadre continu de l'espérance

$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i)$ d'une variable aléatoire discrète X prenant n valeurs $x_1, \dots, x_n$.



La valeur prise à gauche et à droite du centre $\frac{a+b}{2}$ de l'intervalle $[a, b]$ s'équilibrent à long terme.

Notez l'analogie avec la démarche conduisant à la définition de $E(X)$.

Cette définition constitue un prolongement dans le cadre continu de la variance

$$V(X) = \sum_{i=1}^n x_i^2 P(X = x_i) - (E(X))^2$$

d'une variable aléatoire discrète X prenant n valeurs $x_1, \dots, x_n$.

$$E(X) = \frac{a+b}{2}.$$

$$b^3 - a^3 = (b-a)(b^2 + ab + a^2).$$

répétée un très grand nombre de fois, la moyenne des valeurs prises par X devient voisine de $\frac{a+b}{2}$ qui est le centre de l'intervalle $[a, b]$.

Variance et écart type de la loi uniforme sur $[a, b]$

Le **TP4** permet aussi, dans le cas d'une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur $[0, 1]$, d'introduire comme expression de la variance de X :

$V(X) = \int_0^1 x^2 dx - (E(X))^2$, qui peut aussi s'écrire $V(X) = \int_0^1 x^2 f(x) dx - (E(X))^2$ puisque la fonction de densité f de X est définie sur $[0, 1]$ par $f(x) = 1$.

Plus généralement, pour une variable aléatoire à densité sur $[a, b]$, on définit $V(X)$ de la façon suivante.

DÉFINITIONS

La **variance** d'une variable aléatoire X à densité sur $[a, b]$ est

$$V(X) = \int_a^b x^2 f(x) dx - (E(X))^2 \text{ où } f \text{ est la fonction de densité.}$$

L'**écart type** est $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Si X suit la loi uniforme sur $[a, b]$, alors $f(x) = \frac{1}{b-a}$ pour tout x de $[a, b]$.

$$\text{Donc } V(X) = \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2,$$

$$V(X) = \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^3}{3} \right]_a^b - \frac{(a+b)^2}{4},$$

$$V(X) = \frac{1}{b-a} \left(\frac{b^3 - a^3}{3} \right) - \frac{(a+b)^2}{4},$$

$$V(X) = \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \frac{a^2 + 2ab + b^2}{4},$$

$$V(X) = \frac{4b^2 + 4ab + 4a^2 - 3a^2 - 6ab - 3b^2}{12},$$

$$V(X) = \frac{b^2 - 2ab + a^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

PROPRIÉTÉ

La **variance** d'une variable aléatoire X qui suit la loi uniforme sur $[a, b]$ est

$$V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Exemple

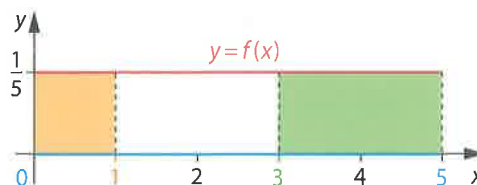
Sur une autoroute, deux postes consécutifs de téléphone de secours A et B sont distants de 5 km.

On note X la variable aléatoire qui, à tout véhicule tombant en panne entre A et B, associe la distance en km parcourue depuis le poste A.

On suppose que la probabilité de tomber en panne entre A et B est indépendante de la position du véhicule au moment de la panne.

On en déduit que X suit une loi uniforme sur l'intervalle $[0, 5]$.

La fonction de densité de X est la fonction f définie sur $[0, 5]$ par $f(x) = \frac{1}{5}$.



La probabilité, pour un véhicule tombant en panne entre A et B, d'avoir sa panne à au plus 1 km de A est :

$$P(X \in [0, 1]) = (1 - 0) \times \frac{1}{5} = \frac{1}{5}.$$

La probabilité, pour un véhicule tombant en panne entre A et B, d'avoir sa panne à une distance de A comprise entre 3 km et 5 km est :

$$P(X \in [3, 5]) = (5 - 3) \times \frac{1}{5} = \frac{2}{5}.$$

L'espérance $E(X)$ est donnée par la formule $E(X) = \frac{a+b}{2}$.

$$\text{Ici } E(X) = \frac{5}{2} = 2,5.$$

Pour un très grand nombre de véhicules tombant en panne entre A et B, la distance moyenne parcourue depuis le poste A est voisine de 2,5 km.

La variance $V(X)$ est donnée par la formule $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.

$$\text{Ici, } V(X) = \frac{25}{12} \approx 2,0833.$$

Par définition $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$, donc ici $\sigma(X) = \sqrt{\frac{25}{12}}$, $\sigma(X) = \frac{5}{2\sqrt{3}} \approx 1,44$.

B. Loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$

Le **TP5** permet d'observer, sur un exemple, que l'addition de phénomènes aléatoires indépendants et de même loi uniforme conduit à une nouvelle loi, appelée loi normale car son champ d'intervention est très vaste.

Une loi normale intervient dans la modélisation de **phénomènes aléatoires possédant de nombreuses causes indépendantes dont les effets s'ajoutent, sans que l'un d'eux soit dominant**.

Compte tenu de la complexité des processus industriels ou de laboratoire et des phénomènes économiques et sociaux, la loi normale apparaît dans de nombreux secteurs, y compris pour les calculs d'erreurs.

DÉFINITION

La **loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ d'espérance ou de moyenne μ et d'écart type σ** est la loi à densité dont la **fonction de densité** est définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)^2}.$$

On dit aussi loi de Laplace-Gauss : Pierre Simon de Laplace est un mathématicien français (1749-1827) ; Carl Friedrich Gauss est un mathématicien allemand (1777-1855) qui a introduit cette loi pour des calculs d'erreurs.

$\mu = 0$ et $\sigma = 1$.

Exemple

La loi normale centrée réduite est la loi $\mathcal{N}(0, 1)$.

Sa fonction de densité est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}$.

Pour tout t réel, $f(-t) = f(t)$: la fonction f est paire et sa représentation graphique est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

$$(e^u)' = u' e^u.$$

$$\text{Ici } u(t) = -\frac{t^2}{2}.$$

Pour tout x , on a $e^x > 0$.

$$f'(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(-\frac{2t}{2} \right) e^{-\frac{t^2}{2}}, \text{ donc } f'(t) = -\frac{t}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} \text{ a le signe de } -t.$$

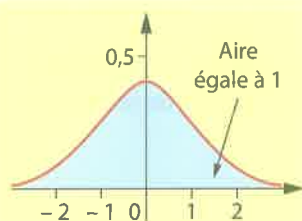
$$f(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \approx 0,4.$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} -\frac{t^2}{2} = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0,$$

$$\text{donc } \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0.$$

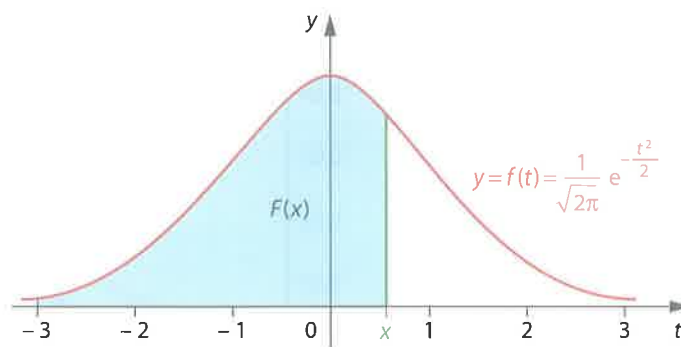
t	0	$+\infty$
Signe de $f'(t)$		-
Variation de f	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$	0

Cette courbe est appelée
« courbe en cloche ».



La représentation graphique
de la fonction de répartition a
deux asymptotes horizontales :
l'axe des abscisses et la droite
d'équation $y = 1$.

Cette instruction n'est valable
que pour la loi $\mathcal{N}(0, 1)$.

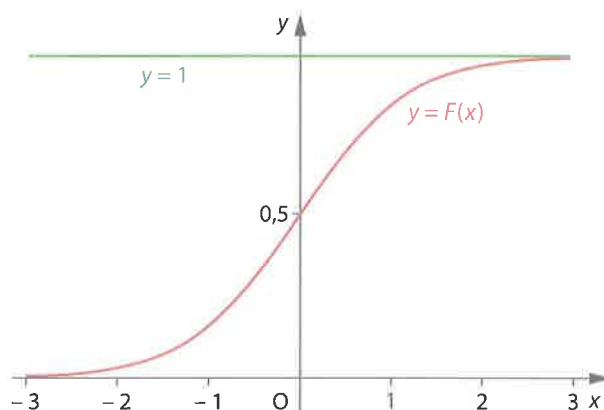


Pour la fonction $t \mapsto e^{-t^2}$ on ne connaît pas l'expression algébrique de ses primitives et il en est de même pour la fonction de densité f .

Nous admettons ici que l'aire de la partie du plan limitée par la courbe et l'axe des abscisses, illimitée à gauche et à droite, est égale à 1 unité d'aire.

L'aire $F(x)$ de la partie de plan limitée par la courbe, l'axe des abscisses, la droite verticale d'équation $t = x$ et illimitée à gauche est notée $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$.

F est la **fonction de répartition** de la loi normale réduite centrée $\mathcal{N}(0, 1)$.



Pour chaque valeur fixée de x , la valeur numérique de $F(x)$ peut être obtenue à l'aide d'un tableur par l'instruction `=LOI.NORMALE.STANDARD(x)` qui donne, par exemple, $F(1,96) \approx 0,975$.

Remarque

Dans le cas général où μ et σ sont des nombres réels quelconques, avec $\sigma > 0$, la courbe représentative de la fonction de densité définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)^2} \text{ admet la droite verticale } \mathcal{D} \text{ d'équation } t = \mu \text{ comme axe}$$

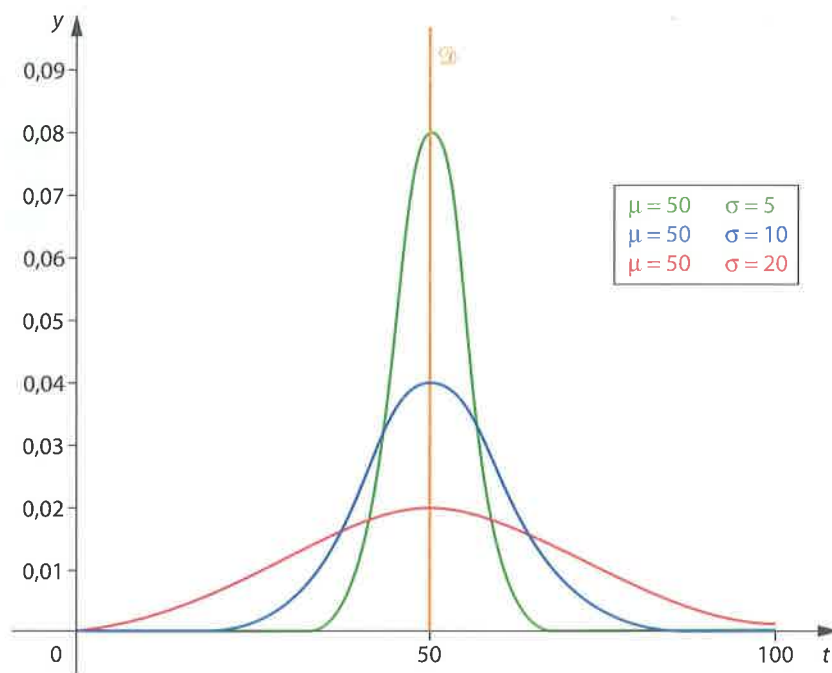
de symétrie.

L'aire de la partie du plan limitée par la courbe et l'axe des abscisses, illimitée à gauche et à droite reste égale à 1 unité d'aire.

Pour une même valeur de μ , l'allure de la courbe est plus ou moins resserrée ou étalée suivant que σ est plus ou moins petit.

Ces courbes sont qualifiées de « **courbes en cloches** ».

C'est le cas en particulier lorsque X mesure un prix, une longueur, une masse ou une fréquence.



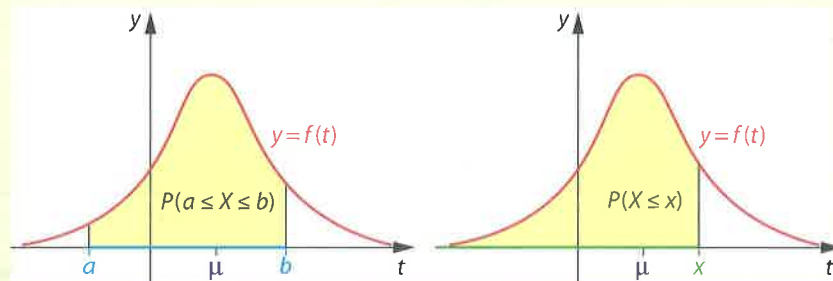
Ces observations graphiques permettent d'expliquer qu'une loi normale peut concerner une variable aléatoire X prenant ses valeurs dans une partie seulement de $\mathbb{R}$, par exemple $[0, +\infty[$, $[30, 70]$ ou même $[0, 1]$.

Calcul de probabilités

Comme dans le cas de la loi uniforme sur $[a, b]$, une probabilité avec la loi normale est l'aire d'une partie du plan située sous la représentation graphique de la fonction de densité.

A RETENIR

Soit X une variable aléatoire suivant la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ de fonction de densité f .



Les valeurs numériques de a , b et x étant données, on obtient les valeurs numériques de $P(a \leq X \leq b)$ ou $P(X \leq x)$ en utilisant une calculatrice ou un tableur et en remarquant, si nécessaire, que $P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a)$.

$$P(X \in [a, b]) = P(a \leq X \leq b).$$

Cette égalité se lit sur les figures ci-dessus.

On obtient $P(X < x)$ par l'égalité : $P(X < x) = P(X \leq x)$ car $P(X = x) = 0$.

Le **TP6** explique comment obtenir ces probabilités avec une calculatrice.

Avec un tableur la probabilité $P(X \leq x)$ est obtenue en entrant les valeurs de x , μ et σ dans l'instruction `=LOI.NORMALE(x;μ;σ;1)` ou `=LOI.NORMALE(x;μ;σ;VRAI)`.

$X > 10$ est l'événement contraire de $X \leq 10$.

Remarquez que :

$$[7, 13] = [\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$$

$$[8,5 ; 11,5] = [\mu - \sigma, \mu + \sigma]$$

$$[5,5 ; 14,5] = [\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma].$$

Exemple

Soit X une variable aléatoire suivant la loi normale $\mathcal{N}(10 ; 1,5)$.

$P(X \leq 10) = 0,5$ et $P(X > 10) = 1 - P(X \leq 10) = 0,5$. Ces deux résultats étaient prévisibles car, comme $\mu = 10$, la droite verticale d'équation $t = 10$ est axe de symétrie pour la courbe représentative de la fonction de densité et l'aire totale sous cette courbe est égale à 1.

$P(7 \leq X \leq 13) \approx 0,95$; donc ici $P(X \in [\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]) \approx 0,95$.

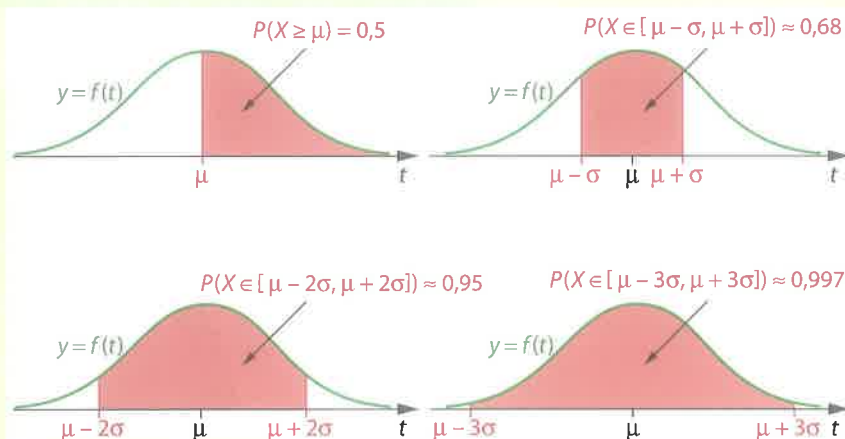
$P(8,5 \leq X \leq 11,5) \approx 0,68$; donc ici $P(X \in [\mu - \sigma, \mu + \sigma]) \approx 0,68$.

$P(5,5 \leq X \leq 14,5) \approx 0,9973$; donc ici $P(X \in [\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]) \approx 0,997$.

Nous admettons que ces résultats concernant ces intervalles restent vrais pour une loi normale, quelles que soient les valeurs de l'espérance μ et de l'écart type σ .

À RETENIR

La variable aléatoire X suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$.



Pour plus de précision, remplacer 2 par 1,96.

C. Approximation d'une loi binomiale par une loi normale

Approche graphique

Les trois figures suivantes, réalisées à l'aide d'un logiciel, représentent :

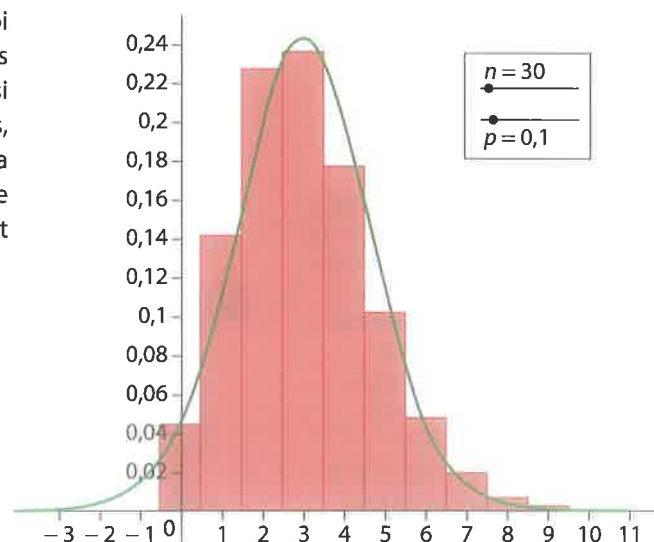
La classe d'un entier k est représentée par un rectangle de largeur le segment d'extrémités $k - 0,5$ et $k + 0,5$.

Pour une variable aléatoire suivant la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$, on a :

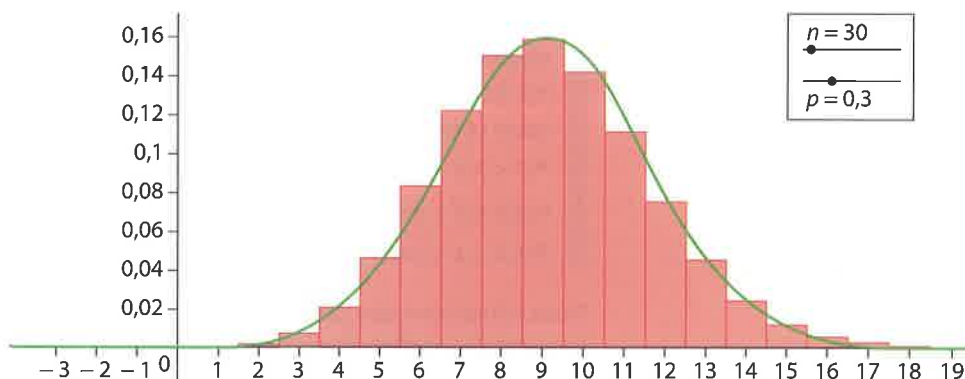
$$E(X) = np \text{ et }$$

$$\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}.$$

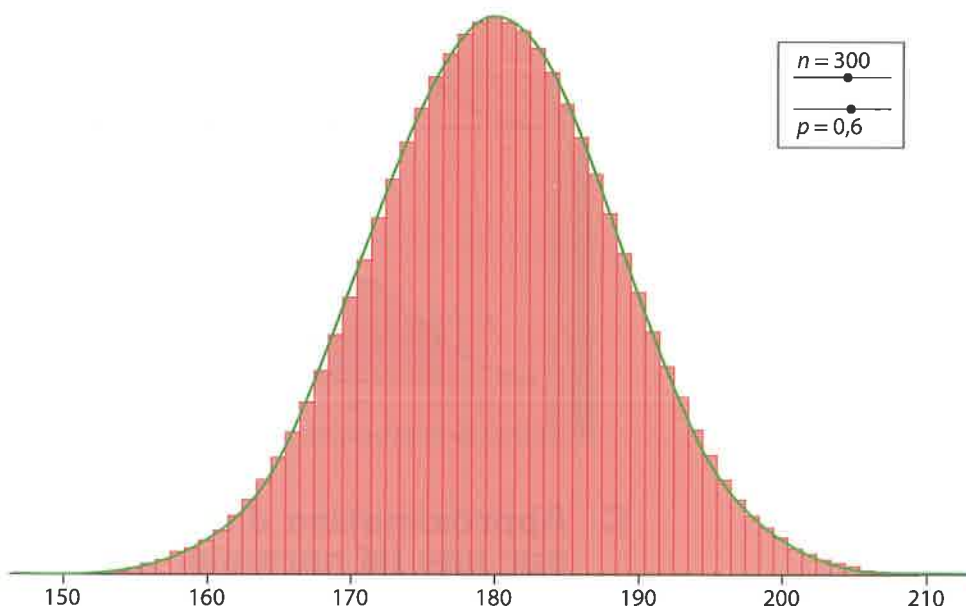
- L'histogramme de la loi binomiale $\mathcal{B}(30 ; 0,1)$, les classes de probabilité quasi nulle n'étant pas dessinées, et la courbe en cloche de la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ de même espérance $\mu = 30 \times 0,1 = 3$ et de même écart type $\sigma = \sqrt{30 \times 0,1 \times 0,9} = \sqrt{2,7}$, $\sigma = 1,643$.



- L'histogramme de la loi binomiale $\mathcal{B}(30; 0,3)$ et la courbe en cloche de la loi normale de même espérance $30 \times 0,3 = 9$ et de même écart type $\sqrt{6,3} \approx 2,510$.



- L'histogramme de la loi binomiale $\mathcal{B}(300; 0,6)$ et la courbe en cloche de la loi normale de même espérance $300 \times 0,6 = 180$ et de même écart type $\sqrt{72} \approx 8,485$.



Ce résultat a été publié en 1718 par de Moivre en Angleterre puis, de façon indépendante, en 1812, par Laplace. Les conditions d'approximation d'une loi binomiale par une loi normale n'ont pas à être mémorisées. La seule capacité exigible est de savoir que lorsqu'une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ peut être approchée par une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$, les paramètres de cette loi sont donnés par $\mu = np$, et $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$, c'est-à-dire que l'espérance mathématique et l'écart type sont conservés.

Nous observons sur la dernière figure une très bonne coïncidence des deux représentations graphiques, ce qui est encore à peu près le cas pour la deuxième figure.

En revanche l'histogramme de la première figure est trop dissymétrique pour se superposer correctement à une courbe en cloche.

Propriété

Plus généralement nous admettons le résultat suivant.

PROPRIÉTÉ

Si n est « grand » et si p n'est « ni trop voisin de 0 ni trop voisin de 1 », alors la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ admet pour approximation la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ de même espérance et de même écart type :

$$\mu = np \quad \text{et} \quad \sigma = \sqrt{np(1-p)}.$$

Les conditions d'approximation ne sont pas précisées ici car elles peuvent être différentes d'un secteur professionnel à l'autre en fonction de contraintes spécifiques.

Exemple

Reprenons la situation de la dernière figure : la variable aléatoire X qui suit la loi binomiale $\mathcal{B}(300; 0,6)$ admet pour approximation la variable aléatoire Y qui suit la loi normale $\mathcal{N}(180, \sqrt{72})$ de même espérance et de même écart type.

À l'aide d'un tableur ou d'une calculatrice nous obtenons :

$$P(X \leq 170) \approx 0,13 \text{ et } P(Y \leq 170) \approx 0,12.$$

Cependant cette approximation est moins bonne qu'il n'y paraît car

$$P(X \leq 170) \approx 0,1316 \text{ et } P(Y \leq 170) \approx 0,1193.$$

De plus $P(178 \leq X \leq 180) \approx 0,1391$ et $P(178 \leq Y \leq 180) \approx 0,0932$, ce qui n'est pas satisfaisant.

Il faut donc améliorer la façon dont on passe d'une variable aléatoire discrète (ici binomiale) à une variable aléatoire continue (ici normale), en se souvenant qu'en statistique on a effectué la démarche inverse : par exemple, pour calculer une moyenne ou un écart type, on a remplacé une classe $[a_i, b_i[$, c'est-à-dire un intervalle, par son centre $C_i = \frac{a_i + b_i}{2}$, c'est-à-dire par un nombre.

En approximant ainsi, on commet une erreur de près d'un tiers !

Le sens des crochets des intervalles n'a aucune importance, car dans le cas d'une variable aléatoire X suivant une loi normale, $P(X = a) = 0$, pour tout nombre réel a .

Correction de continuité

Ici, on va adopter le même point de vue, mais dans l'autre sens : on remplace, par exemple, le nombre 170 par l'intervalle $[169,5; 170,5]$ ou l'intervalle $[169,5; 170,5[$.

Ainsi on remplace l'événement $X \leq 170$, c'est-à-dire l'intervalle $]-\infty, 170]$ par l'intervalle $]-\infty, 170,5]$, c'est-à-dire par l'événement $Y \leq 170,5$.

Nous obtenons alors $P(Y \leq 170,5) \approx 0,1314$ qui est très proche de $P(X \leq 170) \approx 0,1316$.

De même dans le cas de l'événement $178 \leq X \leq 180$, c'est-à-dire de l'ensemble $\{178, 179, 180\}$, on remplace le nombre 178 par l'intervalle $[177,5; 178,5]$, 179 par $[178,5; 179,5]$ et 180 par $[179,5; 180,5]$.

Ainsi, on remplace l'ensemble $\{178, 179, 180\}$ des trois valeurs considérées pour la variable aléatoire discrète par l'intervalle $[177,5; 180,5]$.

Nous obtenons alors $P(177,5 \leq Y \leq 180,5) \approx 0,1394$ qui est très proche de $P(178 \leq X \leq 180) \approx 0,1391$.

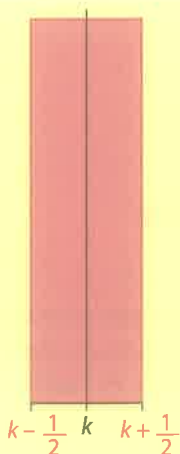
À RETENIR

La **correction de continuité** consiste à remplacer tout nombre entier k par un intervalle d'extrémités $k - \frac{1}{2}$ et $k + \frac{1}{2}$.

Graphiquement la correction de continuité consiste, comme cela a été fait sur les trois figures précédentes, à remplacer un diagramme en bâtons par un histogramme conformément à la figure ci-contre : on remplace alors la *longueur* d'un bâton par l'*aire* d'un rectangle de même longueur et de largeur 1.

Remarque

Conformément au programme de mathématiques de BTS, « **toutes les indications sont fournies** » pour la correction de continuité.



4 Complément sur espérance et variance

A. Espérance et variance de $aX + b$

Ces résultats ont leurs équivalents en statistique avec $\bar{x}$ et $V = \sigma^2$.

Dans ce chapitre, toutes les variables aléatoires considérées ont une espérance et une variance.

Le prix de ce produit varie de façon aléatoire, par exemple du fait de difficultés d'approvisionnement en matières premières, de pannes dans le processus de fabrication, de conditions climatiques, de spéculation, ...

Le **TP8** permet d'observer sur un exemple que, a et b étant des constantes réelles, $E(aX + b) = aE(X) + b$ et $V(aX + b) = a^2V(X)$.

Nous admettons ici que ce résultat est général.

PROPRIÉTÉ

X étant une variable aléatoire, et a et b deux nombres réels,

$$E(aX + b) = aE(X) + b \text{ et } V(aX + b) = a^2V(X).$$

Exemple

On note X la variable aléatoire qui, à tout instant appartenant à un certain intervalle de temps, associe le prix unitaire, en euros, d'un produit. On suppose $E(X) = 400$ € et $\sigma(X) = 80$ €.

Une entreprise achète régulièrement 30 unités de ce produit, chaque achat produisant des frais fixes d'un montant de 200 €.

La variable aléatoire $Y = 30X + 200$ associe à chaque instant le montant total d'un tel achat incluant les frais fixes.

D'après la propriété ci-dessus, $E(Y) = 30E(X) + 200$, donc $E(Y) = 30 \times 400 + 200 = 12\,200$ €.

De même $V(Y) = 30^2V(X)$, donc $\sigma(Y) = 30\sigma(X)$, $\sigma(Y) = 30 \times 80 = 2\,400$ €.

Remarque

On démontre et nous l'admettons ici que si une variable aléatoire X suit une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$, alors pour tous réels a et b la variable aléatoire $aX + b$ suit aussi une loi normale.

En particulier, pour $Y = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{1}{\sigma}X - \frac{\mu}{\sigma}$, on a $E(Y) = \frac{1}{\sigma}E(X) - \frac{\mu}{\sigma}$,

donc $E(Y) = \frac{1}{\sigma}\mu - \frac{\mu}{\sigma} = 0$ et $V(Y) = \left(\frac{1}{\sigma}\right)^2 \sigma^2 = 1$.

Donc $Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$ suit la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$.

B. Somme de deux variables aléatoires

Exemple 1

Deux représentants A et B d'une même entreprise de maintenance travaillent en équipe pendant un mois pour proposer des contrats à d'éventuels clients : A est chargé de placer de nouveaux contrats à des clients actuels de l'entreprise, tandis que B doit prospecter de nouveaux clients.

Soit X (resp. Y) la variable aléatoire mesurant le nombre de contrats obtenus par A (resp. B) au cours d'une demi-journée ouvrable choisie au hasard dans le mois.

On suppose que X prend des valeurs dans $\{0, 1, 2, 3\}$, que Y prend des valeurs dans $\{0, 1\}$ et que, pour tout élément x de $\{0, 1, 2, 3\}$ et pour tout élément y de $\{0, 1\}$, la probabilité $P(X = x \text{ et } Y = y)$ est donnée par le tableau suivant :

$$a = \frac{1}{\sigma} \text{ et } b = -\frac{\mu}{\sigma}.$$

Les nombres situés dans ce tableau sont définis par :

$Y \backslash X$	x
y	$P(X=x \text{ et } Y=y)$

On lit ce résultat dans le tableau.

On ne peut pas avoir en même temps $X=0$ et $X=1$.

Si C et D sont incompatibles, alors $P(C \text{ ou } D) = P(C) + P(D)$.

Les deux événements du second membre de l'égalité sont incompatibles.

$Y \backslash X$	0	1	2	3
0	0,05	0,15	0,20	0,10
1	0,10	0,20	0,15	0,05

L'entreprise s'intéresse à la variable aléatoire, notée $X + Y$, mesurant le nombre total de contrats obtenus par l'équipe constituée de A et de B au cours d'une demi-journée choisie au hasard dans le mois considéré.

$X + Y$ prend ses valeurs dans $\{0, 1, 2, 3, 4\}$.

L'événement $X + Y = 0$ correspond à $(X = 0 \text{ et } Y = 0)$.

Donc $P(X + Y = 0) = 0,05$.

L'événement $X + Y = 1$ correspond à $(X = 1 \text{ et } Y = 0)$ ou $(X = 0 \text{ et } Y = 1)$; ces deux derniers événements étant incompatibles, on a :

$$\begin{aligned} P(X + Y = 1) &= P(X = 1 \text{ et } Y = 0) + P(X = 0 \text{ et } Y = 1) \\ &= 0,15 + 0,10 \\ &= 0,25. \end{aligned}$$

Par un raisonnement analogue, on démontre que :

$$\begin{aligned} P(X + Y = 2) &= P(X = 2 \text{ et } Y = 0) + P(X = 1 \text{ et } Y = 1) \\ &= 0,40. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X + Y = 3) &= P(X = 3 \text{ et } Y = 0) + P(X = 2 \text{ et } Y = 1) \\ &= 0,25. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X + Y = 4) &= P(X = 3 \text{ et } Y = 1) \\ &= 0,05. \end{aligned}$$

Nous avons ainsi obtenu la loi de probabilité (ou distribution) de la variable aléatoire $X + Y$:

k	0	1	2	3	4
$P(X + Y = k)$	0,05	0,25	0,40	0,25	0,05

Remarque

Le tableau initial permet de déterminer les lois de probabilité respectives de X et de Y .

En effet, l'événement $X = 0$ correspond à $(X = 0 \text{ et } Y = 0)$ ou $(X = 0 \text{ et } Y = 1)$.

$$\begin{aligned} \text{Donc } P(X = 0) &= P(X = 0 \text{ et } Y = 0) + P(X = 0 \text{ et } Y = 1) \\ &= 0,05 + 0,10 \\ &= 0,15. \end{aligned}$$

On obtient de même $P(X = 1)$, $P(X = 2)$ et $P(X = 3)$ en ajoutant les nombres figurant dans une même colonne du tableau initial.

D'autre part, l'événement $Y = 0$ correspond à $(X = 0 \text{ et } Y = 0)$ ou $(X = 1 \text{ et } Y = 0)$ ou $(X = 2 \text{ et } Y = 0)$ ou $(X = 3 \text{ et } Y = 0)$.

Ces quatre événements étant incompatibles deux à deux, $P(Y = 0)$ est la somme des probabilités de ces événements :

$$\begin{aligned} P(Y = 0) &= 0,05 + 0,15 + 0,20 + 0,10 \\ &= 0,5. \end{aligned}$$

L'événement contraire $Y = 1$ a donc pour probabilité

$$\begin{aligned} P(Y = 1) &= 1 - P(Y = 0) \\ P(Y = 1) &= 0,5. \end{aligned}$$

On représente généralement les lois de probabilité de X et Y de cette façon : elles sont placées en marge du tableau ; c'est pourquoi on les appelle lois **marginales**. Attention à la position dans le tableau des lois respectives de X et Y .

Voir le début du paragraphe **2A**.

$X_1 = 0$ est l'événement « la boule choisie au premier tirage est noire ».

Les tirages étant **avec remise** la composition de l'urne est la même à chaque tirage.

Aucune boule verte n'a été tirée au cours des deux tirages. Si C, D sont indépendants, alors $P(C \text{ et } D) = P(C) \times P(D)$.

On ne peut pas avoir en même temps $X_1 = 1$ et $X_1 = 0$.

On a déjà remarqué que $X_1 = 1$ et $X_2 = 0$ sont indépendants, de même que $X_1 = 0$ et $X_2 = 1$.

On a déjà défini deux **événements** indépendants au paragraphe **1B**. Ici, il s'agit de **variables aléatoires** indépendantes.

Nous pouvons alors compléter le tableau initial :

$Y \backslash X$	0	1	2	3	loi de Y
0	0,05	0,15	0,20	0,10	0,5
1	0,10	0,20	0,15	0,05	0,5
loi de X	0,15	0,35	0,35	0,15	$\downarrow$ $\rightarrow 1$

Exemple 2

Reprenons l'exemple du jeu télévisé, utilisé pour introduire la loi binomiale, dans lequel une urne contient 7 boules vertes et 3 boules noires.

La variable aléatoire X_1 qui prend la valeur 1 si la boule tirée est verte et qui, sinon, prend la valeur 0, a pour loi de probabilité :

k	0	1
$P(X_1 = k)$	0,3	0,7

La variable aléatoire X_2 , définie de la même façon pour un second tirage avec remise, a la même loi de probabilité.

La variable aléatoire, notée $X_1 + X_2$, mesurant le nombre de fois qu'une boule verte est obtenue au cours des deux tirages, prend des valeurs dans $\{0, 1, 2\}$.

L'événement $X_1 + X_2 = 0$ correspond à $(X_1 = 0 \text{ et } X_2 = 0)$.

Donc $P(X_1 + X_2 = 0) = P(X_1 = 0 \text{ et } X_2 = 0) = P(X_1 = 0) \times P(X_2 = 0)$ car les tirages étant **avec remise**, les événements $X_1 = 0$ et $X_2 = 0$ sont indépendants.

Donc $P(X_1 + X_2 = 0) = 0,3 \times 0,3 = 0,09$.

De même $P(X_1 + X_2 = 2) = P(X_1 = 1 \text{ et } X_2 = 1) = 0,7 \times 0,7 = 0,49$.

Enfin, l'événement $X_1 + X_2 = 1$ correspond à $(X_1 = 1 \text{ et } X_2 = 0)$ ou $(X_1 = 0 \text{ et } X_2 = 1)$; ces deux derniers événements étant incompatibles, on a :

$$\begin{aligned} P(X_1 + X_2 = 1) &= P(X_1 = 1 \text{ et } X_2 = 0) + P(X_1 = 0 \text{ et } X_2 = 1) \\ &= P(X_1 = 1) \times P(X_2 = 0) + P(X_1 = 0) \times P(X_2 = 1) \\ &= 0,7 \times 0,3 + 0,3 \times 0,7 = 0,42. \end{aligned}$$

Nous avons ainsi obtenu la loi de probabilité de $X_1 + X_2$:

k	0	1	2
$P(X_1 + X_2 = k)$	0,09	0,42	0,49

C. Indépendance de deux variables aléatoires

Intuitivement deux variables aléatoires sont indépendantes lorsqu'aucune n'a d'influence sur l'autre.

Nous nous limitons ici au cas de deux variables aléatoires discrètes prenant un nombre fini de valeurs.

Dans tous les autres cas, l'indépendance est soit admise dans l'énoncé des exercices, soit « justifiée » de façon intuitive en signalant par exemple que les tirages sont effectués **avec remise**.

DÉFINITION

Soit X une variable aléatoire discrète prenant un nombre fini de valeurs $k_1, k_1, k_2, \dots, k_p, \dots, k_n$.

Soit Y une variable aléatoire discrète prenant un nombre fini de valeurs $k'_1, k'_1, k'_2, \dots, k'_p, \dots, k'_p$.

X et Y sont indépendantes si, pour tout $i, 1 \leq i \leq n$,
et pour tout $j, 1 \leq j \leq p$,

on a : $P(X = k_i \text{ et } Y = k'_j) = P(X = k_i) \times P(Y = k'_j)$.

Voir le paragraphe **B**.

L'égalité de la définition ci-dessus est fautive au moins dans le cas particulier $k_1 = 0$ et $k'_1 = 0$.

Voir le paragraphe **B**.

La composition de l'urne est la même à chaque tirage.

Exemple 1

On lit dans le tableau définissant les probabilités $P(X = x \text{ et } Y = y)$ où x appartient à $\{0, 1, 2, 3\}$ et y à $\{0, 1\}$ que $P(X = 0 \text{ et } Y = 0) = 0,05$.

Or, on a démontré que $P(X = 0) = 0,15$ et $P(Y = 0) = 0,5$.

D'où $P(X = 0) \times P(Y = 0) = 0,075$.

Donc $P(X = 0 \text{ et } Y = 0) \neq P(X = 0) \times P(Y = 0)$.

Les variables aléatoires X et Y ne sont pas indépendantes.

Exemple 2

On a remarqué que, les tirages étant effectués **avec remise**, le résultat d'un tirage est **indépendant** du résultat d'un autre tirage, et cela quels que soient ces résultats.

Donc, pour tout k de $\{0, 1\}$ et tout k' de $\{0, 1\}$, on a :

$P(X_1 = k \text{ et } X_2 = k') = P(X_1 = k) \times P(X_2 = k')$.

Les variables aléatoires X_1 et X_2 sont indépendantes.

D. Espérance et variance de $X + Y$ et $X - Y$

Espérance

Exemple 1

L'espérance mathématique de la variable aléatoire $X + Y$ est, d'après la définition de l'espérance figurant à la fin du paragraphe **2B** :

$E(X + Y) = 0 \times 0,05 + 1 \times 0,25 + 2 \times 0,40 + 3 \times 0,25 + 4 \times 0,05$,

$E(X + Y) = 2$.

De même $E(X) = 1,5$ et $E(Y) = 0,5$.

Donc $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$.

Exemple 2

On obtient de même :

$E(X_1) = 0,7$; $E(X_2) = 0,7$ et $E(X_1 + X_2) = 0 \times 0,09 + 1 \times 0,42 + 2 \times 0,49$,

$E(X_1 + X_2) = 1,4$.

Donc $E(X_1 + X_2) = E(X_1) + E(X_2)$.

Voir le paragraphe **B**.

Par exemple,
 $E(Y) = 0 \times 0,5 + 1 \times 0,5$.

Voir le paragraphe **B**.

Voir aussi le **TP8**.

Ce résultat s'étend à une somme de plus de deux variables aléatoires :

$$E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i).$$

PROPRIÉTÉ

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y).$$

Nous avons démontré, dans deux exemples, que pour une somme $X + Y$, on a $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$.

On démontre que ce résultat est général.

Voir le paragraphe **A**.

Pour l'espérance de $X - Y = X + (-Y)$ nous en déduisons $E(X - Y) = E(X) + E(-Y)$.

Or $E(aY + b) = aE(Y) + b$.

Donc, dans le cas où $a = -1$ et $b = 0$, $E(-Y) = -E(Y)$.

En définitive $E(X - Y) = E(X) - E(Y)$.

PROPRIÉTÉ

$$E(X - Y) = E(X) - E(Y).$$

Variance

Voir ci-dessus **Espérance** et le paragraphe **B**.

Exemple 1

La variance de $X + Y$ est, d'après la définition de la variance figurant à la fin du paragraphe **2B** :

$$V(X+Y) = (0-2)^2 \times 0,05 + (1-2)^2 \times 0,25 + (2-2)^2 \times 0,40 \\ + (3-2)^2 \times 0,25 + (4-2)^2 \times 0,05$$

$$V(X+Y) = 0,9.$$

De même $V(X) = 0,85$ et $V(Y) = 0,25$.

Donc $V(X+Y) \neq V(X) + V(Y)$.

Par exemple,
 $V(Y) = (0-0,5)^2 0,5$
 $+ (1-0,5)^2 0,5.$

Voir ci-dessus **Espérance** et le paragraphe **B**.

Exemple 2

On obtient de même : $V(X_1) = 0,21$; $V(X_2) = 0,21$ et

$$V(X_1 + X_2) = (0-1,4)^2 \times 0,42 + (2-1,4)^2 \times 0,49,$$

$$V(X_1 + X_2) = 0,42.$$

Donc $V(X_1 + X_2) = V(X_1) + V(X_2)$.

On avait obtenu un résultat **différent** dans l'exemple 1.

Nous avons observé dans l'exemple 1 qu'avec des variables aléatoires **non** indépendantes, on peut avoir

$$V(X+Y) \neq V(X) + V(Y).$$

Nous avons démontré dans l'exemple 2 que, pour les deux variables aléatoires **indépendantes** X_1 et X_2 , on a :

$$V(X_1 + X_2) = V(X_1) + V(X_2).$$

On démontre que ce résultat est général.

Voir aussi le **TP8**.

L'hypothèse d'indépendance des variables aléatoires est essentielle.

PROPRIÉTÉ

X et Y étant des variables aléatoires **indépendantes**,

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y).$$

Dans le cas d'une différence de variables aléatoires, on a :

PROPRIÉTÉ

X et Y étant des variables aléatoires **indépendantes**,

$$V(X - Y) = V(X) + V(Y).$$

Attention au signe +.

Somme de variables aléatoires indépendantes suivant des lois normales

PROPRIÉTÉ

Noter l'hypothèse d'indépendance.

$$E(X_1 + X_2) = E(X_1) + E(X_2).$$

$$V(X_1 + X_2) = V(X_1) + V(X_2).$$

Soit X_1 et X_2 deux variables aléatoires **indépendantes** suivant les lois normales respectives $\mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1)$ et $\mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2)$, alors $X_1 + X_2$ suit la loi normale de moyenne $\mu_1 + \mu_2$ et d'écart type $\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$.

Remarque

Ce résultat sur une somme de deux variables aléatoires indépendantes s'étend à une somme de n variables normales indépendantes.

Cette extension intervient dans la partie 5.

5 Théorème de la limite centrée

A. Cas particulier

Soit $X_1, X_2, \dots, X_i, \dots, X_n$, n variables aléatoires **indépendantes** suivant toutes la même loi **normale** $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$.

X_i suit la loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$.

Pour tout i , $1 \leq i \leq n$, on a $E(X_i) = \mu$.

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y).$$

Donc $E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = n\mu$.

$$E(aX) = aE(X).$$

$$\text{Et } E\left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}\right) = \mu.$$

X_i suit la loi (μ, σ) .

De même, pour tout i , $1 \leq i \leq n$, on a $V(X_i) = \sigma^2$.

Les variables aléatoires X_i étant **indépendantes**, on a $V(X_1 + \dots + X_n) = V(X_1) + \dots + V(X_n)$.

Donc $V(X_1 + \dots + X_n) = n\sigma^2$.

$$V(aX) = a^2V(X).$$

$$\text{Et } V\left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Cette notation rappelle la moyenne arithmétique définie en statistique.

La variable aléatoire $\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$ est désormais notée plus simplement $\bar{X}_n$.

$E(\bar{X}_n) = \mu$ et $V(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}$, donc l'écart type de $\bar{X}_n$ est $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Voir la remarque à la fin de la partie 4.

Les variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ étant indépendantes et suivant une loi normale, leur somme $X_1 + \dots + X_n$ suit une loi normale et $\bar{X}_n = \frac{1}{n}(X_1 + \dots + X_n)$ suit aussi une loi normale.

En conclusion : $\bar{X}_n$ suit la loi normale $\mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$.

B. Théorème

Comme on ne rencontre pas toujours des variables aléatoires **normales**, il est nécessaire d'étudier quelle propriété possède la variable aléatoire $\bar{X}_n$, définie au paragraphe précédent, lorsque l'hypothèse de normalité des n variables aléatoires X_i n'est plus satisfaite.

Nous admettons le théorème suivant, appelé théorème de la limite centrée.

THEOREME

Soit $X_1, X_2, \dots, X_n$, variables aléatoires **indépendantes**, suivant toutes la **même loi**, admettant une moyenne μ et une variance σ^2 ($\sigma \neq 0$).

Pour n suffisamment grand, la variable aléatoire

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$$

suit approximativement la loi normale $\mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$.

Voir le TP9.

La convergence d'une suite de variables aléatoires n'est pas au programme.

Remarques

1. Conformément au programme de mathématiques des sections de techniciens supérieurs, ce théorème est énoncé ici en termes d'approximation et non en termes de limite.

2. Comme dans le cas particulier du paragraphe A, on a encore ici

$$E(\bar{X}_n) = \mu, V(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n} \text{ et l'écart type de } \bar{X}_n \text{ est } \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Mais $\bar{X}$ ne suit plus une loi normale pour tout n ; ce n'est que pour les « grandes » valeurs de n que la loi suivie par $\bar{X}_n$ se rapproche d'une loi normale.

C. Application à l'échantillonnage

Le problème de l'échantillonnage

La théorie de l'échantillonnage consiste, connaissant des propriétés d'une population, à déterminer des propriétés d'échantillons prélevés dans la population.

En réalité, on est le plus souvent confronté au problème inverse, celui de l'estimation : on possède des renseignements sur un ou plusieurs échantillons, et on cherche à en déduire des informations sur la population totale.

Cependant, il est important de s'intéresser d'abord à l'échantillonnage, car nous obtiendrons ainsi des résultats utiles pour l'estimation.

Pour cela, à l'aide du calcul des probabilités, nous allons chercher un modèle théorique décrivant au mieux une situation de statistique descriptive.

Pour y parvenir, nous ne considérerons ici que des **échantillons aléatoires**, c'est-à-dire constitués d'éléments pris au hasard dans la population.

Nous ne nous intéresserons donc pas aux échantillons obtenus suivant la méthode des quotas, qui consiste à chercher à créer une ou plusieurs « populations en miniature » : par exemple, même proportion d'individus par âge, sexe, catégorie socio-professionnelle, région ... dans la population et dans un échantillon.

Le tirage des éléments d'un échantillon aléatoire peut être **sans remise**, ou **exhaustif** ; dans ce cas, la composition de l'urne est modifiée à chaque tirage : **les tirages ne sont pas indépendants**.

Sinon, le tirage est **avec remise**, ou **non exhaustif** ; dans ce cas, les **tirages sont indépendants**.

Remarque

Dans la plupart des cas où la population a un grand effectif dont on tire une faible proportion d'éléments, on assimile un tirage sans remise à un tirage avec remise.

Voir le chapitre 4.

Avec la méthode des quotas se pose le problème de la représentativité d'un échantillon lorsqu'on ne dispose pas d'informations suffisantes sur la population.

Après le tirage sans remise d'un élément, on ne remet pas dans l'urne le papier ou la boule correspondant à un élément.

Un même élément peut être choisi plusieurs fois dans le cas d'un tirage avec remise.

Par exemple, m est la moyenne des soldes de N livrets d'épargne, tandis que $\bar{x}$ est la moyenne des soldes de n livrets tirés au hasard parmi les N .

Par exemple, X_1 associe au premier tirage le solde du premier livret ainsi tiré ; de même pour $X_2, \dots, X_n$.

Un tel échantillonnage aléatoire de taille n , obtenu avec remise, est ainsi considéré comme réalisation des n variables aléatoires indépendantes X_i .

$\bar{X}_n$ associe à cet échantillon la moyenne $\bar{x}$ des soldes des livrets de cet échantillon ; plus généralement, $\bar{X}_n$ associe à tout échantillon de taille n la moyenne des soldes des livrets de cet échantillon.

Attention : deux échantillons peuvent avoir des éléments communs.

Tous les échantillons ont le même effectif n .

Distribution d'échantillonnage asymptotique de la moyenne

Considérons une population d'effectif N , de moyenne m et d'écart type σ .

Prélevons dans cette population, un échantillon (aléatoire) de taille n ; on note $\bar{x}$ la moyenne de cet échantillon et σ son écart type.

Considérons les n variables aléatoires $X_1, X_2, \dots, X_i, \dots, X_n$ où chaque variable aléatoire X_i , $1 \leq i \leq n$, associe au i -ème tirage le nombre correspondant à l'élément choisi.

Si nous supposons que le tirage des n éléments de l'échantillon a été effectué avec remise, alors les variables aléatoires X_i sont indépendantes. Elles suivent toutes la même loi, ont toutes la même moyenne m et le même écart type σ .

La variable aléatoire $\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$ associe alors à cet échantillon sa moyenne $\bar{x}$; plus généralement, $\bar{X}_n$ associe à tout échantillon de taille n la moyenne de cet échantillon.



$\bar{X}_n$ prend pour valeurs les moyennes $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_i, \dots$ de tous les échantillons de même effectif n , prélevés avec remise dans la population.

D'après le théorème de la limite centrée, pour n suffisamment grand, $\bar{X}_n$ suit approximativement la loi normale $\mathcal{N}\left(m, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$.

Nous pouvons alléger l'écriture en notant $\bar{X}$ la variable aléatoire $\bar{X}_n$, car ici, n étant fixe, il n'y a pas de risque de confusion.

PROPRIÉTÉ

Considérons une population de moyenne m et d'écart type σ . Soit $\bar{X}$ la variable aléatoire qui, à tout échantillon aléatoire prélevé avec remise et d'effectif n fixé, associe la moyenne de cet échantillon.

Pour n suffisamment grand, $\bar{X}$ suit **approximativement** la loi normale

$$\mathcal{N}\left(m, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right).$$

Remarques

1. Dans la plupart des cas, on considère que n est « suffisamment grand » lorsque n atteint quelques dizaines, par exemple lorsque $n \geq 30$, mais cela dépend de la nature de la population et du contexte de l'étude. Naturellement, si la population est elle-même normale, c'est-à-dire si les variables aléatoires X_i suivent la loi (m, σ) , on peut utiliser le résultat sur $\bar{X}$ avec n « petit ».

2. Lorsque les échantillons de taille n sont prélevés **sans remise** dans la population d'effectif N , on peut, dans certains cas, utiliser le résultat précédent, en prenant $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$ au lieu de $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ comme écart type de $\bar{X}$.

Voir le paragraphe A.

$\frac{N-n}{N-1}$ est appelé facteur d'exhaustivité.

3. Ne pas confondre l'écart type $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ de la variable aléatoire qui prend pour valeurs les moyennes d'échantillons de taille n , et l'écart type σ' d'un échantillon.

Nous pouvons remplacer fréquence par proportion ou pourcentage.

Voir le paragraphe ci-dessus en remplaçant m par p , fréquence avec laquelle les N livrets d'épargne ont un solde supérieur à 5 000 euros, et $\bar{x}$ par f .

Attention : deux échantillons peuvent avoir des éléments communs.

Distribution d'échantillonnage asymptotique de la fréquence

Considérons une population d'effectif N dont les éléments possèdent une certaine propriété avec une fréquence p .

D'une manière analogue, prélevons avec remise dans cette population des échantillons aléatoires de même effectif n et mesurons pour chacun d'eux la fréquence f avec laquelle les éléments possèdent cette même propriété.



Population : effectif N , fréquence p

Nous obtenons avec la fréquence un résultat analogue à celui concernant la moyenne :

PROPRIÉTÉ

Considérons une population dont les éléments possèdent une certaine propriété avec une fréquence p .

Soit F la variable aléatoire qui, à tout échantillon aléatoire prélevé avec remise et d'effectif n fixé, associe la fréquence avec laquelle les éléments de cet échantillon possèdent cette propriété.

Pour n **suffisamment grand**, F suit **approximativement** la loi normale

$$\mathcal{N}\left(p, \sqrt{\frac{pq}{n}}\right) \text{ où } q = 1 - p.$$

Remarque

Soit S_n la variable aléatoire associant à tout échantillon de taille n , le nombre d'éléments de cet échantillon qui possèdent la propriété considérée ; S_n suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

S_n est une variable aléatoire discrète qui peut prendre pour valeur tout nombre entier k compris entre 0 et n .

$F = \frac{S_n}{n}$ est donc une variable aléatoire **discrète** qui prend pour valeurs les fractions $\frac{k}{n}$, où $0 \leq k \leq n$.

$$P\left(F = \frac{k}{n}\right) = P(S_n = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Aussi, dans l'approximation de la loi de F par la loi normale $\mathcal{N}\left(p, \sqrt{\frac{pq}{n}}\right)$, on peut être amené à effectuer une **correction de continuité** sur les bornes de l'intervalle considéré.

Voir le paragraphe 2B.

Voir le théorème du paragraphe 2B sur la loi binomiale.

Voir la fin de la partie 3.

Vocabulaire des événements (Rappels)

- Dans une **expérience aléatoire**, l'**univers** Ω est l'ensemble de tous les résultats possibles.
- Un **événement** est une partie de l'univers.
- Un **événement élémentaire** est un événement possédant un seul élément.
- Deux événements A, B sont **disjoints** ou **incompatibles** si et seulement si $A \cap B = \emptyset$.
- L'**événement contraire** d'un événement A est l'**événement** $\bar{A}$ constitué des éléments de Ω n'appartenant pas à A .

Calculs des probabilités (Rappels)

- La **probabilité de l'événement** A d'un univers fini Ω est la somme des probabilités des événements élémentaires qui constituent A . La probabilité de Ω est 1.
- Pour tout événement A , $0 \leq P(A) \leq 1$.
- L'**équiprobabilité** correspond au cas où tous les événements élémentaires ont la même probabilité.

Dans ce cas, la probabilité d'un événement élémentaire est :

$$\frac{1}{\text{nombre d'éléments de } \Omega}$$

et pour tout événement A ,

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'éléments de } A}{\text{nombre d'éléments de } \Omega} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

- Pour tous événements **disjoints** A, B ,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

- Pour tout événement A ,

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A). \text{ En particulier } P(\emptyset) = 0.$$

- Pour tous événements A, B ,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Probabilités conditionnelles

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)},$$

$P_A(B)$ est la **probabilité de B sachant que A (est réalisé)**.

- Pour tous événements A et B de probabilités non nulles,

$$P(A \cap B) = P_A(B) \times P(A) = P_B(A) \times P(B).$$

Arbre de probabilité

Étape 1	Étape 2	Résultat	Probabilité du résultat
	$P_A(B)$ B	$A \cap B$	$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$
	$P_A(\bar{B})$ $\bar{B}$	$A \cap \bar{B}$	$P(A \cap \bar{B}) = P(A) \times P_A(\bar{B})$
	$P_{\bar{A}}(B)$ B	$\bar{A} \cap B$	$P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B)$
	$P_{\bar{A}}(\bar{B})$ $\bar{B}$	$\bar{A} \cap \bar{B}$	$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(\bar{B})$

- La probabilité d'un « résultat » est égale au produit des probabilités inscrites sur les branches qui conduisent à ce résultat.
- La probabilité d'un événement apparaissant à l'étape 2 est égale à la somme des probabilités des « résultats » dans lesquels cet événement figure.

Événements indépendants

- Deux événements A et B sont indépendants si et seulement si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ ou : $P_B(A) = P(A)$.

Schéma de Bernoulli

Un **schéma de Bernoulli de paramètres n et p** est une épreuve aléatoire consistant à répéter n fois, de façon identique et indépendante, une épreuve de Bernoulli de paramètre p .

Loi binomiale

- Si n est un entier naturel et si k est un entier compris entre 0 et n , on note $\binom{n}{k}$ et on lit « k parmi n » le nombre de chemins qui réalisent exactement k succès dans l'arbre à n niveaux associé à un schéma de Bernoulli. Ces nombres sont appelés **coefficients binomiaux**.
- La **loi binomiale de paramètres n et p** notée $\mathcal{B}(n, p)$ est la loi de la variable aléatoire X qui mesure le nombre de succès dans la répétition de façon identique et indépendante de n épreuves Bernoulli de paramètre p .
- Pour la variable aléatoire X qui suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$, où n est un entier naturel et p un nombre réel de l'intervalle $[0, 1]$, on a pour tout entier k compris entre 0 et n :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

- **En BTS, on utilise une calculatrice ou un logiciel pour calculer directement $P(X = k)$ ou $P(X \leq k)$.**

Soit X une variable aléatoire suivant la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

- L'**espérance** de X est : $E(X) = np$.
- La **variance** de X est : $V(X) = np(1-p)$.
- L'**écart type** de X est : $\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$.

Loi uniforme sur $[a, b]$

- La **fonction de densité** f est définie sur $[a, b]$ par $f(x) = \frac{1}{b-a}$.
- Soit X une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur $[a, b]$.

Pour tout $[x_1, x_2]$ inclus dans $[a, b]$, $P(X \in [x_1, x_2]) = \frac{x_2 - x_1}{b - a}$.

- L'**espérance** de X est $E(X) = \frac{a+b}{2}$.
- La **variance** de X est $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.

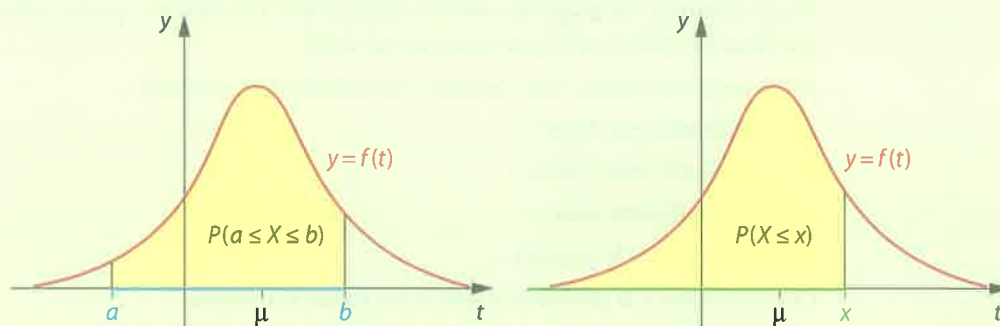


Loi normale

- La loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ d'espérance ou de moyenne μ et d'écart type σ est la loi à densité dont la fonction de densité est définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)^2}.$$

- Soit X une variable aléatoire suivant la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ de fonction de densité f .



Les valeurs numériques de a , b et x étant données, on obtient les valeurs numériques de $P(a \leq X \leq b)$ ou $P(X \leq x)$ en utilisant une calculatrice ou un tableur et en remarquant, si nécessaire, que $P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a)$.

- Si la variable aléatoire suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$,

$$P(X \in [\mu - \sigma, \mu + \sigma]) \approx 0,68 ;$$

$$P(X \in [\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]) \approx 0,95 ;$$

$$P(X \in [\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]) \approx 0,997.$$

Approximation d'une loi binomiale par une loi normale

Si n est « grand » et si p n'est « ni trop voisin de 0 ni trop voisin de 1 », alors la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ admet pour approximation la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ de même espérance et de même écart type :

$$\mu = np \text{ et } \sigma = \sqrt{np(1-p)}.$$

Espérance et variance des lois de $aX + b$, $X + Y$, $X - Y$

$$E(aX + b) = aE(X) + b ;$$

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) ;$$

$$E(X - Y) = E(X) - E(Y).$$

$$V(aX + b) = a^2V(X) ;$$

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) \text{ si } X \text{ et } Y \text{ sont des variables aléatoires indépendantes ;}$$

$$V(X - Y) = V(X) + V(Y) \text{ si } X \text{ et } Y \text{ sont des variables aléatoires indépendantes.}$$

- Soit X_1 et X_2 deux variables aléatoires indépendantes suivant les lois normales $\mathcal{N}(m_1, \sigma_1)$ et $\mathcal{N}(m_2, \sigma_2)$, alors $X_1 + X_2$ suit la loi normale de moyenne $m_1 + m_2$ et d'écart type $\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$.

TP
1

Simuler puis exploiter un arbre pondéré pour résoudre un problème comportant des probabilités conditionnelles, avec le tableur

Gagner à un jeu vidéo

Dans un jeu vidéo, une partie consiste à engager un combat contre l'un des trois monstres nommés Thor, Odin et Loki. Le jeu est programmé de sorte que l'on affronte aléatoirement Thor une fois sur deux, Odin et Loki une fois sur quatre. De plus, les monstres sont de force inégale : de façon aléatoire, on gagne le combat contre Thor une fois sur quatre, celui contre Odin une fois sur deux et celui contre Loki une fois sur trois.

Mike tente une partie. On considère les événements suivants :

T : « Mike affronte Thor » ;

O : « Mike affronte Odin » ;

L : « Mike affronte Loki » ;

G : « Mike gagne le combat ».

On s'intéresse à la probabilité que Mike gagne le combat.

A. Simuler un tableau de fréquences

On souhaite simuler, à l'aide d'un tableur, un échantillon de 10 000 parties, en affichant pour chacune d'elles, le monstre affronté (T, O ou L), et si Mike a gagné (1) ou perdu (0).

B2 =SI(A2<1/2;"T";SI(A2<3/4;"O";"L"))										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Alea()	Monstre	Gagné / Perdu	Résultat		Fréquences	T	O	L	Total
2	0,074005	T	0	T0		G (1)	0,124	0,128	0,085	0,337
3	0,807831	L	0	L0		non G (0)	0,378	0,123	0,163	0,663
4	0,921387	L	1	L1		Total	0,501	0,251	0,248	1
5	0,120941	T	0	T0						
6	0,896149	L	0	L0						
7	0,095459	T	0	T0						
8	0,583527	O	0	O0						
9	0,444794	T	0	T0						
10	0,420074	T	0	T0						

On entre en cellule A2 l'instruction =ALEA().

1. a. Expliquer l'instruction =SI(A2<1/2;"T";SI(A2<3/4;"O";"L")) entrée en B2.

b. Expliquer l'instruction :

=SI(B2="T";ENT(ALEA()+1/4);SI(B2="O";ENT(ALEA()+1/2);ENT(ALEA()+1/3))) entrée en C2.

c. Expliquer l'instruction =CONCATENER(B2;C2) entrée en D2.

Sélectionner les cellules de A2 à D2 puis recopier vers le bas jusqu'à la ligne 10 001 pour effectuer la simulation d'un échantillon de taille 10 000.

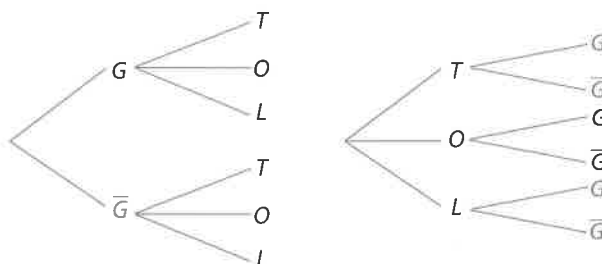
2. On a entré en cellule G2 la formule =NB.SI(D2:D10001;"T1")/10000. En utilisant des formules analogues, dresser un tableau des fréquences des six résultats possibles (T1, T0, O1, O0, L1 et L0), puis calculer les fréquences marginales (totaux par ligne et par colonne).

Remarque : en raison des fluctuations d'échantillonnage, il n'y a bien sûr aucune raison que vos résultats soient ceux montrés ici. Ils doivent cependant être « analogues ».

3. En appuyant plusieurs fois sur la touche F9, estimer la probabilité $P(G)$, aux fluctuations d'échantillonnage près (arrondir à 10^{-2}).

B. Exploiter la lecture d'un arbre pondéré

1. Deux arbres pondérés sont proposés en lien avec la situation.



Quel arbre paraît le plus pertinent pour résumer une partie jouée par Mike ?

Reproduire et compléter cet arbre en indiquant sur chaque branche la probabilité correspondante.

2. En déduire $P(G)$ et comparer avec l'estimation obtenue par simulation dans la partie A.

Fiche technique tableur**Simuler une expérience aléatoire****La fonction ALEA**

Les simulations de base s'effectuent à l'aide du générateur de nombres pseudo-aléatoires nommé ALEA (l'équivalent de la touche random des calculatrices).

- =ALEA() (avec des parenthèses vides) affiche un nombre décimal « au hasard » dans l'intervalle $[0, 1[$.
- =ENT(ALEA()+0,5) affiche 0 ou 1 avec une chance sur 2. En effet ALEA()+0,5 donne un décimal au hasard dans $[0,5 ; 1,5[$ et ENT ne conserve que le chiffre avant la virgule qui, vu la symétrie de l'intervalle, a autant de chances d'être 0 que 1.
- =ENT(6*ALEA()+1) affiche 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 avec les mêmes probabilités, autrement dit simule un dé bien équilibré.

La touche F9

La touche F9 permet le « recalcul » des fonctions (dont ALEA) et donc d'effectuer instantanément de nouvelles simulations.

La fonction CONCATENER

Cette fonction assemble plusieurs chaînes de caractères pour n'en former qu'une seule. Elle est utile dans la simulation d'expériences aléatoires dont l'issue résulte d'expériences successives : une première expérience débouchant sur S ou M et une seconde sur n ou d (par exemple) fournissant quatre cas possibles Sn, Sd, Mn, Md . Par exemple la formule =CONCATENER(A1;B1) inscrite en cellule C1 y affichera bout à bout le texte affiché en A1, résultat de la première expérience (S ou M) et en B1, résultat de la seconde expérience (n ou d).



Utiliser des fonctions logiques

La fonction ET

La syntaxe est =ET(condition 1 ; condition 2). Cette formule affiche VRAI si les deux conditions sont remplies et FAUX sinon.

Par exemple, la formule =ET(A1>=0,4;A1<=0,6) affiche VRAI si le contenu de la cellule A1 appartient à l'intervalle [0,4 ; 0,6] et FAUX sinon.

La fonction OU

La syntaxe est =OU(condition 1 ; condition 2). Cette formule affiche VRAI si au moins une des deux conditions est remplie et FAUX sinon.

La fonction SI

La syntaxe est =SI(test logique ; valeur si vrai ; valeur si faux). Cette formule permet de conditionner deux actions alternatives au résultat d'un test.

Par exemple, la formule =SI(ALEA>0,5;"pile";"face") affichera le texte « pile » si le résultat de ALEA() est supérieur à 0,5 et affichera le texte « face » sinon.

Calculer des fréquences

La fonction NB.SI

La syntaxe est =NB.SI(plage ; critère). Elle affiche le nombre de cellules qui, dans la plage indiquée, satisfont au critère spécifié.

Par exemple =NB.SI(A1:B50;"<=0,5") affiche le nombre de cellules qui, dans la plage de A1 à B50, contiennent un nombre inférieur ou égal à 0,5.

L'utilisation de la fonction NB.SI permet parfois d'éviter le recours à la fonction matricielle FREQUENCE dont l'utilisation est plus lourde.

Une instruction telle que =NB.SI(A1:B50;"<=0,5")/NB.VAL(A1:B50) affiche la fréquence des valeurs inférieures ou égales à 0,5 parmi les nombres figurant dans la plage indiquée.

La fonction « matricielle » FREQUENCE

Cette fonction calcule des effectifs et non des « fréquences ».

La syntaxe est =FREQUENCE(plage de valeurs ; plage d'intervalles).

Elle permet de calculer les effectifs correspondant à des classes définies par des intervalles. Il s'agit d'une fonction dite « matricielle » dont la validation est particulière et ne s'effectue pas simplement par la touche ENTREE.

Si, par exemple, on recherche dans la plage de cellule allant de A1 à B100, les effectifs des dix classes définies par [0 ; 0,1[; [0,1 ; 0,2[; ... [0,9 ; 1[, on entre les bornes supérieures des intervalles dans les cellules de C1 à C10. On sélectionne ensuite les cellules de D1 à D10 et on tape la formule =FREQUENCE(A1:B100;C1:C10). On valide ensuite en appuyant en même temps sur les touches CTRL ↑ (MAJUSCULE) et ENTREE.

TP 2

Calculer des probabilités dans le cadre de la loi binomiale avec une calculatrice

Défaillances des robots de peinture

Les ateliers de peinture d'un grand constructeur automobile fonctionnent à l'aide de robots permettant de positionner les pistolets autour de la carrosserie.

Les pannes mécaniques sur le bras articulé de ces robots, assez fréquentes, sont souvent sans gravité. Elles sont généralement dues à l'encrassement par la peinture, à du jeu ou à un blocage dans les articulations mécaniques.

Les ateliers de peinture comptent 100 robots équipés de bras articulés identiques dont les pannes mécaniques surviennent de façon indépendante. Pour chaque bras articulé, la probabilité, qu'une semaine choisie au hasard, ce type de panne se produise est 0,05.

Une semaine étant choisie au hasard, on réalise, pour chacun des 100 robots, la même expérience aléatoire consistant à observer si son bras connaît une défaillance mécanique.

On désigne par X la variable aléatoire qui, à toute semaine, associe le nombre de robots dont le bras a connu une panne mécanique.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale, dont on déterminera les paramètres.

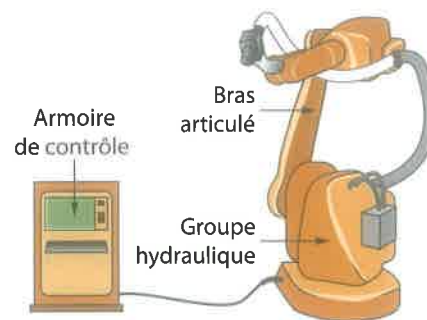
2. Quelle est l'espérance de la variable aléatoire X ? Interpréter le résultat.

3. La plupart des modèles de calculatrices permettent d'obtenir, pour tout entier k compris entre 0 et 100, les probabilités $P(X = k)$ et $P(X \leq k)$. Utiliser une telle calculatrice pour déterminer les valeurs approchées arrondies à 10^{-3} des probabilités suivantes :

a. $P(X = 2)$;

b. $P(X \leq 2)$;

c. $P(E)$ où E est l'événement : « en une semaine, strictement plus de 10 robots ont connu une panne mécanique sur leur bras articulé ».



Procédure à suivre sur une calculatrice TI

On accède au menu « distribution » par 2nde / Distrib (ou DISTR).

Pour calculer $P(X = k)$, on utilise l'instruction binomFdp ou binompdf.

Pour calculer $P(X \leq k)$, on utilise l'instruction binomFRép.

```
DISTR DESSIN
6: studentFRép(
7: X2Fdp(
8: X2FRép(
9: FFdp(
0: FFRép(
B: binomFdp(
B: binomFRép(
```

```
binomFdp(100,0.05,2)
.0811817719
binomFRép(100,0.05,2)
.1182629812
```

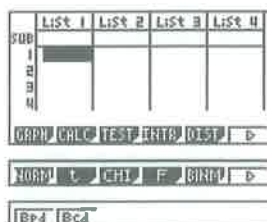
Procédure à suivre sur une calculatrice CASIO

On se place dans le Menu STAT.

On accède à la loi binomiale par DIST / BINM.

Pour calculer $P(X = k)$, on utilise l'instruction Bpd.

Pour calculer $P(X \leq k)$, on utilise l'instruction Bcd.



```
Binomial P.D
Data : Variable
X : 2
Numtrial: 100
P : 0.05
Save Res: None
Execute
( None )
```

```
Binomial P.D
P=0.08118177
```

```
Binomial C.D
Data : Variable
X : 2
Numtrial: 100
P : 0.05
Save Res: None
Execute
( None )
```

```
Binomial C.D
P=0.11826298
```

TP 3

Simuler un schéma de Bernoulli puis calculer une probabilité dans le cadre de la loi binomiale, avec le tableur

Inquiétudes à Woburn

Une petite ville des États-Unis, Woburn, a connu 9 cas de leucémie parmi les 5 969 garçons de moins de 15 ans sur la période 1969-1979. La fréquence des leucémies pour cette tranche d'âge est égale à 0,000 52.

(Source : Massachusetts Department of Public Health.)

Les autorités concluent, dans un premier temps, qu'il n'y a rien d'étrange dans cette ville. Ce TP modélise cette situation pour se forger une opinion.

A. Simulation d'un schéma de Bernoulli

On schématise la situation par un modèle d'urne de Bernoulli. La population des garçons de moins de 15 ans sur la période 1969-1979 des États-Unis est assimilée à une urne contenant 100 000 boules portant le chiffre 1 ou 0 :

- les boules portant le chiffre 1, au nombre de 52, représentent les garçons atteints de leucémie ;
- les boules portant le chiffre 0 représentent les garçons non atteints.

On considère que l'observation des 5 969 garçons de Woburn est assimilable à une répétition, de façon identique et indépendante, de 5 969 épreuves de Bernoulli correspondant au tirage d'une boule dans cette urne.

1. Que permet de simuler l'instruction `=ENT(ALEA()+0,00052)` sur le tableur ?
2. Simuler, sur tableur, le schéma de Bernoulli de paramètres décrit précédemment et afficher le nombre de boules portant le chiffre 1.
3. Recopier la simulation précédente pour obtenir 100 simulations et afficher la fréquence des cas où le nombre de boules portant le chiffre 1 est supérieur ou égal à 9.

On pourra utiliser l'instruction `NB.SI(plage;">=9")`.

B3				<code>=ENT(ALEA()+0,00052)</code>
	A	B	C	D
1	Inquiétudes à Woburn			
2	tirage n°	simulation	simulation	simulation
3	1	0	0	0
4	2	0	0	0
5	3	0	0	0

4. Évaluer, à l'aide de vos simulations, la probabilité d'obtenir au moins 9 boules portant le chiffre 1 dans ce schéma de Bernoulli.

B. Calcul de probabilités à l'aide du tableur

On désigne par X la variable aléatoire correspondant au nombre de boules marquées 1 obtenues dans le schéma de Bernoulli précédent.

1. Quelle est la loi de la variable aléatoire X ? Donner ses paramètres.
2. Calculer, à l'aide du tableur, la probabilité $P(X \geq 9)$ (Arrondir à 10^{-4}).
3. Qu'indique le calcul précédent quant à la situation à Woburn ?

TP 4

Introduire l'espérance et la variance d'une variable aléatoire suivant une loi uniforme avec le tableur

Moyenne et écart type du générateur aléatoire

Le générateur de nombres aléatoires du tableur =ALEA() a pour fonction de produire « au hasard » un nombre entre 0 et 1. L'expression « au hasard » signifie que tout nombre décimal entre 0 et 1, ici affiché avec 9 décimales, a théoriquement autant de « chances » d'apparaître qu'un autre.

On s'intéresse ici à la moyenne et à l'écart type des résultats produits par le générateur ALEA().

D2				
	A	B	C	D
1	0,467102051		moyenne	0,493493921
2	0,512023926		écart type	0,289804878
3	0,417968750			
4	0,101135254			
5	0,779724121			

A. Simulations

1. Sur une feuille de tableur, produire 5 000 valeurs du générateur ALEA() puis calculer la moyenne et l'écart type de ces 5 000 valeurs (attention, pour l'écart type, on doit utiliser la fonction =ECARTYPEP(plage) avec un « P » à la fin).

2. En faisant plusieurs fois F9, donner une estimation (arrondir à 10^{-2}) de la moyenne et de l'écart type du générateur ALEA() sur un très grand nombre de valeurs.

B. Calculs théoriques

Les estimations précédentes correspondent à l'espérance et à l'écart type d'une variable aléatoire X de loi « uniforme » sur l'intervalle $[0, 1]$ que le générateur ALEA() simule.

1. Espérance

a. La valeur de l'espérance $E(X)$ était prévisible. Pourquoi ?

b. La moyenne de 5 000 valeurs est obtenue selon la formule $\bar{x} = \sum x_i \times \frac{1}{n}$, où le symbole Σ signifie que l'on fait la somme des 5 000 valeurs x_i produites par ALEA et où $n = 5\,000$, chaque valeur ayant le même « poids » $\frac{1}{5\,000}$.

Le calcul de l'espérance se fait sur un nombre infini de valeurs.

Pour cela, x_i est remplacé par x et $\sum \dots \times \frac{1}{n}$ est remplacé par $\int_0^1 \dots dx$.

Calculer l'intégrale $\int_0^1 x dx$.

2. Variance et écart type

L'écart type est la racine carrée de la variance.

Pour 5 000 valeurs, la variance est donnée par la formule $V = \sum x_i^2 \times \frac{1}{n} - \bar{x}^2$.

Pour un nombre infini de valeurs, on aura : $V(X) = \int_0^1 x^2 dx - (E(X))^2$.

a. Calculer l'intégrale $\int_0^1 x^2 dx$.

b. En déduire $V(X)$ puis $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Comparer avec l'estimation donnée d'après les simulations.

TP 5

Introduire la loi « normale » avec GeoGebra

Vers la courbe de Gauss

La courbe de Gauss, ou courbe « en cloche », apparaît dans de nombreuses situations. Cette activité permet d'expérimenter, par simulation avec GeoGebra, une telle situation.

A. Somme de 12 nombres tirés au hasard entre 0 et 1

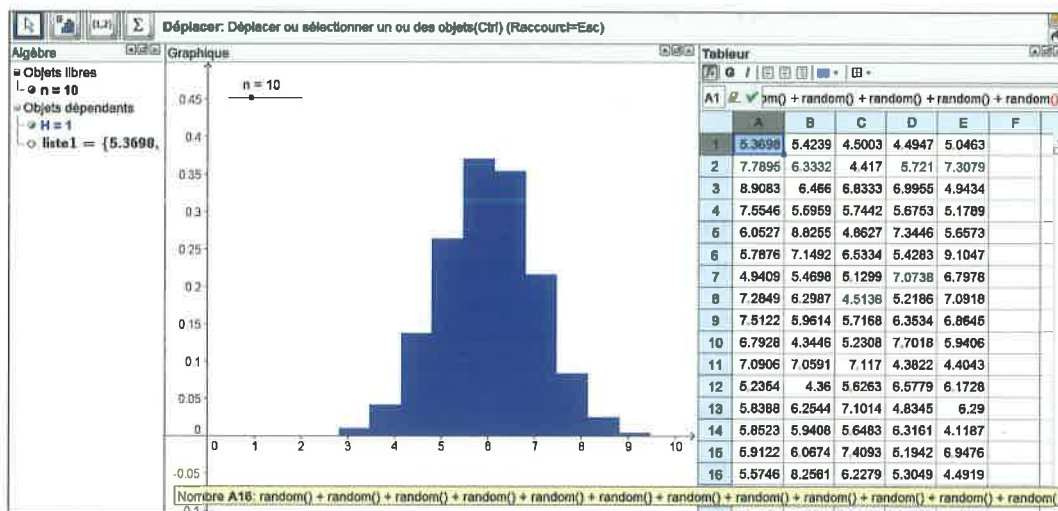
On s'intéresse à la répartition des résultats de la somme de 12 nombres, chacun de ces nombres étant tiré au hasard entre 0 et 1, c'est-à-dire selon une loi uniforme.

- Avec le tableur de GeoGebra, entrer en cellule A1 l'instruction :

`=random()+random()+random()+random()+random()+random()+random()+random()+random()+random()+random()+random()`

Recopier vers le bas jusqu'à la ligne 1 000 puis vers la droite jusqu'à la colonne E, pour obtenir 5 000 réalisations.

- Sélectionner les 5 000 valeurs obtenues, puis, par un clic droit, créer une liste (la liste est nommée liste1).
- Pour visualiser les données, on les regroupe en n classes. Créer un curseur n allant de 5 à 30. Créer ensuite un histogramme « normalisé » c'est-à-dire tel que l'aire de chaque rectangle est égale à la fréquence de la classe correspondante en entrant dans la barre de saisie l'expression : `Histogramme[false,Classes[liste1,n],liste1,true,1/5000]`.



1. Régler le curseur à $n = 5$ et appuyer plusieurs fois sur F9 pour observer plusieurs échantillons de taille 5 000.

- a. La répartition des valeurs entre les classes paraît-elle uniforme ?
- b. Autour de quelle valeur entière observe-t-on la classe la plus fréquente ?
- c. Reprendre les deux questions précédentes en réglant le curseur à $n = 11$.

2. Augmenter le curseur n jusqu'à $n = 30$ et faire plusieurs fois F9. Décrire le « profil » de l'histogramme.

B. Courbe de Gauss

La courbe de Gauss est celle d'une fonction de densité f d'une loi de probabilité dite « normale ».

On sait que la loi uniforme sur l'intervalle $[0, 1]$ correspond à une espérance de 0,5 et à une variance de $\frac{1}{12}$. On admet qu'en répétant à l'identique la même expérience consistant à tirer un nombre au hasard entre 0 et 1, la somme des 12 nombres conduit à des valeurs de moyenne $12 \times 0,5 = 6$ et de variance $12 \times \frac{1}{12} = 1$.

• Saisir sur GeoGebra l'instruction : $f = \text{Normale}[6,1,x]$.

1. Avec le curseur réglé à $n = 30$, faire plusieurs fois F9. Qu'observe-t-on ?

2. Donner, d'après la fenêtre « algèbre » de GeoGebra, l'expression analytique de la fonction de densité f .

Cette activité illustre le fait que lorsqu'un phénomène aléatoire est la somme d'un nombre, assez important, de phénomènes aléatoires indépendants de même loi (quelle que soit cette loi), il suit une loi normale. C'est une raison pour laquelle la loi normale est assez fréquemment rencontrée (d'où son nom).

TP 6

Utiliser une calculatrice pour calculer une probabilité dans le cadre d'une loi normale

Montant des factures

Dans ce TP on s'intéresse aux factures comptabilisées chaque mois dans un garage.

On note X la variable aléatoire qui, à chaque facture prélevée au hasard dans l'ensemble des factures éditées durant un mois donné, associe son montant en euros. On suppose que la variable aléatoire X suit la loi normale d'espérance 840 et d'écart type 400.

À l'aide de la calculatrice, effectuer les calculs suivants (arrondir les probabilités à 10^{-3} et les sommes en euros au centime).

1. Pour les factures dont le montant est supérieur ou égal à 600 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros, le garage propose le paiement en trois fois sans frais. Calculer la probabilité qu'une facture prélevée au hasard dans l'ensemble des factures éditées pendant ce mois puisse être réglée en trois fois sans frais, c'est-à-dire $P(600 \leq X \leq 2\,000)$.

2. Pour les factures dont le montant est inférieur à 600 euros, le garage demande un paiement comptant. Calculer la probabilité qu'une facture prélevée au hasard dans l'ensemble des factures éditées pendant ce mois soit d'un montant inférieur à 600 euros, c'est-à-dire $P(X < 600)$ qui est égal à $P(X \leq 600)$ car $P(X = 600) = 0$.

3. Déterminer le montant auquel une facture prélevée au hasard dans l'ensemble des factures éditées pendant ce mois est inférieure avec une probabilité de 0,99, c'est-à-dire déterminer x tel que $P(X \leq x) = 0,99$.

Loi normale avec une calculatrice TI

On accède au menu « distribution » par 2nde/Distrib (ou DISTR).

Pour calculer $P(a \leq X \leq b)$, on utilise normalFRép ou normalcdf .

Si l'une des bornes a ou b est absente, on la remplace par $-1E99$ ou $1E99$.

Pour calculer x tel que $P(X \leq x) = p$ avec p donné, on utilise FracNormale ou invNorm .

```
DESSIN DESSIN
1:normalFdp(
2:normalFRép(
3:FracNormale(
4:invT(
5:studentFdp(
6:studentFRép(
7:↓x²Fdp(
```

```
normalFRép(600,2
000,840,400)
.7238810553
normalFRép(-1E99
,600,840,400)
.2742530646
```

```
DESSIN DESSIN
1:normalFdp(
2:normalFRép(
3:FracNormale(
4:invT(
5:studentFdp(
6:studentFRép(
7:↓x²Fdp(
```

```
FracNormale(0.99
,840,400)
1770.539151
```

Loi normale avec une calculatrice Casio

On se place dans le Menu STAT.

On accède à la loi normale par DIST/NORM.

Pour calculer $P(a \leq X \leq b)$, on utilise Ncd.

Si l'une des bornes a ou b est absente,

on la remplace par $-1E99$ ou $1E99$.

Pour calculer x tel que $P(X \leq x) = p$

avec p donné, on utilise InvN.

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1				
2				
3				
4				
	GRAPH	CALC	TEST	DISTR
	NORM	t	CHI	F
	InvN	Ncd	InvN	

```
Normal C.D
Lower : 600
Upper : 2000
σ : 400
μ : 840
Save Res:None
Execute
ICALC
```

```
Normal C.D
Lower : -1E+99
Upper : 600
σ : 400
μ : 840
Save Res:None
Execute
ICALC
```

```
Inverse Normal
Tail : Left
Area : 0.99
σ : 400
μ : 840
Save Res:None
Execute
ICALC
```

```
Normal C.D
P = 0.72388106
Z:Low = -0.6
Z:UP = 2.9
```

```
Normal C.D
P = 0.27425311
Z:Low = -2.5E+96
Z:UP = -0.6
```

```
Inverse Normal
x = 1770.53915
```



TP 7

Utiliser un tableur pour calculer une probabilité dans le cadre d'une loi normale

On considère une variable aléatoire X suivant la loi normale de moyenne $\mu = 115$ et d'écart type $\sigma = 30$.

1. Calculer à l'aide d'un tableur la probabilité $P(X \leq 100)$. (Arrondir à 10^{-3} .)
2. Calculer à l'aide d'un tableur la probabilité $P(80 \leq X \leq 100)$. (Arrondir à 10^{-3} .)
3. Déterminer, à l'aide d'un tableur, le nombre décimal a , comportant une décimale, tel que la probabilité $P(X \leq a)$ soit la plus proche possible de 0,05.

Fiche technique tableur

Loi binomiale

=LOI.BINOMIALE(k ;100;0,16;FAUX)

calcule la probabilité $P(X = k)$ avec X suivant la loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $p = 0,16$.

=LOI.BINOMIALE(k ;100;0,16;VRAI)

calcule la probabilité $P(X \leq k)$ avec X suivant la loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $p = 0,16$.

Loi normale

=LOI.NORMALE(x ;10;2;VRAI) calcule la probabilité $P(X \leq x)$ avec X suivant la loi normale de moyenne 10 et d'écart type 2.

=1-LOI.NORMALE(x ;10;2;VRAI) calcule la probabilité $P(X \geq x)$ avec X suivant la loi normale de moyenne 10 et d'écart type 2.

=LOI.NORMALE(b ;10;2;VRAI)-LOI.NORMALE(a ;10;2;VRAI) calcule la probabilité $P(a \leq X \leq b)$ avec X suivant la loi normale de moyenne 10 et d'écart type 2.

=LOI.NORMALE(x ;10;2;FAUX) calcule $f(x)$ où f est la fonction de densité de la loi normale de paramètres $\mu = 10$ et $\sigma = 2$.

=LOI.NORMALE.INVERSE(p ;10;2) calcule le nombre x tel que $P(X \leq x) = p$ avec X suivant la loi normale de moyenne 10 et d'écart type 2.

=LOI.NORMALE.INVERSE(ALEA();10;2) simule une réalisation d'une variable aléatoire de loi normale de moyenne 10 et d'écart type 2.

TP
8Conjecturer l'espérance et la variance de $aX + b$, $X + Y$ et $X - Y$, où X et Y sont indépendantes, avec le tableurEspérance et variance de $aX + b$, $X + Y$ et $X - Y$

A. Simulation de deux variables aléatoires indépendantes

On considère X et Y deux variables aléatoires indépendantes. Dans cette partie, X suit la loi normale d'espérance 2 et d'écart type 4 et Y suit la loi normale d'espérance -3 et d'écart type 6.

1. Préparer une feuille de calcul comme ci-dessous.

Quelle formule peut-on entrer en B4 pour obtenir la variance de la variable aléatoire X dont l'écart type est entré en B3 ?

Recopier la cellule B4 en C4.

2. Entrer en A7 la formule =LOI.NORMALE.INVERSE(ALEA();B\$2;B\$3).

Que simule cette formule ? (Pour répondre, on peut utiliser l'aide du tableur qui indique que `LOI.NORMALE.INVERSE(probabilité ; espérance ; écart type)` « renvoie, pour une probabilité donnée, la valeur d'une variable aléatoire suivant une loi normale pour l'espérance et l'écart type spécifiés ».)

3. Recopier la cellule A7 en B7. Que simule la nouvelle formule ?

4. Sélectionner les cellules A7 et B7 puis les recopier jusqu'à la ligne 1 006 pour effectuer 1 000 simulations.

Entrer en F2 la formule `=MOYENNE(A7:A1006)` et en F3 la formule `=VAR(A7:A1006)` puis recopier ces cellules en G2 et G3.

a. Que peut-on dire de l'affichage des cellules F2 et G2 ? (Appuyer plusieurs fois sur F9.)

b. Que peut-on dire de l'affichage des cellules F3 et G3 ? (Appuyer plusieurs fois sur F9.)

B. Espérance et variance de $aX + b$

On considère la variable $aX + b$ où a et b sont deux nombres réels.

1. Dans cette question, on suppose $a = 10$ et $b = 0$.

a. Entrer les valeurs de a et b en cellules B5 et C5.

Entrer en C7 la formule `=B$5*A7+C$5`. Que simule le contenu de la cellule C7 ?

b. Recopier les cellules G2 et G3 en H2 et H3. Considérer l'affichage obtenu en H2 et H3 (faire plusieurs fois F9) pour retrouver l'expression de $E(10X)$ et $V(10X)$ en fonction de $E(X)$ et $V(X)$.

2. Dans cette question, on suppose $a = 10$ et $b = 5$. Modifier la valeur de b sur la feuille de calcul et observer le contenu des cellules H2 et H3. Donner l'expression de $E(10X + 5)$ et $V(10X + 5)$ en fonction de $E(X)$ et $V(X)$.

3. Déterminer des valeurs de a et b pour que $V(aX + b) = 1$ et $E(aX + b) = 0$.

C. Espérance et variance de $X + Y$ et $X - Y$

1. a. Entrer en D7 la formule `=A7+B7`. Que simule le contenu de la cellule D7 ?

b. Entrer en E7 la formule `=A7-B7`. Que simule le contenu de la cellule E7 ?

2. Recopier les cellules H2 et H3 en I2 et I3. Considérer l'affichage obtenu en I2 et I3 (faire plusieurs fois F9) pour retrouver l'expression de $E(X + Y)$ et $V(X + Y)$ en fonction de $E(X)$ et $V(X)$.

3. Recopier les cellules I2 et I3 en J2 et J3. Considérer l'affichage obtenu en J2 et J3 (faire plusieurs fois F9) pour retrouver l'expression de $E(X - Y)$ et $V(X - Y)$ en fonction de $E(X)$ et $V(X)$.

4. Peut-on modifier les valeurs de l'espérance ou de l'écart type de Y (cellules C2 ou C3) de sorte que :

a. $E(X - Y) = 0$?

b. $V(X - Y) = 1$?

TP 9

Approcher par la loi normale la moyenne de n variables aléatoires indépendantes de même loi

Approche du théorème de la limite centrée grâce au tableur

Dans ce TP, on étudie la loi de la moyenne de douze variables aléatoires indépendantes de même loi.

A. Moyenne de variables aléatoires indépendantes

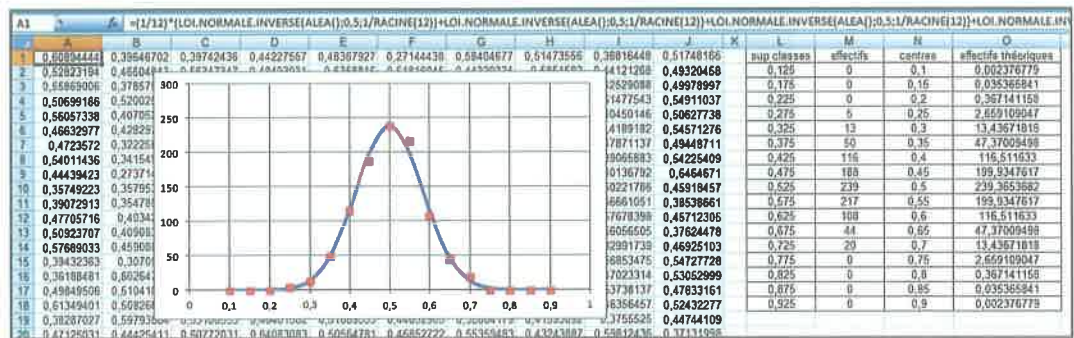
Soit $X_1, X_2, \dots, X_{12}$ douze variables aléatoires indépendantes de même loi d'espérance $E(X_i) = \frac{1}{2}$ et de variance $V(X_i) = \frac{1}{12}$.

On désigne par $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_{12}}{12}$ la variable aléatoire correspondant à la moyenne des douze variables aléatoires précédentes. Déterminer l'espérance $E(\bar{X})$. Montrer que $V(\bar{X}) = \frac{1}{12^2}$. En déduire l'écart type de $\bar{X}$.

B. Moyenne de variables aléatoires normales indépendantes

On suppose dans cette partie que les variables aléatoires X_i suivent la loi normale d'espérance $\frac{1}{2}$ et de variance $\frac{1}{12}$. Cette loi normale peut être simulée sur un tableur par la formule =LOI.NORMALE.INVERSE(ALEA();0,5;1/RACINE(12)).

1. Sur une feuille de calcul, simuler en A1 une réalisation de la variable aléatoire $\bar{X}$. (Voir l'image d'écran suivante et utiliser le copier/coller pour répéter la formule de simulation de chaque variable aléatoire X_i ou utiliser le fichier « 2_BCD2_theoreme_limite_centree.xls » ou « 2_BCD2_theoreme_limite_centree.ods ».)



Recopier la cellule A1 jusqu'à la colonne J puis jusqu'à la ligne 100 pour effectuer 1 000 simulations de la variable aléatoire $\bar{X}$.

2. La variable aléatoire $\bar{X}$ suit une loi normale. Quels sont les paramètres de cette loi ?
3. On souhaite comparer les 1 000 réalisations simulées de $\bar{X}$ avec les résultats théoriques obtenus à l'aide de la loi de $\bar{X}$. On effectue pour cela un regroupement en 17 classes. Entrer en colonne L les bornes supérieures de 17 classes, de 0,125 à 0,925 avec un pas de 0,05. Calculer en colonne M les effectifs de chaque classe. Calculer en colonne N les centres de chaque classe. Utiliser la formule =LOI.NORMALE(*centre*;1/2;1/12;FAUX)*50, où « *centre* » désigne le centre de la classe, pour calculer en colonne O les effectifs théoriques de chaque classe. Représenter sur un même graphique les effectifs observés et les effectifs théoriques. Appuyer plusieurs fois sur F9. Qu'observe-t-on ?

C. Moyenne de variables aléatoires uniformes indépendantes

On suppose dans cette partie que les variables aléatoires X_i suivent la loi uniforme sur $[0, 1]$. Cette loi normale peut-être simulée sur un tableur par la formule =ALEA().

1. Donner l'espérance et la variance de chaque variable aléatoire X_i .
2. Simuler en A1 une réalisation de la variable aléatoire $\bar{X}$. (Utiliser le copier/coller pour répéter la formule de simulation de chaque variable aléatoire X_i .) Recopier la cellule A1 jusqu'à la colonne J puis jusqu'à la ligne 100 pour effectuer 1 000 simulations de la variable aléatoire $\bar{X}$.
3. Appuyer plusieurs fois sur F9. Qu'observe-t-on ? Que peut-on en déduire quant à la loi de la variable aléatoire $\bar{X}$?

TP 10

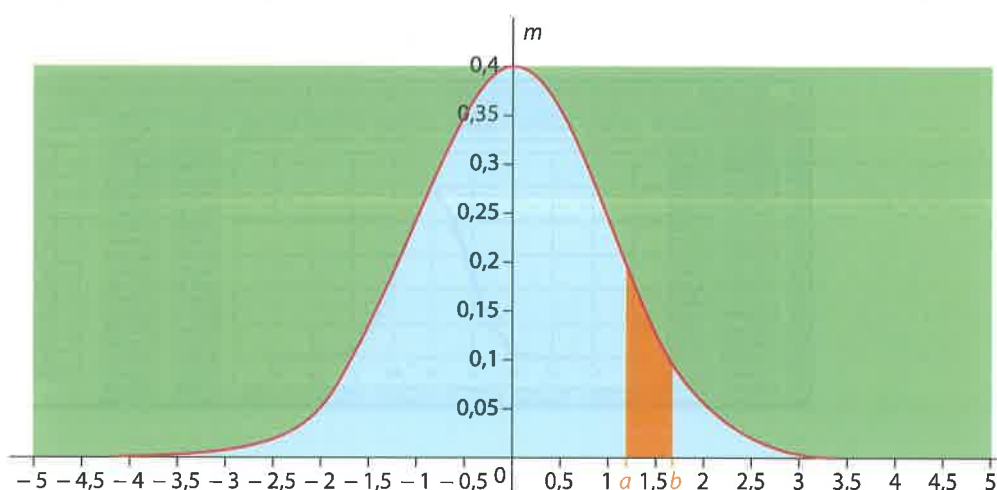
Analyser et compléter un algorithme de simulation avec Scilab, Albox ou Python

Simulation de la loi normale par la méthode du rejet

On cherche à simuler des réalisations d'une variable aléatoire Z de loi normale centrée réduite, de densité f définie, pour tout réel x , par $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$. La fonction f est représentée ci-après.

Dans ce TP, on suppose que le générateur de nombres aléatoires de l'ordinateur simule parfaitement une variable aléatoire de loi uniforme sur l'intervalle $[0, 1]$.

1. a. Donner la valeur m du maximum de $f(x)$.
- b. Quelle est la probabilité que Z prenne ses valeurs en dehors de l'intervalle $[-5, 5]$?
- c. Que vaut, approximativement, l'aire comprise entre l'axe des abscisses, la courbe représentative de f et les droites d'équation $x = -5$ et $x = 5$, exprimée en unités d'aires ?



2. On considère l'algorithme ci-dessous (en langages Scilab et Albox).

```

1 m=1/sqrt(2*pi)
2 function y=f(x)
3   y=m*exp(-x*x/2)
4 endfunction
5 x=-5+10*rand()
6 y=m*rand()
7 while y>f(x)
8   x=-5+10*rand()
9   y=m*rand()
10 end
11 disp(x)

```

```

VARIABLES
├── m EST_DU_TYPE NOMBRE
├── x EST_DU_TYPE NOMBRE
└── y EST_DU_TYPE NOMBRE
DEBUT_ALGORITHME
├── m PREND_LA_VALEUR 1/sqrt(2*Math.PI)
├── x PREND_LA_VALEUR -5+10*random()
├── y PREND_LA_VALEUR m*random()
├── TANT_QUE (y>f1(x)) FAIRE
│   ├── DEBUT_TANT_QUE
│   ├── x PREND_LA_VALEUR -5+10*random()
│   ├── y PREND_LA_VALEUR m*random()
│   └── FIN_TANT_QUE
└── AFFICHER x
FIN_ALGORITHME

```

Fonction numérique utilisée :

$$f1(x) = (1/\sqrt{2 \cdot \text{Math.PI}}) * \exp(-x*x/2)$$

en langage Python :

```

• from numpy import*
• from random import*
• m=1/sqrt(2*pi)
• f=lambda x : m*exp(-x*x/2)
def rejet():
•     x=-5+10*random()
•     y=m*random()
•     while y>f(x):
•         x=-5+10*random()
•         y=m*random()
•     print(x)

```

- Quelle est la loi de la variable aléatoire X dont x , dans l'algorithme ci-dessus, est une réalisation ?
- Quelle est la loi de la variable aléatoire Y dont y , dans l'algorithme ci-dessus, est une réalisation ?
- Donner une interprétation graphique d'une réalisation (x, y) des deux variables aléatoires précédentes.
- Interpréter graphiquement la condition de « rejet » figurant dans la boucle « tant que ».
- Quelle est la probabilité de « rejet », c'est-à-dire que la condition de la boucle soit satisfaite ?
- Soit a et b deux nombres de l'intervalle $[-5, 5]$ avec $a \leq b$. Quelle est la probabilité qu'une valeur x acceptée (c'est-à-dire sortant de la boucle « tant que ») soit comprise dans l'intervalle $[a, b]$?
Que peut-on en déduire ?

3. Implanter l'algorithme sur un ordinateur.

4. Modifier l'algorithme de sorte qu'il génère 10 000 valeurs. Implanter ce nouvel algorithme et, selon les possibilités du logiciel, afficher un histogramme et comparer avec la représentation graphique de f .

Remarques :

Avec Scilab, on peut créer un vecteur X avec $X=\text{zeros}(1,10000)$ et tracer un histogramme à l'aide des instructions `classes=linspace(-5,5,21)` et `histplot(classes,X)`.

Avec Python, on peut créer un vecteur vide $X=[]$ puis ajouter à ce vecteur le résultat de chaque étape avec `X.append(x)` et tracer un histogramme avec l'instruction de matplotlib suivante `hist(X,20,normed=1)`.

Quelques mots d'histoire

La méthode de simulation d'une variable aléatoire dite « du rejet » considérée ici a été développée par John Von Neumann (1903-1957). Son intérêt est de pouvoir s'adapter à un grand nombre de densités de probabilité.

EXERCICES

LES CAPACITÉS ATTENDUES

• Conditionnement et indépendance

Construire un arbre et/ou un tableau de probabilités en lien avec une situation donnée.

Exploiter l'arbre et/ou le tableau des probabilités pour déterminer des probabilités.

Calculer la probabilité d'un événement connaissant ses probabilités conditionnelles relatives à une partition de l'univers.

Utiliser ou justifier l'indépendance de deux événements.

• Exemple de loi discrète

Reconnaître et justifier qu'une situation relève de la loi binomiale.

Représenter graphiquement la loi binomiale à l'aide d'un logiciel.

Calculer une probabilité dans le cadre de la loi binomiale à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel.

Interpréter l'espérance et l'écart type d'une loi binomiale dans le cas d'un grand nombre de répétitions.

• Exemples de lois à densité

Concevoir et exploiter une simulation dans le cadre d'une loi uniforme.

Utiliser une calculatrice ou un tableur pour calculer une probabilité dans le cadre de la loi normale.

Connaître et interpréter graphiquement une valeur approchée de

$P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma)$;

$P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma)$; $P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma)$

lorsque X suit la loi normale de moyenne μ et d'écart type σ .

Déterminer les paramètres de la loi normale approximant une loi binomiale donnée.

Savoir déterminer les paramètres des lois $aX + b$, $X + Y$, $X - Y$ quand X et Y sont des variables indépendantes.

Savoir déterminer les paramètres de la loi normale correspondant à une moyenne dans le cadre du théorème de la limite centrée.

Exercices corrigés

5, 28, 88, 89, 92, 94, 100

5, 9, 10, 13, 28, 79, 88, 89, 92, 94, 100

9, 10, 13, 79, 88, 92, 94, 98, 100, 104

18, 20, 25, 80, 95

31, 36, 46, 98, 101, 104, 107

44

31, 36, 46, 81, 98, 101, 104, 107

46, 82

67

55, 56, 66, 73, 83, 100, 101, 104, 107, 112

66, 100, 104

68, 70, 84, 107

73, 112, 114

77

Calcul des probabilités

1. + Les deux événements sont incompatibles

Soit un univers U et deux événements incompatibles A et B tels que :

$P(A) = 0,3$ et $P(B) = 0,5$.

Calculer $P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$, $P(\bar{A})$, $P(\bar{B})$.

CORRIGÉ P. 282

2. + Les deux événements ne sont pas incompatibles

Soit un univers U et deux événements A et B tels que :

$P(A) = 0,3$ et $P(B) = 0,5$ et $P(A \cap B) = 0,1$.

Calculer $P(A \cup B)$, $P(\bar{A})$, $P(\bar{B})$.

Probabilités conditionnelles

Utiliser la définition

3. +

On considère deux événements A et B tels que $P(A) = 0,4$; $P(B) = 0,6$ et $P(A \cup B) = 0,7$.

1. Calculer $P(A \cap B)$.
2. En déduire les probabilités conditionnelles $P_A(B)$ et $P_B(A)$.

CORRIGE P. 282

4. +

On considère deux événements A et B tels que $P(A) = 0,2$; $P(B) = 0,4$ et $P(A \cup B) = 0,5$.

1. Calculer $P(A \cap B)$.
2. En déduire les probabilités conditionnelles $P_A(B)$ et $P_B(A)$.

Utiliser un tableau pour représenter une situation de probabilités (exercices 5 à 8)

5. ++ Vive le sport !

100 étudiants de BTS se répartissent de la façon suivante.

	Filles	Garçons	Total
Pratiquent un sport	30	50	80
Ne pratiquent aucun sport	12	8	20
Total	42	58	100

On rencontre au hasard un des 100 étudiants.
Tous les étudiants ont la même probabilité d'être rencontrés.

On considère les événements suivants :

- F : « l'étudiant rencontré est une fille » ;
 G : « l'étudiant rencontré est un garçon » ;
 S : « l'étudiant rencontré pratique un sport » ;
 $\bar{S}$: « l'étudiant rencontré ne pratique aucun sport ».

Dans cette activité, sauf indication contraire, on demande les valeurs exactes des probabilités sous forme décimale.

1. Traduire par une phrase chacun des deux événements $F \cap S$ et $G \cap \bar{S}$.
2. Calculer les probabilités $P(S)$, $P(F \cap S)$, $P(\bar{S})$ et $P(G \cap \bar{S})$.
3. Déterminer, à l'aide du tableau, les probabilités conditionnelles $P_S(F)$ et $P_{\bar{S}}(G)$.
4. Vérifier que $P(F \cap S) = P_S(F) \times P(S)$ et que $P(G \cap \bar{S}) = P_{\bar{S}}(G) \times P(\bar{S})$.

5. Calculer la probabilité que, sachant que l'étudiant est un garçon, il pratique un sport. Arrondir le résultat à 10^{-2} .

CORRIGE P. 282

6. ++ Un sondage dans une entreprise

Un sondage est effectué dans une société comprenant 40 % de cadres et 60 % d'employés. On sait que 20 % des cadres et 10 % des employés de cette société parlent l'anglais.

1. On considère un groupe de 100 salariés. Compléter, après l'avoir reproduit, le tableau suivant.

	Nombre de salariés parlant anglais	Nombre de salariés ne parlant pas anglais	Total
Nombre de cadres			
Nombre d'employés			
Total			100

2. On choisit un salarié au hasard parmi les 100. Tous les employés ont la même probabilité d'être choisis. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
a) E : « Le salarié est un employé » ;
b) E_1 : « Le salarié est un cadre sachant parler l'anglais » ;
c) E_2 : « Le salarié est un employé sachant parler l'anglais » ;
d) E_3 : « Le salarié sait parler l'anglais ».
3. Calculer $P_{E_3}(E)$. Arrondir à 10^{-3} .

7. ++ Test de dépistage

Une maladie atteint 3 % d'une population de 30 000 habitants. On soumet cette population à un test.

Parmi les bien portants, 2 % ont un test positif.

Parmi les personnes malades, 49 ont un test négatif.

1. Reproduire puis compléter le tableau suivant :

	Malades	Bien portants	Total
Test positif			
Test négatif			
Total			30 000

Dans les questions suivantes, les résultats numériques demandés sont à arrondir à 10^{-3} .

2. On choisit au hasard une personne de cette population. On considère les événements T et M suivants :
 T : « le test est positif pour la personne choisie » ;
 M : « la personne choisie est malade ».
- a) Traduire par une phrase chacun des événements suivants :
 $\bar{T}$, $T \cap M$ et $\bar{T} \cap M$.
- b) Calculer les probabilités.
 $P(\bar{T})$; $P(T \cap M)$; $P(\bar{T} \cap M)$.
- c) Calculer la probabilité que la personne choisie soit malade ou ait un test positif.
- d) Déterminer, à l'aide du tableau, les probabilités conditionnelles $P_T(M)$ et $P_M(T)$.
- e) Calculer la probabilité qu'une personne soit malade sachant qu'elle a eu un test négatif.

EXERCICES

8. ++ On tire des cartons d'une urne

Dans une urne, on a placé 26 cartons sur lesquels il y a, en bleu, les 6 voyelles, en bleu, les 10 premières consonnes, et en rouge les 10 dernières consonnes de l'alphabet.

Tous les résultats sont à donner sous forme de fractions irréductibles.

1. On prélève au hasard un carton de l'urne.

Tous les tirages sont équiprobables.

On définit les événements suivants :

A : « la lettre obtenue est bleue ».

B : « la lettre obtenue est une consonne ».

a) Calculer $P(A)$ et $P(B)$.

b) Définir par une phrase l'événement $A \cap B$ puis calculer $P(A \cap B)$.

c) Définir par une phrase l'événement $A \cup B$ puis calculer $P(A \cup B)$.

2. Déterminer les probabilités conditionnelles $P_A(B)$ et $P_B(A)$.

► On peut réaliser un tableau.

CORRIGÉ P. 282

Utiliser un arbre pondéré (exercices 9 à 17)

9. ++ Vente par internet

Dans une entreprise de vente par internet, un téléviseur et un lecteur de DVD sont en promotion pendant une semaine. Un jour de cette semaine, on tire au hasard le nom d'une personne dont la commande est parvenue ce jour-là.

On admet que :

- la probabilité qu'elle achète le téléviseur est 0,6 ;
- la probabilité qu'elle achète le lecteur de DVD si elle achète le téléviseur est 0,7 ;
- la probabilité qu'elle achète le lecteur de DVD si elle n'achète pas le téléviseur est 0,1.

On désigne par T l'événement « la personne achète le téléviseur » et par L l'événement « la personne achète le lecteur de DVD ».

On notera $\bar{T}$ et $\bar{L}$ les événements contraires respectifs de T et L .

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré suivant ainsi que la colonne « probabilité du résultat ».

		Probabilité du résultat
0,6	T $\begin{cases} 0,7 & L \\ \dots & \bar{L} \end{cases}$	$P(T \cap L) = 0,42$
	$\dots$	$P(T \cap \bar{L}) = \dots$
$\dots$	$\bar{T}$ $\begin{cases} 0,1 & L \\ \dots & \bar{L} \end{cases}$	$\dots = 0,04$
	$\dots$	$\dots = \dots$

2. Donner les probabilités conditionnelles $P_T(L)$, $P_T(\bar{L})$, $P_{\bar{T}}(L)$ et $P_{\bar{T}}(\bar{L})$.

3. Déterminer la probabilité de chacun des événements suivants :

A : « la personne achète les deux appareils » ;

B : « la personne n'achète aucun des deux appareils ».

4. Déterminer les probabilités $P(T \cap L)$ et $P(\bar{T} \cap L)$.

5. Démontrer que $P(L) = 0,46$.

CORRIGÉ P. 282

10. ++ Compléter un arbre pondéré

Une expérience aléatoire est représentée par l'arbre ci-dessous où A et B sont deux événements et, où $\bar{A}$ et $\bar{B}$ sont leurs événements contraires.

		Probabilité du résultat
0,3	A $\begin{cases} \dots & B \\ 0,4 & \bar{B} \end{cases}$	$\dots$
	$\dots$	$\dots$
$\dots$	$\bar{A}$ $\begin{cases} 0,7 & B \\ \dots & \bar{B} \end{cases}$	$\dots$
	$\dots$	$\dots$

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré.

2. Compléter la colonne « Probabilité du résultat ».

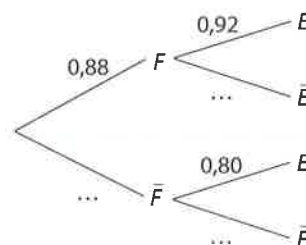
3. Trouver $P(B)$.

CORRIGÉ P. 282

11. ++

Une expérience aléatoire est représentée par l'arbre pondéré suivant.

E et F sont deux événements et $\bar{E}$ et $\bar{F}$ sont leurs événements contraires.



1. Recopier et compléter cet arbre.

2. En déduire les probabilités :

$P(\bar{F})$, $P_F(E)$, $P_F(\bar{E})$, $P_{\bar{F}}(E)$, $P_{\bar{F}}(\bar{E})$.

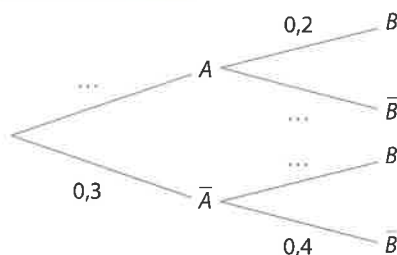
3. Calculer les probabilités :

$P(F \cap E)$, $P(F \cap \bar{E})$, $P(\bar{F} \cap E)$, $P(\bar{F} \cap \bar{E})$.

4. Démontrer que $P(E) = 0,9056$.

12. ++

Une expérience aléatoire est représentée par l'arbre ci-dessous où A et B sont deux événements et où $\bar{A}$ et $\bar{B}$ sont leurs événements contraires.



1. Recopier et compléter cet arbre pondéré.
2. Déterminer les probabilités conditionnelles $P_A(\bar{B})$ et $P_{\bar{A}}(B)$.
3. Calculer $P(A \cap \bar{B})$ et $P(\bar{A} \cap \bar{B})$.
En déduire que $P(\bar{B}) = 0,68$.
4. Calculer $P_B(A)$. Arrondir à 10^{-2} .

13. +++ Un arbre à six branches

Sur un site industriel, le personnel administratif est réparti en trois catégories notées a , b , c .

- Les hommes représentent 30 % du personnel.
- 10 % des hommes appartiennent à la catégorie a et 40 % des hommes appartiennent à la catégorie b .
- 8 % des femmes appartiennent à la catégorie a et 60 % des femmes appartiennent à la catégorie c .

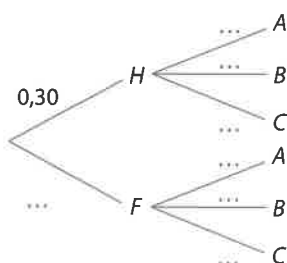
On choisit une personne au hasard dans l'ensemble du personnel. Toutes les personnes ont la même probabilité d'être choisies.

On considère les événements suivants :

- H : « la personne choisie est un homme » ;
- F : « la personne choisie est une femme » ;
- A : « la personne choisie appartient à la catégorie a » ;
- B : « la personne choisie appartient à la catégorie b » ;
- C : « la personne choisie appartient à la catégorie c ».

1. Donner, grâce à l'énoncé, les probabilités conditionnelles : $P_H(A)$; $P_H(B)$; $P_F(A)$ et $P_F(C)$.

2. Recopier et compléter l'arbre de probabilités suivant.



3. a) Déterminer la probabilité de l'événement $H \cap C$.
b) Déterminer la probabilité de l'événement B .

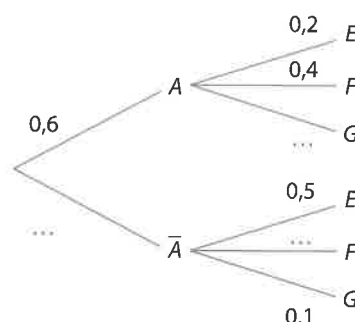
► Appliquer la propriété 2, à la fin du paragraphe 1A du cours.

- c) On choisit au hasard une personne de catégorie c . Déterminer la probabilité que ce soit une femme. Arrondir à 10^{-2} .

CORRIGE P. 282

14. ++ Un arbre à six branches

Une expérience aléatoire est représentée par l'arbre ci-dessous où A , E , F , G sont quatre événements et où $\bar{A}$ est l'événement contraire de A .



1. Recopier et compléter cet arbre pondéré.
2. Donner les probabilités conditionnelles $P_A(G)$ et $P_{\bar{A}}(F)$.
3. Calculer $P(F)$.
4. Calculer $P_F(A)$.

15. ++ L'arbre pondéré n'est pas donné

Dans cet exercice, toutes les probabilités seront données sous forme de fractions irréductibles.

Une entreprise de produits pharmaceutiques fabrique en très grande quantité un certain type de comprimés. On prélève au hasard un comprimé dans la production d'une journée. La probabilité qu'un comprimé prélevé au hasard dans la production de la journée soit conforme est 0,9.

1. On note C l'événement : « le comprimé prélevé est conforme » et $\bar{C}$ l'événement contraire de C .
Calculer la probabilité de l'événement $\bar{C}$.

2. On contrôle chaque comprimé de la production. On constate que, lorsqu'un comprimé est conforme, il est toujours accepté à l'issue du contrôle ; quand un comprimé n'est pas conforme, il peut être néanmoins accepté avec une probabilité de $\frac{1}{11}$. On note A l'événement « le comprimé est accepté à l'issue du contrôle ».

- a) Montrer, en construisant un arbre pondéré, que $P(A \cap C) = \frac{9}{10}$ et que $P(A \cap \bar{C}) = \frac{1}{110}$.

- b) Montrer que $P(A) = \frac{10}{11}$.

- c) Montrer que $P_A(C) = \frac{99}{100}$.

16. +++ L'arbre pondéré n'est pas donné

Au cours d'une journée, un commercial se déplace pour visiter deux de ses clients afin de leur proposer l'achat d'un produit de grande consommation.

Au vu de son expérience, le commercial estime que :

- la probabilité que le premier client visité achète le produit est égale à 0,25 ;
- si le premier client achète le produit, la probabilité que le second client visité achète le produit est égale à 0,4 ;

EXERCICES

– si le premier client n'achète pas le produit, la probabilité que le second client visité achète le produit est égale à 0,25 ; On note A l'événement : « le premier client achète le produit ». On note B l'événement : « le second client achète le produit ».

1. Réaliser un arbre pondéré décrivant cette situation.
2. Calculer la probabilité de l'événement B .
3. Déterminer la probabilité qu'un seul des clients conclut l'achat.

17. +++ Où le nombre de branches issues d'un même nœud est supérieur à 2

Une entreprise fabrique un certain type de pièces pour l'équipement informatique des entreprises sur un site de la région Midi-Pyrénées. Trois ateliers, notés 1, 2, 3, produisent respectivement 25 %, 35 % et 40 % de la production totale de ce site.

On admet que 1,5 % des pièces produites par l'atelier 1, 2,5 % des pièces produites par l'atelier 2 et 3 % des pièces produites par l'atelier 3 sont défectueuses.

On prélève une pièce au hasard, pour la contrôler, parmi la production totale des trois ateliers d'une journée. Toutes les pièces ont la même probabilité d'être choisies.

On considère les événements suivants :

E : « la pièce prélevée provient de l'atelier 1 » ;

F : « la pièce prélevée provient de l'atelier 2 » ;

G : « la pièce prélevée provient de l'atelier 3 » ;

D : « la pièce prélevée est défectueuse ».

1. Réaliser un arbre pondéré décrivant cette situation.
2. Démontrer que $P(D) = 0,0245$.

Événements indépendants

18. ++ Utiliser la définition

Soit A et B deux événements liés à une expérience aléatoire. Les probabilités des événements A , B et $A \cap B$ sont données par les égalités :

$$P(A) = \frac{5}{3} \quad P(B) = \frac{3}{4} \quad P(A \cap B) = \frac{2}{5}.$$

1. L'une des données ci-dessus est aberrante, laquelle ? Pourquoi ?
2. Modifier cette donnée de façon que les événements A et B soient indépendants.
3. En conservant cette nouvelle donnée, déterminer la valeur de $P_A(B)$.

CORRIGE P. 283

19. + Utiliser la définition

A et B sont deux événements indépendants liés à une expérience aléatoire.

1. $P(A) = \frac{2}{3}$ et $P(B) = \frac{1}{4}$; calculer $P(A \cap B)$.
2. $P(A) = \frac{1}{5}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{8}$; calculer $P(B)$.

3. $P(A) = \frac{1}{3}$ et $P(B) = \frac{1}{6}$; calculer $P_A(B)$.

20. +++ Deux défauts indépendants

L'objectif de l'exercice est d'étudier les performances d'une photocopieuse dans un centre de soins d'une grande mutuelle. Les copies réalisées avec cette photocopieuse peuvent présenter deux types de défaut :

- un défaut noté D_1 lié à la qualité du tambour de la photocopieuse ;
- un défaut noté D_2 lié à la qualité de l'encre en poudre utilisée.

On prélève une copie au hasard dans l'ensemble des copies réalisées pendant une journée donnée.

L'événement E_1 : « la copie prélevée présente le défaut D_1 » a pour probabilité $P(E_1) = 0,02$.

L'événement E_2 : « la copie prélevée présente le défaut D_2 » a pour probabilité $P(E_2) = 0,04$.

On admet que les événements E_1 et E_2 sont indépendants.

1. Exprimer en fonction des événements E_1 , E_2 chacun des deux événements suivants :

A : « la copie prélevée présente les deux défauts » ;

B : « la copie prélevée présente l'un au moins des deux défauts ».

2. Calculer les probabilités $P(A)$ et $P(B)$.

3. Calculer la probabilité de l'événement C : « la copie prélevée ne présente aucun défaut ».

CORRIGE P. 283

21. +++ Des pièces avec deux défauts

Une usine fabrique des pièces d'un certain type pour l'industrie automobile. Deux défauts de fabrication seulement sont possibles : un défaut de diamètre et un défaut de longueur. Une étude statistique permet d'admettre que, pour une pièce prélevée au hasard dans la production d'une journée, la probabilité de l'événement A : « la pièce possède un défaut de diamètre » est $P(A) = 0,03$ et la probabilité de l'événement B : « la pièce possède un défaut de longueur » est $P(B) = 0,07$.

On admet que les événements A et B sont indépendants. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

- a) E_1 : « la pièce prélevée au hasard possède les deux défauts » ;
- b) E_2 : « la pièce prélevée au hasard possède au moins l'un des deux défauts » ;
- c) E_3 : « la pièce prélevée au hasard ne possède aucun des deux défauts » ;
- d) E_4 : « la pièce prélevée au hasard possède un seul défaut ».

► On peut retenir que :

si A et B sont indépendants, A et $\bar{B}$ sont indépendants, $\bar{A}$ et B sont indépendants, $\bar{A}$ et $\bar{B}$ sont indépendants.

22. *** À la télévision

On a posé à un groupe de 36 étudiants de BTS la question : « regardez-vous des séries policières à la télévision ? ». Les réponses sont les suivantes.

	Oui	Non
Filles	20	4
Garçons	10	2

Chaque élève a noté sa réponse sur une fiche. On prélève au hasard une fiche parmi les 36. Tous les tirages sont équiprobables.

On considère les événements suivants :

O : « la fiche est celle d'un élève qui a répondu oui » ;

F : « la fiche est celle d'une fille ».

Les événements O et F sont-ils indépendants ? Justifier la réponse.

23. ** Jeu de cartes

On tire au hasard une carte dans un jeu de trente-deux. Les trente-deux événements élémentaires sont équiprobables. Les événements A et B suivants sont-ils indépendants ?

a) A : « La carte tirée est une dame » ; B : « La carte tirée est noire ».

b) A : « La carte tirée est une dame » ; B : « La carte tirée est une figure ».

24. *** Les feux tricolores

Sur une route, deux carrefours notés 1 et 2 sont munis de feux tricolores. On suppose que ces feux ne sont pas synchronisés et que, pour un automobiliste circulant sur cette route, l'apparition d'une couleur donnée est un pur hasard. On note A l'événement : « le feu 1 est vert » et B l'événement : « le feu 2 est vert ».

On admet que :

$P(A) = \frac{3}{4}$ et $P(B) = \frac{1}{2}$. Les feux 1 et 2 fonctionnent de manière indépendante.

Un automobiliste passe successivement aux deux carrefours.

1. Calculer, sous forme de fraction irréductible, la probabilité qu'il rencontre deux feux verts.

2. Calculer, sous forme de fraction irréductible, la probabilité qu'il rencontre au moins un feu vert.

25. *** Tableau d'effectifs, événements indépendants, probabilités conditionnelles

L'association sportive d'un lycée compte 250 adhérents.

Ces adhérents doivent choisir un sport et un seul parmi les trois proposés : le basket-ball, le volley-ball et la natation.

La répartition des 250 adhérents se fait de la façon suivante.

	Basket-ball	Volley-ball	Natation	Total
Demi-pensionnaires		40	50	130
Externes				
Total	66	75		250

1. Compléter le tableau ci-dessus, après l'avoir reproduit.

2. On rencontre un adhérent de l'association au hasard. Tous les adhérents ont la même probabilité d'être rencontrés.

On considère les événements suivants :

E : « l'adhérent rencontré est externe » ;

B : « l'adhérent rencontré a choisi le basket-ball ».

Calculer les probabilités suivantes :

$P(E)$, $P(B)$, $P(E \cap B)$.

3. a) Calculer $P(E \cup B)$.

b) Les événements E et B sont-ils indépendants ? Justifier la réponse.

c) Citer deux événements incompatibles.

d) Calculer la probabilité conditionnelle $P_E(B)$. Arrondir le résultat à 10^{-2} .

EXERCICES

26. *** Tableau d'effectifs, probabilités conditionnelles, événements indépendants

Dans une grande surface, il y a, en stock, 500 paires de chaussures de sport dont 375 ont été fabriquées à l'étranger, 1 000 paires de bottes dont 75 % ont été fabriquées à l'étranger et 2 500 paires de chaussons dont 625 ont été fabriquées en France.

1. Recopier et compléter le tableau suivant.

	Nombre d'articles fabriqués en France	Nombre d'articles fabriqués à l'étranger	Total
Nombre de paires de chaussures de sport			
Nombre de paires de bottes			
Nombre de paires de chaussons			
Total			4 000

2. On prélève un article au hasard parmi les articles de ce stock. Tous les articles ont la même probabilité d'être choisis. On considère les événements suivants :

• A : « l'article prélevé a été fabriqué à l'étranger » ;

• B : « l'article prélevé est une paire de bottes » ;

• C : « l'article prélevé est une paire de chaussons ».

Dans cet exercice, sauf indication contraire, on demande les valeurs exactes des probabilités sous forme décimale.

EXERCICES

- a) Traduire par une phrase chacun des trois événements : $\bar{A}$, $A \cap B$ et $\bar{A} \cap C$.
- b) Calculer les probabilités $P(A)$, $P(B)$ et $P(A \cap B)$.
- c) Calculer la probabilité que l'article prélevé ait été fabriqué à l'étranger ou que ce soit une paire de bottes.
- d) Calculer les probabilités conditionnelles $P_B(A)$ et $P_C(A)$.
- e) Calculer la probabilité que, sachant qu'il provient de France, l'article prélevé soit une paire de chaussures de sport.
3. Les événements A et B sont-ils indépendants ? Justifier la réponse.

Probabilités et algorithmique

27. +++ Contrôle antidopage

ALGO

Un groupe de 50 coureurs, portant des dossards numérotés de 1 à 50, participe à une course cycliste au cours de laquelle aucun abandon n'est constaté.

À la fin de la course, un groupe de 3 coureurs est choisi au hasard pour subir un contrôle anti-dopage.

On considère l'algorithme ci-dessous dans lequel :

- « $\text{rand}(1, 50)$ » permet d'obtenir un nombre entier aléatoire appartenant à l'intervalle $[1, 50]$;
- l'écriture « $x := y$ » désigne l'affectation d'une valeur y à une variable x .

Variables	a, b, c , sont des variables de type entier
Initialisation	$a := 0$; $b := 0$; $c := 0$
Traitement	Tant que $(a = b)$ ou $(a = c)$ ou $(b = c)$ Début du tant que $a := \text{rand}(1, 50)$; $b := \text{rand}(1, 50)$; $c := \text{rand}(1, 50)$ Fin du tant que
Sortie	Afficher a, b, c

1. Parmi les ensembles de nombres suivants, lesquels ont pu être obtenus à l'aide de cet algorithme :

$$L_1 = \{2, 11, 44\} ; L_2 = \{8, 17, 41\} ;$$

$$L_3 = \{17, 23, 17\} ; L_4 = \{45, 19, 43\} ?$$

2. Que permet de réaliser cet algorithme concernant la course cycliste ?

CORRIGE P. 283

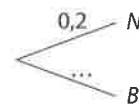
Représenter un schéma de Bernoulli par un arbre pondéré

28. ++ Schéma de Bernoulli de paramètres

$n = 3$ et $p = 0,2$

Une urne contient 2 boules noires et 8 boules blanches. On prélève une boule au hasard dans l'urne. Toutes les boules ont la même probabilité d'être prélevées. On désigne par N l'événement : « la boule prélevée est noire » et par B l'événement : « la boule prélevée est blanche ».

1. Compléter l'arbre de probabilité suivant correspondant à cette épreuve de Bernoulli.



2. a) Trois prélèvements dans l'urne sont successivement réalisés en remettant à chaque fois la boule dans l'urne avant d'effectuer le prélèvement suivant. Représenter cette épreuve par un arbre pondéré.

- b) Calculer la probabilité de l'événement E : « obtenir trois boules noires ».

- c) On désigne par F l'événement : « obtenir exactement deux boules noires ».

Démontrer que $P(F) = 0,096$.

CORRIGE P. 283

29. +++ Contrôle de qualité dans l'agroalimentaire

Des plats cuisinés d'un certain type sont fabriqués en grandes quantités. On prélève au hasard un plat d'un lot dans lequel 97 % des plats sont conformes au cahier des charges. On remet le plat dans le lot et on effectue un deuxième prélèvement d'un plat. On répète une troisième fois l'expérience. On a réalisé trois prélèvements d'un plat avec remise. Calculer la probabilité de l'événement C : « les trois plats prélevés sont conformes au cahier des charges ».

► Conseil : construire un arbre pondéré.

30. +++ Familles nombreuses

En France, la probabilité de la naissance d'un garçon est $p = 0,515$. En mettant en évidence un schéma de Bernoulli, calculer la probabilité de chacun des événements suivants : E_0 : « une famille de trois enfants, sans jumeaux, comporte 0 garçon » ;

E_1 : « une famille de trois enfants, sans jumeaux, comporte 1 garçon » ;

E_2 : « une famille de trois enfants, sans jumeaux, comporte 2 garçons » ;

E_3 : « une famille de trois enfants, sans jumeaux, comporte 3 garçons ».

Arrondir à 10^{-3} .

Loi binomiale

31. + Sachant que la variable aléatoire X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$, calculer :

- a) pour $n = 6$ et $p = 0,4$:

$$P(X = 3), P(X = 0), P(X \leq 2).$$

- b) pour $n = 6$ et $p = 0,6$:

$$P(X = 6), P(X \leq 2), P(X > 1).$$

Arrondir à 10^{-3} .

Méthode : en BTS, on utilise une calculatrice, ou un logiciel pour calculer $P(X = k)$ ou $P(X \leq k)$ (Voir le TP2).

CORRIGE P. 283

32. +++ Autolib

Une entreprise produit en grande série des véhicules électriques équipés de batteries au nickel-cadmium.

Les véhicules sont parqués par lots de 75 avant de recevoir le certificat de conformité et d'être mis en location dans une grande agglomération.

On note X la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 75 véhicules pris au hasard dans la production, associe le nombre de véhicules non conformes.

La production est assez importante pour qu'on puisse assimiler tout échantillon de 75 véhicules à un échantillon aléatoire prélevé avec remise.

On suppose que la probabilité qu'un véhicule soit non conforme est 0,04.

1. Expliquer pourquoi X suit une loi binomiale et donner les paramètres de cette loi.
2. Déterminer la probabilité $P(X = 0)$ de l'événement : « dans l'échantillon prélevé au hasard tous les véhicules sont conformes ». Arrondir à 10^{-3} .

33. +++ Machines à café

Une entreprise produit en série des machines à café. Un atelier produit 2,5 % de machines défectueuses. On prélève au hasard, dans la production de l'atelier, un lot de 50 machines. La production est suffisamment importante pour que ce prélèvement soit assimilé à un tirage avec remise. On note X la variable aléatoire qui, à chaque prélèvement de 50 machines, associe le nombre de machines défectueuses.

1. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X . Justifier la réponse.
2. Calculer la probabilité que le lot contienne exactement deux machines défectueuses (le résultat sera arrondi à 10^{-3}).

34. +++ Des pièces pour la téléphonie

Une entreprise fabrique en très grande série une pièce technique de précision en matière plastique pour la téléphonie mobile.

On admet que 95 % des pièces produites sont conformes.

On note X la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 80 pièces prises au hasard dans la production, associe le nombre de pièces non conformes.

La production est assez importante pour qu'on puisse assimiler tout échantillon de 80 pièces à un échantillon aléatoire prélevé avec remise.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.
2. Calculer la probabilité que l'on ait exactement trois pièces non conformes.
Arrondir à 10^{-2} .

35. +++ On contrôle des flotteurs pour la pêche

Dans cet exercice, on s'intéresse au contrôle de la qualité de la fabrication d'un modèle de flotteur.

On considère un stock important de flotteurs.

Dans ce qui suit, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

On dit qu'un flotteur est acceptable si sa masse, exprimée en grammes, appartient à l'intervalle $[24,5 ; 25,5]$.

On prélève au hasard un flotteur dans le stock.

On note E l'événement : « le flotteur prélevé dans le stock est acceptable ».

On suppose que $P(E) = 0,26$.

On prélève au hasard 6 flotteurs dans le stock pour vérification. Le stock est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement de 6 flotteurs à un tirage avec remise.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement ainsi défini, associe le nombre de flotteurs acceptables dans le prélèvement.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres.
2. a) Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, deux flotteurs exactement soient acceptables.
b) Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, au plus deux flotteurs soient acceptables.

36. +++ Barres métalliques

Les résultats sont à arrondir à 10^{-2} .

Dans une usine, une machine produit des barres de métal pour la construction.

Dans la production de la machine, 8 % des barres sont non conformes. On prélève un lot de 30 barres extraites au hasard dans la production de la machine. Le nombre de barres produites est suffisamment important pour que l'on assimile ce prélèvement à un tirage avec remise de 30 barres.

On appelle X la variable aléatoire qui, à chaque lot de 30 barres associe le nombre de barres de ce lot qui sont non conformes, donc mises au rebut.

1. Déterminer la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire X et donner ses paramètres. Justifier.
2. Calculer la probabilité qu'aucune barre de ce lot ne soit mise au rebut.
3. Calculer la probabilité que dans un tel lot, au moins 90 % des barres ne soient pas mises au rebut.

CORRIGE P. 283

37. +++ Équipement informatique

Dans une société, on assemble et on installe un certain type d'équipement informatique pour les sièges sociaux de grandes entreprises.

Dans cet exercice, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

On s'intéresse à un élément de l'équipement, noté a .

On considère un lot important d'éléments a .

EXERCICES

On note E l'événement : « un élément a prélevé au hasard dans le lot est défectueux ».

On suppose que $P(E) = 0,025$.

On prélève au hasard 20 éléments a dans le lot pour vérification. Le lot est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 20 éléments a .

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement ainsi défini, associe le nombre d'éléments a défectueux de ce prélèvement.

1. Déterminer la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire X et donner ses paramètres. Justifier.
2. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, il y ait exactement deux éléments a défectueux.
3. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, il y ait au moins deux éléments a défectueux.

38. +++ Serveur web

On s'intéresse aux requêtes reçues par le serveur web d'une grande entreprise, provenant de clients dispersés sur le réseau Internet.

La réception de trop nombreuses requêtes est susceptible d'engendrer des problèmes de surcharge du serveur.

On considère :

- d'une part, que la probabilité pour le serveur de connaître des dysfonctionnements importants au cours d'une journée donnée est $p = 0,01$;
- d'autre part, que des dysfonctionnements importants survenant au cours de journées distinctes constituent des événements aléatoires indépendants.

On désigne par X la variable aléatoire qui, à tout mois de 30 jours choisi au hasard, associe le nombre de jours où le serveur connaît des dysfonctionnements importants.

1. On admet que la variable aléatoire X suit une loi binomiale.

Préciser les paramètres de cette loi.

2. Déterminer la probabilité que le serveur connaisse au plus 2 jours de dysfonctionnements importants pendant un mois. Arrondir à 10^{-3} .

39. +++ Jeu de dés

On jette un dé non truqué : la partie est gagnée si on obtient un 5 ou un 6. On joue 50 parties de suite.

Dans cet exercice, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

On considère la variable aléatoire X qui, à toute série de 50 parties, associe le nombre de parties gagnées.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.
2. Calculer la probabilité de l'événement E : « on gagne 15 parties ».
3. Calculer la probabilité de l'événement F : « on gagne 15, ou 16, ou 17 parties ».

40. +++ Contrôle de qualité

Une usine produit des articles dont 3 % présentent des défauts. En vue du contrôle de qualité, on constitue au hasard un échantillon de 120 articles tirés de la production. La production est assez importante pour qu'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 120 articles. On a donc une succession de 120 épreuves indépendantes. On désigne par X la variable aléatoire qui associe à tout échantillon de 120 articles le nombre d'articles défectueux.

1. Quelle loi suit la variable aléatoire X ? Justifier.
2. Déterminer une valeur approchée arrondie à 10^{-3} de la probabilité de chacun des événements suivants :
 A : « L'échantillon contient au moins un article défectueux » ;
 B : « L'échantillon contient au plus trois articles défectueux ».

41. +++ Tuyaux en fonte pour assainissement

Un industriel fabrique des tuyaux en fonte destinés à l'assainissement.

Dans cet exercice, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

On s'intéresse à une livraison importante de tuyaux en PVC pour un grand groupe du secteur de la construction.

On note E l'événement : « un tuyau prélevé au hasard dans la livraison est défectueux ».

On suppose que $P(E) = 0,01$.

On prélève au hasard 20 tuyaux dans la livraison pour vérification. La livraison est assez importante pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 20 tuyaux.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement ainsi défini, associe le nombre de tuyaux défectueux de ce prélèvement.

1. Quelle loi suit la variable aléatoire X ? Justifier
2. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, aucun des tuyaux ne soit défectueux.
3. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, deux tuyaux au plus soient défectueux.

Représenter graphiquement une loi binomiale

42. +++ Sachant que la variable aléatoire X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$, construire le diagramme en bâtons représentant cette loi lorsque $n = 6$ et $p = 0,4$.

Méthode : reproduire et compléter d'abord le tableau suivant dans lequel les valeurs de $P(X = k)$ sont à arrondir à 10^{-3} .

k	0	1	2	3	4	5	6
$P(X = k)$							

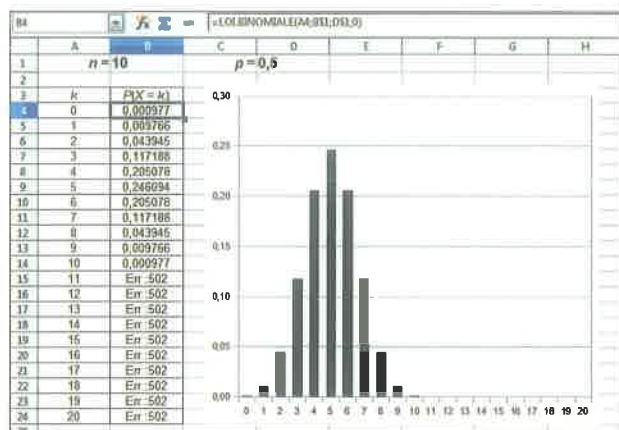
43. +++ a) Même question qu'à l'exercice 42 avec $n = 5$ et $p = \frac{1}{3}$.

b) Même question qu'à l'exercice 42 avec $n = 10$ et $p = 0,25$.

44. +++ Explorer les diagrammes en bâtons des lois binomiales avec le tableur

TICE

1. Représenter sur une feuille de calcul, le diagramme en bâtons de la loi binomiale de paramètres n et p , de sorte qu'on puisse faire varier n de 0 à 20 et p de 0 à 1.



a) Quelle propriété possède le diagramme pour $p = 0,5$, qu'il ne possède pas pour les autres valeurs de p ?

b) On prend $p = 0,5$. Quelle distinction peut-on faire, selon que n est pair ou impair ?

c) On prend $n = 20$. Comparer les diagrammes lorsque $p = 0,1$ ou $p = 0,9$ et lorsque $p = 0,45$.

2. Modifier la feuille de calcul, pour pouvoir représenter le diagramme en bâtons d'une loi binomiale de paramètres n et p pour n variant de 0 à 100.

a) On prend $p = 0,5$. Comparer les diagrammes obtenus pour $n = 50$ et pour $n = 100$.

b) On prend $n = 100$. Comparer les diagrammes lorsque $p = 0,01$ ou $p = 0,99$ et lorsque $p = 0,1$ ou $p = 0,9$.

CORRIGÉ P. 284

Espérance, variance et écart type

45. + Quelle est l'espérance de la variable aléatoire X qui suit la loi binomiale de paramètres $n = 30$ et $p = 0,2$?

46. ++ Des boules dans une urne (tirage avec remise)

Tous les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

Une urne contient dix boules dont trois rouges.

On tire huit boules l'une après l'autre en remettant à chaque fois la boule tirée dans l'urne. Cela constitue un prélèvement.

On suppose l'équiprobabilité des tirages.

Soit X la variable aléatoire qui, à chaque prélèvement ainsi défini, associe le nombre de boules rouges obtenues.

1. Expliquer pourquoi X suit une loi binomiale. Préciser les paramètres de cette loi.

2. Calculer $P(X \leq 5)$.

3. Calculer l'espérance $E(X)$ et la variance $V(X)$ de la variable aléatoire X .

Que représente $E(X)$?

CORRIGÉ P. 284

47. +++ Les belles autos

Dans cet exercice, tous les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

Un représentant d'une marque d'automobiles démarché dix clients par jour. On suppose que chaque client lui commande une voiture neuve avec la probabilité $\frac{1}{20}$ et que chaque client prend la décision de commander ou non une voiture neuve en toute indépendance, sans être influencé par le comportement des autres clients.

1. Calculer la probabilité, pour le concessionnaire, de vendre un jour choisi au hasard :

a) au moins une voiture ; b) trois voitures exactement.

2. Sachant qu'il touche 200 euros de commission par voiture vendue, calculer la probabilité qu'il gagne au moins 400 euros en une journée.

Méthode : définir et exploiter une variable aléatoire suivant une loi binomiale.

Coefficients binomiaux

Ce qui suit n'est pas exigible au BTS.

► On a introduit au paragraphe 2B du cours les nombres notés

$\binom{n}{k}$ que l'on lit : « k parmi n ».

$\binom{n}{k}$ est aussi noté C_n^k (qui se lit « C, n, k »)

• Ces nombres sont appelés « coefficients binomiaux ».

• $\binom{n}{k}$ représente le nombre de parties à k éléments d'un ensemble à n éléments, ou nombre de **combinaisons** d'ordre k d'un ensemble à n éléments.

• Les nombres $\binom{n}{k}$ s'obtiennent avec une calculatrice.

• Exemple :

Obtenir $\binom{6}{2}$.

Avec une calculatrice Ti

Dans **maths** choisir **PRB**
puis : **Combinaison** :

6 **Combinaison** 2
10

Avec une calculatrice Casio

Dans **OPTN** choisir **PROB**
puis **nCr** :

taper 6 nCr2 pour obtenir
 $\binom{6}{2} = 10$.

EXERCICES

48. ++++

Déterminer les nombres suivants.

a) $\binom{5}{0}$; b) $\binom{5}{1}$; c) $\binom{5}{2}$; d) $\binom{5}{3}$; e) $\binom{100}{5}$

49. ++++ Contrôle de qualité

Dans un lot de vingt pièces fabriquées, on en prélève simultanément quatre. Combien de prélèvements différents peut-on ainsi obtenir ?

50. ++++ Un jeu de tirage

Pour jouer au loto il faut cocher 5 numéros sur une grille qui en contient 49. Déterminer le nombre de façons différentes de remplir une grille de loto. Tous les résultats sont équiprobables. En déduire la probabilité de trouver « la grille gagnante ».

Utiliser une loi uniforme sur un intervalle

51. ++ Loi uniforme sur $[-2, 8]$

U est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'intervalle $[-2, 8]$.

1. Donner la fonction de densité de U .
2. Déterminer les probabilités suivantes : $P(U \in [0, 3])$, $P(-1 \leq U \leq 4)$, $P(U \leq 5)$, $P(U = 2)$.
3. a) Déterminer l'espérance $E(U)$.
b) Donner une interprétation de $E(U)$.
4. Déterminer la variance $V(U)$.

► Voir aussi l'exemple du cours.

52. ++ Loi uniforme sur $[0, 4]$

X est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'intervalle $[0, 4]$.

1. Donner la fonction de densité de X .
2. Déterminer les probabilités suivantes : $P(X \in [1, 3])$; $P(X \leq 2,5)$; $P(0,2 \leq X \leq 3,5)$; $P(X \leq 1)$; $P(X = 1)$; $P(X > 1)$.
3. a) Déterminer l'espérance $E(X)$.
b) Donner une interprétation de $E(X)$.
4. Déterminer la variance $V(X)$.

53. +++ Erreur d'arrondi

1. Soit x un nombre réel et soit y la valeur de x arrondie à l'unité.

On rappelle que l'erreur d'arrondi est alors $e = x - y$.

Déterminer y et e pour chacune des valeurs suivantes de x : $x = 4,23$; $x = 3,6$; $x = 4,004$; $x = 3,999$; $x = 4,499$; $x = 3,5$.

2. On note X la variable aléatoire qui, à tout nombre réel tiré au hasard, associe sa valeur arrondie à l'unité.

On admet que X suit la loi uniforme sur l'intervalle $[-0,5; 0,5[$.

- a) Donner la fonction de densité de X .
- b) Déterminer les probabilités suivantes : $P(X = 0)$, $P(X < 0)$, $P(X > 0)$, $P(X \in [-0,25; 0,25])$, $P(|X| \leq 0,1)$, $P(|X| \leq 0,01)$.
- c) Déterminer l'espérance $E(X)$.
Donner une interprétation de $E(X)$ et en déduire que la valeur de $E(X)$ était prévisible.
- d) Déterminer la variance $V(X)$.

54. +++ L'attente au téléphone

Le standard téléphonique d'un grand magasin limite la durée d'attente en transférant le plus vite possible les appels sur d'autres postes.

On s'intéresse aux appels dont la durée d'attente est comprise entre 10 secondes et 1 minute.

On note T la variable aléatoire qui, à un tel appel pris au hasard, associe la durée de l'attente. On admet que T suit la loi uniforme sur l'intervalle $[10, 60]$.

1. Donner la fonction de densité de T .
2. Déterminer les probabilités suivantes :
 $P(A)$ où A est l'événement « la durée de l'attente pour un tel appel pris au hasard est inférieure à 20 secondes »,
 $P(B)$ où B est l'événement « la durée de l'attente pour un tel appel pris au hasard supérieure à 40 secondes »,
 $P(C)$ où C est l'événement « la durée de l'attente pour un tel appel pris au hasard est comprise entre 20 et 40 secondes ».
3. a) Déterminer l'espérance $E(T)$.
b) Donner une interprétation de $E(T)$.
4. Déterminer la variance $V(T)$.

Loi normale

Tous les calculs de probabilités sont à effectuer à l'aide d'une calculatrice ou d'un tableur.

55. + Retrouver un résultat donné

La variable aléatoire X suit la loi normale $\mathcal{N}(20, 5)$.

- a) Retrouver avec la calculatrice les valeurs approchées arrondies à 10^{-3} : $P(X \leq 28) \approx 0,945$ et $P(X \leq 12) \approx 0,055$.
- b) En déduire une valeur approchée de $P(12 \leq X \leq 28)$.

CORRIGE P. 284

56. + Calcul de probabilités

La variable aléatoire X suit la loi normale $\mathcal{N}(10, 2)$.
Calculer les probabilités suivantes (arrondir à 10^{-3}).

1. $P(X \leq 8)$ et $P(X > 8)$.
2. $P(9 \leq X \leq 12)$ et $P(7 \leq X \leq 14)$.

CORRIGE P. 284

57. + Calcul de probabilités

La variable aléatoire X suit la loi normale $\mathcal{N}(100, 12)$.
Calculer les probabilités suivantes (arrondir à 10^{-2}).

1. $P(X \leq 80)$ et $P(X > 80)$.
2. $P(90 \leq X \leq 120)$ et $P(70 \leq X \leq 110)$.

58. + Calcul de probabilités

La variable aléatoire X suit la loi normale $\mathcal{N}(8,5 ; 1,2)$.
Calculer les probabilités suivantes (arrondir à 10^{-3}).

1. $P(X \leq 7,5)$ et $P(X > 7,5)$.
2. $P(9 \leq X \leq 10)$ et $P(7 \leq X \leq 8)$.

59. + Calcul de probabilités et interprétation

La variable aléatoire X suit la loi normale $\mathcal{N}(20, 5)$.

1. Calculer les probabilités suivantes (arrondir à 10^{-3}).

- a) $P(X \leq 28)$ et $P(X > 28)$.
- b) $P(X \leq 12)$ et $P(X > 12)$.
- c) $P(18 \leq X \leq 22)$ et $P(19 \leq X \leq 21)$.

2. Quelle propriété de la courbe en cloche représentative de la fonction de densité de X permet d'expliquer les liens entre les résultats des questions 1. a) et b) ?

On pourra représenter rapidement l'allure de cette courbe en cloche et hachurer les parties du plan dont les aires sont égales aux probabilités calculées dans ces questions.

60. ++ Calcul de probabilités et interprétation

La variable aléatoire X suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ où $\mu = 24$ et $\sigma = 6$.

1. Calculer les probabilités suivantes (arrondir à 10^{-2}).

- a) $P(X \leq 30)$; b) $P(X > 30)$; c) $P(X \leq 21)$;
- d) $P(18 \leq X \leq 30)$; e) $P(16,5 \leq X \leq 31,5)$.

2. Quelle propriété de la loi normale permettait de prévoir le résultat de la question 1. d) ?

On pourra exprimer les nombres 18 et 30 en fonction de μ et σ .

61. ++ Calcul de probabilités et interprétation

La variable aléatoire X suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ où $\mu = 15$ et $\sigma = 3$.

1. Calculer les probabilités suivantes (arrondir à 10^{-3})

- a) $P(X \leq 16)$; b) $P(X > 20)$; c) $P(X \leq 15)$;
- d) $P(9 \leq X \leq 21)$; e) $P(6 \leq X \leq 24)$.

2. Quelle propriété de la loi normale permettait de prévoir les résultats des questions 1. d) et e) ?

On pourra exprimer les nombres 9 et 21 en fonction de μ et σ ; de même pour 6 et 24.

62. + Gestion d'une flotte de camions

Une entreprise de transport a un parc total de 150 camions. On désigne par X la variable aléatoire qui, à chaque camion tiré au hasard dans le parc, associe la distance qu'il a parcourue dans une journée. (Les distances sont mesurées en

kilomètres.) On admet que cette variable aléatoire X suit la loi normale de moyenne 120 et d'écart type 14.

Déterminer la probabilité qu'un camion parcoure un jour donné une distance comprise entre 110 et 130 kilomètres. Arrondir à 10^{-2} .

63. + Coût de sinistres

Dans un groupe d'assurances on s'intéresse au coût d'une certaine catégorie de sinistres survenus pendant une année. On considère la variable aléatoire C qui, à chaque sinistre tiré au hasard parmi les sinistres de cette catégorie, associe son coût en euros.

On suppose que C suit la loi normale de moyenne 1 200 et d'écart type 200.

Calculer la probabilité qu'un sinistre tiré au hasard parmi les sinistres de ce type coûte entre 1 000 et 1 500 euros.

64. ++ La taille des hommes

On note X la variable aléatoire qui à chaque homme prélevé au hasard dans les étudiants d'un campus associe sa taille en centimètres. On suppose que X suit la loi normale de moyenne 178 et d'écart type 10.

Déterminer la probabilité de chacun des événements suivants (arrondir à 10^{-3}) :

A : « un homme prélevé au hasard parmi les étudiants a une taille supérieure à 180 » ;

B : « un homme prélevé au hasard parmi les étudiants a une taille supérieure à 190 » ;

C : « un homme prélevé au hasard parmi les étudiants a une taille inférieure ou égale à 150 » ;

D : « un homme prélevé au hasard parmi les étudiants a une taille comprise entre 160 et 185 ».

65. ++ Le montant total des achats

On note X la variable aléatoire qui, à chaque client d'un détaillant de matériel informatique tiré au hasard parmi les clients d'un mois donné, associe le montant total de ses achats en euros.

On suppose que X suit une loi de moyenne m et d'écart types s . On admet que $m = 550$ et $s = 195$.

On tire au hasard un client. Calculer, arrondies à 10^{-2} , les probabilités de chacun des événements suivants :

1. le montant de ses achats est inférieur ou égal à 600 euros ;

2. le montant de ses achats est de 400 euros au moins ;

3. le montant de ses achats est compris entre 400 euros et 800 euros.

66. ++ Bouchons cylindriques

Une machine fabrique plusieurs milliers de bouchons cylindriques par jour.

On admet que la variable aléatoire X qui, à chaque bouchon prélevé au hasard dans la production, associe son diamètre exprimé en millimètres, suit la loi normale de moyenne $m = 22$ et d'écart type $\sigma = 0,025$.

EXERCICES

Les bouchons sont acceptables si leur diamètre appartient à l'intervalle $[21,95 ; 22,05]$.

1. Déterminer la probabilité qu'un bouchon pris au hasard dans la production soit acceptable. Arrondir à 10^{-2} .
2. Pouvait-on prévoir le résultat ?

CORRIGÉ P. 284

67. ++++ Algorithmique : simulation de la loi normale à partir de la loi uniforme sur $[0, 1]$

ALGO

1. On considère l'algorithme suivant, simulant une réalisation d'une variable aléatoire. Dans cet algorithme, la fonction « random » désigne un générateur de nombres aléatoires simulant le tirage d'un nombre « au hasard » dans l'intervalle $[0, 1]$.

```
Affecter à x la valeur random
Pour k allant de 1 à 11
    Affecter à x la valeur x + random
FinPour
Afficher x - 6
```

- a) Combien de fois cet algorithme fait-il appel à la fonction random ?

- b) Définir, en une phrase, le contenu de la variable x à la fin de l'algorithme.

- c) Quelle est la moyenne des valeurs prises par la fonction random, sur un très grand nombre d'appels à cette fonction ?

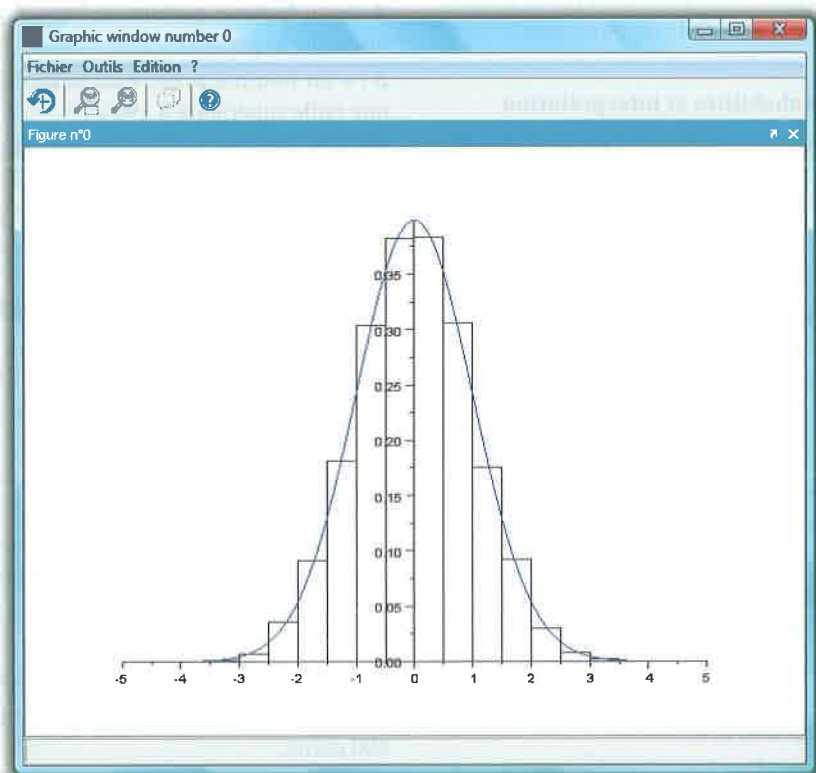
Quelle est la moyenne des valeurs affichées par l'algorithme, sur un très grand nombre de réalisations de celui-ci ?

On admet que la fonction random fournit des résultats avec une variance égale à $\frac{1}{12}$ et que l'écart type des valeurs affichées par l'algorithme est 1.

2. Modifier l'algorithme précédent pour qu'il affiche une liste $X(i)$ de 10 000 simulations.

3. L'implantation de l'algorithme sur ordinateur a conduit à l'affichage ci-dessous où sont tracés :

- la courbe en cloche de la loi normale de moyenne 0 et d'écart type 1 (appelée « loi normale centrée réduite ») ;
 - un histogramme normalisé des fréquences des résultats de 10 000 simulations regroupés en classes de longueur 0,5 (l'aire de chaque rectangle est égale à la fréquence de la classe correspondante).
- Que constate-t-on ?



Cet exercice illustre le fait que lorsqu'un phénomène aléatoire est la somme d'un nombre assez important de phénomènes aléatoires indépendants de même loi, ce phénomène suit une loi normale. C'est une raison pour laquelle la loi normale est assez fréquemment rencontrée (d'où son nom).

CORRIGÉ P. 284

Approximation d'une loi binomiale par une loi normale

68. ++ Comparaison de probabilités

Dans cet exercice, chaque probabilité est à arrondir à 10^{-2} .

1. X est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale $\mathcal{B}(50; 0,7)$.

a) Calculer $P(X \leq 40)$ et $P(X \leq 29)$.

b) En déduire $P(30 \leq X \leq 40)$.

2. On décide d'approcher la loi de X par une loi normale.

a) Déterminer les paramètres μ et σ de cette loi normale. Arrondir σ à 10^{-2} .

b) Y étant une variable aléatoire suivant cette loi normale, calculer $P(30 \leq Y \leq 40)$.

c) Comparer les résultats obtenus aux questions 1. b) et 2. b).

CORRIGÉ P. 284

69. ++ Comparaison de probabilités

Dans cet exercice, chaque probabilité est à arrondir à 10^{-2} .

1. X est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale $\mathcal{B}(80; 0,4)$.

a) Calculer $P(X \leq 38)$ et $P(X \leq 26)$.

b) En déduire $P(27 \leq X \leq 38)$.

2. On décide d'approcher la loi de X par une loi normale.

a) Déterminer les paramètres μ et σ de cette loi normale. Arrondir σ à 10^{-2} .

b) Y étant une variable aléatoire suivant cette loi normale, calculer $P(27 \leq Y \leq 38)$.

c) Comparer les résultats obtenus aux questions 1. b) et 2. b).

Avec la correction de continuité (exercices 70 à 72)

70. +++ Le courrier d'une entreprise

Dans cette activité chaque probabilité demandée est à arrondir à 10^{-4} .

Une enquête permet d'estimer que la probabilité qu'une lettre, prélevée au hasard dans le courrier d'une entreprise, parvienne à son destinataire en France, le lendemain, est 0,7.

Dans la suite, on ne considère que les lettres à destination de la France.

À l'agence de Marne-la-Vallée d'une grande entreprise, on admet que l'on expédie 100 lettres par jour. On note X la variable aléatoire qui, à un jour tiré au hasard, associe le nombre de lettres qui parviendront à leur destinataire le lendemain. On suppose que les acheminements de ces lettres sont indépendants.

1. Loi binomiale

a) Expliquer pourquoi X suit une loi binomiale et préciser les paramètres de cette loi.

b) Calculer l'espérance mathématique de X , puis la valeur arrondie à 10^{-1} de l'écart type de X .

c) Calculer la probabilité que 60 lettres exactement, sur les 100 expédiées un jour tiré au hasard parviennent à leur destinataire le lendemain.

2. Approximation d'une loi binomiale par une loi normale

On décide d'approcher la loi de la variable discrète X par la loi normale de paramètres μ et σ .

a) Donner les valeurs de μ et σ .

b) On note Y une variable aléatoire suivant cette loi normale. En utilisant cette approximation calculer la probabilité qu'au moins 80 des 100 lettres, expédiées un jour tiré au hasard, parviennent à leur destinataire le lendemain, c'est-à-dire $P(Y \geq 79,5)$.

c) Calculer de même la probabilité que le nombre de lettres, sur les 100 expédiées un jour choisi au hasard, parvenant à leur destinataire le lendemain, soit compris entre 55 et 85, c'est-à-dire $P(54,5 \leq Y \leq 85,5)$.

► Pour la correction de continuité qui consiste à remplacer tout nombre entier k par un intervalle d'extrémité $k - \frac{1}{2}$ et $k + \frac{1}{2}$

« toutes les indications sont fournies », d'où la rédaction ci-dessus qui est celle des sujets d'examen sur ce thème.

CORRIGÉ P. 285

71. +++

Une usine fabrique en grande série des pièces susceptibles de présenter un défaut.

On prélève une pièce au hasard dans la production.

On admet que la probabilité de l'événement B :

« la pièce ne présente pas le défaut » est $P(B) = 0,92$.



EXERCICES

On prélève au hasard un lot de 100 pièces dans la production.

On assimile ce prélèvement à un tirage avec remise.

Soit X la variable aléatoire qui, à chaque prélèvement de 100 pièces, associe le nombre de pièces du lot ne présentant pas le défaut.

Dans ce qui suit, on arrondira les valeurs approchées à 10^{-3} .

1. a) Justifier que la loi de probabilité suivie par la variable X est une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

b) Calculer la probabilité d'avoir exactement une pièce présentant le défaut dans un lot.

2. On décide d'approcher la loi de la variable aléatoire X par la loi normale de paramètre $m = 92$ et d'écart type $\sigma = 2,71$.

On note Y la variable aléatoire suivant la loi normale de paramètres 92 et 2,71.

a) Justifier le choix des paramètres m et σ .

b) Calculer la probabilité qu'un lot de 100 pièces contienne au plus 86 pièces sans défaut, c'est-à-dire $P(Y \leq 86,5)$.

72. **** Comparaison des lois binomiales et normales avec GeoGebra

TICE

On souhaite comparer graphiquement, à l'aide de GeoGebra, la loi binomiale de paramètres n et p avec la loi normale de même moyenne et de même écart type.

1. Créer un curseur n allant de 5 à 1 000 avec un incrément de 1 et un curseur p allant de 0 à 1 avec un incrément 0,1.

Calculer, avec GeoGebra, la moyenne m et l'écart type s de la loi normale à comparer avec la loi binomiale de paramètres n et p .

2. Représenter par un histogramme la distribution binomiale en saisissant l'instruction :

$H = \text{Histogramme}[\text{Séquence}[i - 0,5, i, 0, n + 1], \text{Séquence}[\text{Binomiale}[n, p, k, \text{false}], k, 0, n]]$

Tracer la fonction de densité de la loi normale de paramètres m et s en saisissant :

$f(x) = \text{Normale}[m, s, x]$

Régler l'échelle graphique à $x_{\min} : m - 4s$; $x_{\max} : m + 4s$; $y_{\min} : -0,01$ et $y_{\max} : 0,5/s$

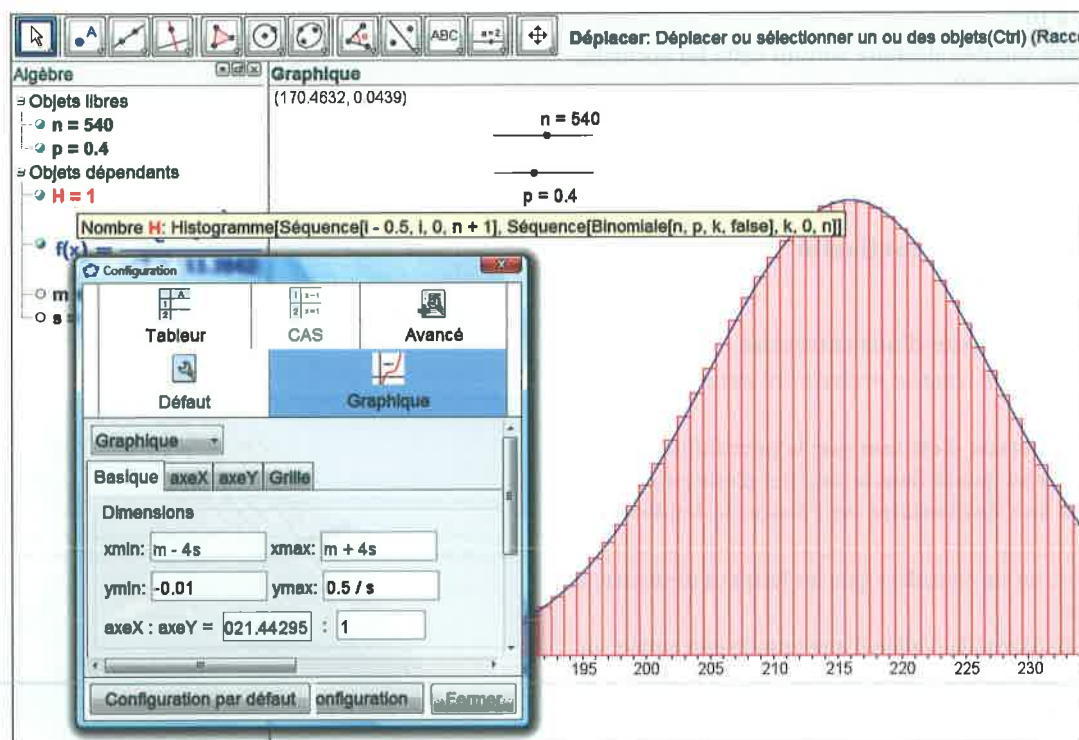
Justifier le réglage de l'échelle des abscisses.

3. Indiquer, pour chacun des couples (n, p) suivants ceux pour lesquels on peut considérer que les deux distributions sont « proches » :

(5 ; 0,2) ; (20 ; 0,9) ; (30 ; 0,9) ; (30 ; 0,4) ; (1 000 ; 0,1) et (1 000 ; 0,6).

4. On considère que l'on peut approcher la loi binomiale de paramètres n et p par la loi normale correspondante lorsque $n \geq 30$, $np \geq 5$ et $n(1 - p) \geq 5$.

Ces conditions sont-elles compatibles avec vos observations précédentes ?



Somme de variables aléatoires indépendantes

73. +++ Somme de variables aléatoires suivant une loi normale

Les deux variables aléatoires X et Y sont indépendantes et suivent respectivement les lois normales : $\mathcal{N}(22, 4)$ et $\mathcal{N}(18, 3)$.

Soit la variable aléatoire $Z = X + Y$. On admet que Z suit une loi normale.

1. Montrer que l'espérance mathématique et l'écart type de Z sont respectivement 40 et 5.

2. Calculer la probabilité de l'événement « $34 \leq Z \leq 48$ ».

CORRIGÉ P. 285

74. +++ Taboulé et somme de variables aléatoires

Un fabricant de plats cuisinés propose aux supermarchés des préparations pour taboulé présentées sous un emballage en carton dans lequel on trouve, d'une part, un sachet contenant la semoule, d'autre part une boîte métallique contenant la garniture. On peut lire sur chaque emballage en carton les indications suivantes : garniture : 550 g, semoule : 180 g.

On note X la variable aléatoire qui, à chaque boîte, prélevée au hasard dans la production d'une journée, associe sa masse de garniture exprimée en grammes. On admet, à la suite de plusieurs contrôles, que X suit la loi normale de moyenne 550 et d'écart type 5.

On note Y la variable aléatoire qui, à chaque paquet, prélevé au hasard dans la production, associe sa masse de semoule exprimée en grammes. On admet, à la suite de plusieurs contrôles, que Y suit la loi normale de moyenne 180 et d'écart type 2,7.

Les variables aléatoires X et Y sont indépendantes.

Soit $Z = X + Y$ la variable aléatoire qui, à chaque emballage, prélevé au hasard associe la masse de taboulé obtenu en mélangeant le contenu de la boîte de garniture et celui du sachet de semoule, cette masse étant exprimée en grammes.

1. On admet que Z suit une loi normale. Montrer que Z a pour moyenne 730 et pour écart type 5,68 (arrondi à 10^{-2}).

2. Déterminer $P(Z \leq 720)$. Arrondir à 10^{-2} .

75. +++ Chiffres d'affaires, somme et différence de variables aléatoires suivant des lois normales

Deux supermarchés voisins notés A et B appartiennent au même groupe. On admet que la variable aléatoire X qui, à un jour d'ouverture tiré au hasard dans une année, associe le chiffre d'affaires en milliers d'euros de A, suit la loi normale de paramètres $m = 50$ et $\sigma = 2$ et que la variable aléatoire Y qui, à un jour d'ouverture tiré au hasard, associe le

chiffre d'affaires en milliers d'euros de B, suit la loi normale de paramètres $m = 60$ et $\sigma = 3$. On admet que X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes.

1. Déterminer la probabilité qu'un jour donné le chiffre d'affaires total, Z , des deux supermarchés soit tel que $104 \leq Z \leq 122$. Arrondir à 10^{-2} .

2. Déterminer la probabilité qu'un jour donné la différence D entre le chiffre d'affaires de B et celui de A soit supérieure ou égale à 18. Arrondir à 10^{-2} .

Théorème de la limite centrée, échantillonnage

76. +++ Le niveau monte !

Tous les résultats approchés seront arrondis à 10^{-3} .

Après la correction d'une épreuve d'examen comportant un grand nombre de candidats, on constate que les notes ont pour moyenne 12 et pour écart type 3.

Soit $\bar{X}$ la variable aléatoire qui, à tout échantillon aléatoire et avec remise de taille 100, associe la moyenne des notes de cet échantillon.

On suppose que $\bar{X}$ suit la loi normale $\mathcal{N}(12; 0,3)$.

On se propose de prélever un échantillon aléatoire avec remise de 100 notes.

1. Quelle est la probabilité d'avoir la moyenne d'un tel échantillon supérieure à 12,5 ?

2. Quelle est la probabilité d'avoir la moyenne d'un tel échantillon comprise entre 12,5 et 12,9 ?

CORRIGÉ P. 285

77. +++ Fille ou garçon

Dans une population, on constate qu'il naît 52 % de garçons et 48 % de filles.

On suppose que la variable aléatoire F qui, à tout échantillon de taille $n = 400$ prélevé au hasard et avec remise dans la population, associe le pourcentage de garçons dans cet échantillon, suit la loi normale

$$\mathcal{N}\left(p, \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right), \text{ où } p = 0,52.$$

On se propose de prélever un échantillon aléatoire avec remise de 400 nouveau-nés.

1. Déterminer la probabilité d'avoir, dans un tel échantillon, un pourcentage de garçons compris entre 50 % et 54 %. Arrondir à 10^{-2} .

2. Déterminer la probabilité d'avoir, dans un tel échantillon, un pourcentage de filles inférieur à 45 %. Arrondir à 10^{-2} .

CORRIGÉ P. 285

QCM

Indiquez sur votre copie, pour chaque question posée, la bonne réponse (ou une bonne réponse) parmi les propositions de l'énoncé ; aucune justification n'est demandée.

QCM interactifs

Probabilités conditionnelles

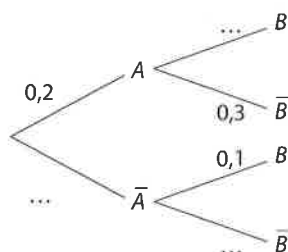
78. ++ Utiliser la définition

Si A et B sont deux événements tels que $P(B \cap A) = \frac{1}{6}$ et $P_A(B) = \frac{1}{4}$ alors $P(A)$ est égal à :

a	b	c
$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{12}$

79. ++ Utiliser un arbre pondéré

Une expérience aléatoire est représentée par l'arbre ci-dessous :



où A et B sont deux événements, $\bar{A}$ et $\bar{B}$ leurs événements contraires.

	a	b	c
1 $P_A(B) =$	0,80	0,70	0,60
2 $P(A \cap B) =$	0,90	0,80	0,14
3 $P(B) =$	0,93	0,80	0,22

Événements indépendants

80. ++ Utiliser la définition

1 Si A et B sont indépendants avec $P(A) = 0,3$ et $P(B) = 0,2$, alors :

- a $P(A \cap B) = 0,5$ b $P(A \cap B) = 0,06$
 c Les informations données ne permettent pas de conclure

2 Si A et B sont indépendants avec $P(A) = \frac{1}{3}$ et $P(B) = \frac{1}{12}$, alors $P(A \cup B)$ est égal à :

- a $\frac{5}{12}$ b $\frac{7}{18}$
 c Les informations sont insuffisantes pour répondre

Loi binomiale

81. ++

La variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = 0,03$.

Dans ce qui suit, les résultats proposés sont des valeurs approchées arrondies à 10^{-3} .

	a	b	c
1 La probabilité $P(X = 0)$ est égale à :	0,263	0,022	0,737
2 La probabilité $P(X \leq 2)$ est égale à :	0,970	0,997	0,003
3 La probabilité $P(X > 2)$ est égale à :	0,030	0,003	0,997

82. ++ Espérance d'une loi binomiale

Si X est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n et p , alors :

- a $E(X) = n$ b $E(X) = p$ c $E(X) = np$

Loi normale

83. +++

La variable aléatoire X suit la loi normale de moyenne 100 et d'écart type 0,25.

Dans ce qui suit, les résultats proposés sont des valeurs approchées arrondies à 10^{-2} .

1. La probabilité $P(99,45 \leq X \leq 100,55)$ est égale à :

- a) 0,99 ; b) 0,03 ; c) 0,97.

2. Le nombre réel h positif tel que

$P(100 - h \leq X \leq 100 + h) = 0,95$ est égal à :

- a) 1,96 ; b) 0,25 ; c) 0,50.

84. +++ Approximation d'une loi binomiale par une loi normale

La variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres $n = 1\,000$ et $p = 0,02$.

On décide d'approcher la loi suivie par la variable aléatoire X par la loi normale de moyenne m et d'écart type σ .

1. m est égal à :

- a) 1 000 ; b) 20 ; c) 200.

2. La valeur approchée arrondie à 10^{-2} de σ est égale à :

- a) 19,60 ; b) 4,47 ; c) 4,43.

Loi uniforme

85. +++

La variable aléatoire U suit la loi uniforme sur l'intervalle $[2, 7]$.

	a	b	c	d
1 La fonction de densité f de U est définie sur l'intervalle $[2, 7]$ par $f(t) =$	1/7	1/5	1/2	2/7
2 La probabilité $P(3 \leq U \leq 5)$ est égale à :	0,2	0,3	0,4	0,5

Les exercices pour le BTS sont des exercices qui pourraient figurer dans une épreuve de mathématiques pour le BTS (épreuve finale ou CCF).

Probabilités conditionnelles (exercices 86 à 94)

86. +++ Tableur et probabilités

TICE

Sur un site internet, on trouve les données suivantes qui concernent une grande compétition sportive.

Année	2011	2012	2013
Nombre de participants	176	189	180
Nombre d'« épinglés »*	45	38	26

* La catégorie « épinglés » est constituée par les sportifs ayant été contrôlés positifs au dopage.

A. Traitement des données sur tableur

On reporte ces données dans une feuille de calcul, afin de les compléter :

	A	B	C	D	E
1	Année	2011	2012	2013	Total
2	Nombre de participants	176	189	180	545
3	Nombre d'« épinglés »	45	38	26	109
4	Nombre de « non-épinglés »				436
5	Taux d'« épinglés »	25,6 %			

1. Donner une formule qui, entrée en cellule B4, permet par recopie vers la droite d'obtenir le contenu des cellules de la plage B4:D4.

2. Donner une formule qui, entrée en cellule E2, a permis par recopie vers le bas d'obtenir le contenu des cellules de la plage E2:E4.

3. Donner une formule qui, entrée en cellule B5, permet par recopie vers la droite d'obtenir le contenu des cellules de la plage B5:E5.

4. Calculer la valeur affichée dans la cellule C5.

B. Probabilités

Pour chacune des années 2011, 2012 et 2013, on dispose pour chaque participant d'une fiche sur laquelle figurent l'année, le nom du participant, et la mention « épinglé » ou bien « non-épinglé ». Ainsi un même participant peut figurer sur plusieurs fiches s'il a participé à cette compétition plusieurs fois parmi les années 2011, 2012 ou 2013.

Toutes les fiches sont mélangées, et on en choisit une au hasard.

On définit les événements suivants :

D : « la fiche est une fiche de l'année 2013 » ;

E : « la fiche porte la mention « épinglé ».

Les probabilités demandées sont à arrondir au centième.

1. a) Calculer la probabilité de l'événement D .

b) Calculer la probabilité de l'événement $D \cap E$.

c) Calculer la probabilité, sachant D , de l'événement E .

2. Calculer la probabilité de l'événement E .

3. Calculer la probabilité, sachant que la fiche choisie porte la mention « épinglé », que ce soit une fiche de l'année 2013.

87. +++ Avec le tableur : Fausse alerte

TICE

Dans les années 1980, une importante catastrophe nucléaire se produisit dans la centrale américaine de *Three Mile Island*. Différents voyants et indicateurs du tableau de bord de la salle de contrôle avaient pourtant alerté d'une baisse importante

H3									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Danger (D) ou non (N)	Alarme (1) ou non (0)	Résultat		Fréquences	D	N	Total
2	Jour 1	N	0	NO		A (1)	0,0013	0,0046	0,0059
3	Jour 2	N	0	NO		non A (0)	0,0002	0,9939	0,9941
4	Jour 3	N	0	NO		Total	0,0015	0,9985	1
5	Jour 4	N	0	NO					
6	Jour 5	N	0	NO					
7	Jour 6	N	0	NO					
8	Jour 7	N	0	NO					
9	Jour 8	N	0	NO					
10	Jour 9	N	0	NO					
11	Jour 10	N	0	NO					
12	Jour 11	N	0	NO					
13	Jour 12	N	0	NO					
14	Jour 13	N	0	NO					

du niveau d'eau dans le réacteur. Mais dans les mois précédents, plusieurs fausses alertes s'étaient produites, de sorte que l'opérateur ne prit pas au sérieux celle qui était réelle. On simule une situation analogue sur tableur. On suppose ici que pour un jour tiré au hasard :

- s'il y a danger, l'alerte est donnée avec 99 % de certitude ;
- s'il n'y a pas danger, l'alarme peut se déclencher (voyant défectueux par exemple) et donner lieu à une fausse alerte avec la probabilité 0,005 ;
- la probabilité qu'un danger se présente est 0,001.

Pour un jour au hasard, on note D l'événement « un danger se présente » et A l'événement « l'alarme se déclenche ».

Sur la feuille de calcul précédente, on a simulé 10 000 jours. Dans la colonne B, D signifie « danger » et N , « non danger » (il n'apparaît aucun danger les 13 premiers jours). Dans la colonne C, 1 signifie « alarme » et 0, « non alarme » (il n'y a pas d'alarme les 13 premiers jours).

1. a) Que calcule la formule

=NB.SI(D2:D10001;"N0")/10000 en H4 ?

b) Combien, sur les 10 000 jours simulés, y a-t-il eu de jours sans danger ni alarme ?

c) Montrer que la probabilité d'avoir un jour sans danger ni alarme est :

$$P(\bar{D} \cap \bar{A}) = 0,994\,005.$$

2. a) Combien, sur les 10 000 jours simulés, y a-t-il eu de jours avec un danger et sans alarme ?

b) Montrer que la probabilité d'avoir un jour avec un danger et sans alarme est :

$$P(D \cap \bar{A}) = 0,000\,01.$$

3. a) Sur les 10 000 jours simulés, combien de jours l'alarme s'est-elle déclenchée ?

b) Quelle formule, entrée en I8, fournit la fréquence des jours sans danger parmi ceux où l'alarme se déclenche ?

c) Parmi les alarmes, quel est le pourcentage de fausses alarmes observé ?

CORRIGE P. 285

88. +++ L'arbre n'est pas donné

Le service comptable d'un magasin de bricolage réalise une étude sur le fichier des clients qui ont fait des achats le premier samedi du mois de novembre dernier.

Il constate que 15 % des clients ont effectué leurs achats avec une carte de fidélité. Parmi ceux-ci, 80 % ont réalisé des achats d'un montant total supérieur à 50 €.

Parmi les clients qui n'ont pas effectué leurs achats avec une carte de fidélité, 60 % ont réalisé des achats d'un montant total supérieur à 50 €.

On choisit au hasard une fiche de ce fichier. On admet que toutes les fiches ont la même probabilité d'être choisies.

On considère les événements suivants :

- F : « La fiche choisie indique que le client a effectué ses achats avec une carte de fidélité » ;
- S : « La fiche choisie indique que le client a réalisé des achats d'un montant total supérieur à 50 €.

Pour répondre aux questions suivantes, on pourra construire un arbre.

1. a) Donner la probabilité $P(F)$ de l'événement F .

b) Donner $P_F(S)$, la probabilité, sachant F , de l'événement S .

2. a) Décrire par une phrase l'événement $F \cap S$.

b) Calculer la probabilité $P(F \cap S)$.

3. Montrer que la probabilité de l'événement S est égale à 0,63.

CORRIGE P. 285

89. +++ Boire sans modération

Une eau minérale est dite « magnésienne » lorsqu'elle contient plus de 50 mg de magnésium par litre. Une usine produit de l'eau minérale qu'elle vend en bouteilles de 1 litre. L'eau provient de deux sources, notées « source A » et « source B ». La « source A » fournit 70 % de la production totale des bouteilles d'eau et la « source B » le reste de cette production. Les contrôles de qualité ont montré que 20 % des bouteilles produites par la « source A » et 10 % des bouteilles produites par la « source B » ont un taux de magnésium qui dépasse 50 mg par litre.

On prélève au hasard une bouteille d'eau parmi la production totale de la journée. Toutes les bouteilles d'eau ont la même probabilité d'être prélevées.

On définit les événements suivants :

A : « la bouteille d'eau provient de la source A »

B : « la bouteille d'eau provient de la source B »

M : « l'eau contenue dans la bouteille est magnésienne »

Dans la suite, la probabilité d'un événement X est notée $P(X)$.

1. Dédurre des informations de l'énoncé les probabilités suivantes :

a) $P(A)$, $P(B)$.

b) La probabilité de M sachant A notée $P_A(M)$ et la probabilité de M sachant B notée $P_B(M)$.

2. Construire un arbre pondéré décrivant la situation.

3. a) Calculer la probabilité, $P(A \cap M)$, que la bouteille d'eau provienne de la « source A » et que son eau soit magnésienne.

b) Calculer $P(B \cap M)$.

4. Montrer que $P(M) = 0,17$.

5. Calculer la probabilité que l'eau contenue dans une bouteille provienne de la « source A » sachant qu'elle est magnésienne. On arrondira le résultat au centième.

CORRIGE P. 286

90. +++ Circuits touristiques

Une agence de voyages propose deux types de séjour :

- en circuit organisé, au cours duquel les clients sont entièrement pris en charge ;
- en circuit libre, pour lequel seuls les hébergements et déplacements sont réservés (pas les repas, ni les visites de monuments).

Après avoir fait une étude des séjours vendus l'année dernière, les gestionnaires de l'agence se sont aperçus que 75 % de leurs clients sont des personnes de plus de 60 ans. Ils ont noté d'autre part que :

- parmi les personnes de moins de 60 ans, 30 % ont opté pour un séjour en circuit organisé ;
- parmi les personnes de plus de 60 ans, 40 % ont opté pour un séjour en circuit libre.

On interroge au hasard un client ayant fait appel aux services de cette agence l'année dernière.

On appelle P la probabilité associée à cette expérience aléatoire.

On note :

- S l'événement : « le client a plus de soixante ans » ;
- O l'événement : « le client a choisi un circuit organisé ».

1. Déduire des informations de l'énoncé :

- La probabilité $P(S)$ de l'événement S .
- La probabilité $P_S(O)$ de l'événement O sachant S .
- La probabilité $P_S(\bar{O})$ de l'événement $\bar{O}$ sachant S .

2. Construire un arbre pondéré traduisant la situation décrite dans l'énoncé.

3. a) Quelle est la probabilité que le client interrogé ait plus de soixante ans et qu'il ait choisi un séjour en circuit organisé ?

b) Démontrer que $P(O) = 0,525$.

4. On apprend, par la suite, que le client interrogé a choisi un séjour en circuit organisé.

Quelle est la probabilité qu'il ait plus de soixante ans ? On donnera le résultat arrondi au millièmes.

91. +++ La répartition des salariés

Dans une entreprise, on sait que parmi les salariés :

- les hommes constituent 64 % du personnel ;
- 90 % des hommes travaillent à temps complet ;
- 40 % des femmes travaillent à temps partiel.

On choisit au hasard un salarié de cette entreprise : tous les salariés ont la même probabilité d'être choisis. On considère les événements suivants :

- F : « le salarié choisi est une femme »,
- C : « le salarié choisi travaille à temps complet ».

On note respectivement $\bar{F}$ et $\bar{C}$ les événements contraires des événements F et C .

1. Donner la probabilité $P(F)$. En déduire $P(\bar{F})$.

2. Réaliser un arbre de probabilités schématisant cette situation.

3. Traduire par une phrase l'événement $F \cap C$ et calculer sa probabilité.

4. Montrer que la probabilité que le salarié choisi travaille à temps complet est égale à 0,792.

5. Calculer la probabilité que le salarié soit une femme, sachant qu'il travaille à temps complet (on arrondira ce résultat au centième).

92. +++ Sources d'information

Un hebdomadaire a fait réaliser une enquête sur un échantillon représentatif de la population française des 18-34 ans. 35 % des personnes interrogées indiquent que leur principale source d'information est la télévision ; parmi elles, 40 % lisent aussi la presse écrite.

25 % des personnes interrogées indiquent que leur principale source d'information est la radio ; parmi elles, 60 % lisent aussi la presse écrite.

Les autres personnes interrogées indiquent que leur principale source d'information est l'Internet ; parmi elles, 75 % lisent aussi la presse écrite.

On choisit une personne au hasard dans l'échantillon et on considère les événements suivants :

T : « La personne a pour principale source d'information la télévision » ;

R : « La personne a pour principale source d'information la radio » ;

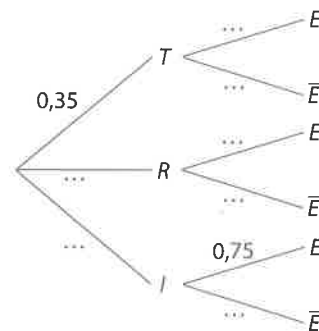
I : « La personne a pour principale source d'information l'Internet » ;

E : « La personne lit la presse écrite ».

Pour tout événement A , on notera $\bar{A}$ l'événement contraire et $P(A)$ sa probabilité.

1. À l'aide des informations fournies par le texte, indiquer la valeur de la probabilité conditionnelle $P_T(E)$ puis, calculer la probabilité conditionnelle $P_R(E)$.

2. Recopier et compléter l'arbre de probabilités suivant.



3. a) Décrire, à l'aide d'une phrase, l'événement $T \cap E$, puis démontrer que $P(T \cap E) = 0,14$.

b) Calculer la probabilité des événements $R \cap E$ et $I \cap E$.

En déduire que $P(E) = 0,59$.

CORRIGÉ P. 286

93. +++ Avec 3×2 branches

Une agence de voyages installe une plate-forme téléphonique afin de démarcher des clients et accroître ainsi son activité.

Cette entreprise a dans ses fichiers 50 % de familles avec enfants, 35 % de familles sans enfant et le reste étant des personnes vivant seules.

On convient qu'un client est soit une famille avec enfant, soit une famille sans enfant, soit une personne vivant seule.

On estime que 10 % des familles avec enfants vont se décider pour un séjour avec l'agence de voyages et que 80 % des familles sans enfant ne partiront pas avec l'agence de voyages.

Un employé de cette entreprise tire une fiche client au hasard.

On considère les événements suivants :

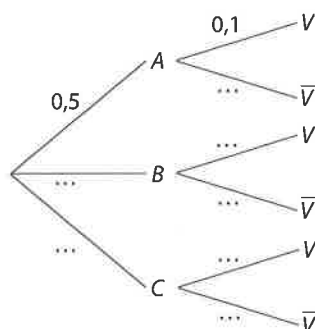
A : « la fiche client représente une famille, avec enfants » ;

B : « la fiche client représente une famille, sans enfant » ;

C : « la fiche client représente une personne vivant seule » ;

V : « la fiche client représente un client qui part en vacances avec l'agence ».

1. Reproduire et compléter l'arbre ci-dessous :



2. Traduire par une phrase les événements $\bar{V}$, $A \cap V$ et $A \cup V$.

3. a) Calculer la probabilité de l'événement $A \cap V$.

b) Calculer la probabilité de l'événement : « la fiche client représente une famille sans enfant et qui part en vacances avec l'agence ».

4. On sait aussi que la probabilité de l'événement $C \cap V$ est égale à 0,06. Calculer la probabilité de l'événement : « la fiche client représente un client qui part en vacances avec l'agence sachant que c'est un client vivant seul ».

94. ++++ Algorithmique : Voyageur

ALGO

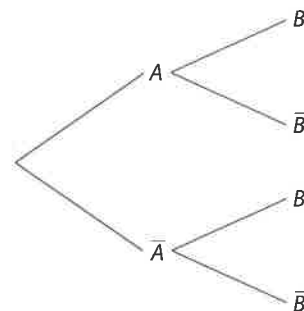
Un voyageur propose deux types de voyage, en France ou à l'étranger, selon deux formules, séjour à la semaine ou week-end.

On considère, au hasard, une demande d'un client. On note :

- A l'événement : « la demande concerne un voyage en France » ;
- $\bar{A}$ l'événement : « la demande concerne un voyage à l'étranger » ;
- B l'événement : « la demande concerne un séjour à la semaine » et
- $\bar{B}$ l'événement : « la demande concerne un séjour un week-end ».

On admet que $P(A) = 0,6$; $P_A(B) = 0,45$ et $P_{\bar{A}}(B) = 0,75$.

1. Reproduire et compléter l'arbre pondéré suivant en indiquant sur chaque branche la probabilité correspondante.



2. On propose l'algorithme suivant :

Variables	a, b, c, p sont des variables de type réel
Entrées	Demander la probabilité de A et l'affecter à la variable a Demander la probabilité de B sachant A et l'affecter à la variable b Demander la probabilité de B sachant non A et l'affecter à la variable c
Traitement	Si ($a < 0$ ou $a > 1$) ou ($b < 0$ ou $b > 1$) ou ($c < 0$ ou $c > 1$) Alors afficher « Erreur » Sinon affecter à p la valeur $a*b + (1 - a)*c$ et afficher p FinSi

a) Mettre en œuvre, à la main, l'algorithme en entrant les données de l'exercice.

Donner le résultat affiché en sortie.

b) Expliquer à l'aide d'une phrase le rôle de l'algorithme.

CORRIGÉ P. 286

Probabilités conditionnelles, événements indépendants (exercices 95 à 97)

95. +++ Événements indépendants et probabilités conditionnelles

Une entreprise produit, en grande quantité, un certain type d'appareil pour les sièges sociaux des entreprises. Chaque appareil fabriqué peut présenter deux défauts que l'on appellera défaut a et b .

On prélève un appareil au hasard dans la production d'une journée.

On note A l'événement : « l'appareil présente le défaut a » et B l'événement : « l'appareil présente le défaut b ».

Les probabilités des événements A et B sont : $P(A) = 0,03$ et $P(B) = 0,02$; on suppose que ces deux événements sont indépendants.

1. Calculer la probabilité de l'événement E_1 : « l'appareil présente le défaut a et le défaut b ».

2. Calculer la probabilité de l'événement E_2 : « l'appareil est défectueux, c'est-à-dire qu'il présente au moins un des deux défauts ».

3. Calculer la probabilité de l'événement E_3 : « l'appareil ne présente aucun défaut ».

4. Sachant que l'appareil est défectueux, quelle est la probabilité qu'il présente les deux défauts ? *Le résultat est à arrondir au millièème.*

CORRIGÉ P. 288

96. +++ Des pièces avec deux défauts

Une usine fabrique en grande série des pièces susceptibles de présenter deux défauts notés a et b . Une étude statistique de la production conduit aux résultats suivants :

5 % des pièces présentent le défaut a ,

4 % des pièces présentent le défaut b ,

1 % des pièces présentent les deux défauts.

On prélève au hasard une pièce dans la production.

On note A l'événement : « la pièce présente le défaut a »

B l'événement : « la pièce présente le défaut b ».

1. a) Les événements A et B sont-ils indépendants ?

b) Calculer la probabilité de l'événement A sachant que B est réalisé.

2. a) Calculer la probabilité de l'événement :

C : « La pièce prélevée présente au moins un défaut ».

b) Soit D l'événement : « La pièce prélevée ne présente aucun défaut ».

Montrer que la probabilité de l'événement D est 0,92.

c) Calculer la probabilité de l'événement E : « la pièce prélevée présente un défaut et un seul ».

On admet que si les événements A et B sont indépendants, alors :

- les événements $\bar{A}$ et $\bar{B}$ sont indépendants,
- les événements $\bar{A}$ et B sont indépendants,
- les événements A et $\bar{B}$ sont indépendants.

97. +++ Probabilités conditionnelles, événements indépendants

Les parties A et B de cet exercice sont indépendantes.

A. Probabilités conditionnelles

Le directeur d'une fabrique de microprocesseurs constate que 4 % de la production journalière d'un certain modèle est défectueuse. Un responsable qualité propose une vérification systématique des microprocesseurs. Cette vérification n'est pas parfaite, elle ne détecte que 95 % des microprocesseurs défectueux et déclare défectueux 2 % des microprocesseurs qui ne présentent pourtant aucun défaut.

On prend au hasard l'un des microprocesseurs dans une production journalière. On appelle :

– M l'événement : « le microprocesseur est défectueux » ;

– R l'événement : « le microprocesseur est rejeté après vérification ».

La notation $P_B(A)$ désigne la probabilité de l'événement A sachant que B est réalisé.

1. Préciser les probabilités $P(M)$, $P_M(R)$, $P_{\bar{M}}(R)$.

2. Calculer la probabilité de l'événement $(M \cap R)$ ainsi que celle de l'événement $(\bar{M} \cap R)$.

3. En déduire $P(R)$, en remarquant que

$$R = (M \cap R) \cup (\bar{M} \cap R).$$

4. Calculer la probabilité que le microprocesseur soit bon sachant que la vérification va le déclarer « à rejeter ». Arrondir à 10^{-2} .

B. Événements indépendants

Dans une série d'un autre modèle de microprocesseur, on a relevé deux défauts possibles, notés d_1 et d_2 .

On prélève un microprocesseur au hasard dans un lot important de ce modèle.

On note :

E_1 l'événement : « le microprocesseur possède le défaut d_1 » ;

E_2 l'événement : « le microprocesseur possède le défaut d_2 » ;

On admet que les événements E_1 et E_2 sont indépendants et que $P(E_1) = 0,03$ et $P(E_2) = 0,01$.

Dans cette partie, on demande les valeurs exactes des probabilités.

1. Calculer la probabilité qu'un microprocesseur prélevé au hasard dans le lot présente les deux défauts.

2. Calculer la probabilité qu'un microprocesseur prélevé au hasard dans le lot présente au moins un défaut.

3. Calculer la probabilité qu'un microprocesseur prélevé au hasard dans le lot ne présente aucun des deux défauts.

4. Calculer la probabilité qu'un microprocesseur prélevé au hasard dans le lot présente un défaut et un seul.

Loi binomiale, probabilités conditionnelles, événements indépendants (exercices 98 à 99)

98. +++ Loi binomiale, probabilités conditionnelles

Les deux questions sont indépendantes.

À la fin d'une journée, on trie les pièces de monnaie contenues dans les caisses d'un commerce.

On constate que la caisse du rayon « journaux » contient 3 fois plus de pièces de 1 € que celle du rayon « souvenirs ».

Les pièces ont toutes le côté pile identique, mais le côté face diffère et symbolise un des pays utilisant l'euro.

Ainsi 40 % des pièces de 1 € dans la caisse du rayon « souvenirs » et 8 % de celle du rayon « journaux » portent une face symbolisant un pays autre que la France (on dira « face étrangère »).

1. Le propriétaire du magasin, collectionneur de monnaies, recherche les pièces portant une face étrangère.

Pour cela il prélève au hasard et avec remise 20 pièces issues de la caisse « souvenirs ». On note X la variable aléatoire qui associe à chaque prélèvement le nombre de pièces portant une face « étrangère ».

a) Expliquer pourquoi X suit une loi binomiale ; déterminer les paramètres de cette loi.

b) Calculer la probabilité qu'exactement 5 pièces parmi les 20 portent une face étrangère. Arrondir à 10^{-4} .

c) Calculer la probabilité qu'au moins 2 pièces parmi les 20 portent une face étrangère. Arrondir à 10^{-4} .

2. Les pièces de 1 € issues des deux caisses sont maintenant rassemblées dans un sac.

On prélève au hasard une pièce du sac.

On note S l'événement : « la pièce provient de la caisse souvenirs », J l'événement : « la pièce provient de la caisse journaux » et E l'événement « la pièce porte une face étrangère ».

a) Déterminer $P(S)$, $P_S(E)$; en déduire $P(S \cap E)$.

b) Déterminer $P(J)$, $P_J(E)$; en déduire $P(J \cap E)$.

c) Démontrer que la probabilité que la pièce porte une face étrangère est égale à 0,16.

CORRIGÉ P. 288

99. +++ Événements indépendants, loi binomiale

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes.

Une entreprise fabrique en grande quantité un certain type de pièces pour l'industrie automobile.

A. Événements indépendants

Dans cette partie, on s'intéresse à deux défauts possibles, notés a et b .

On prélève une pièce au hasard dans la production d'une journée.

On considère les événements suivants :

E_1 : « la pièce prélevée présente le défaut a » ;

E_2 : « la pièce prélevée présente le défaut b ».

On admet que $P(E_1) = 0,005$ et que $P(E_2) = 0,02$.

Dans cette partie, on demande les valeurs exactes des probabilités.

On suppose de plus que les deux événements E_1 et E_2 sont indépendants.

1. Calculer la probabilité qu'une pièce prélevée au hasard dans la production d'une journée présente les deux défauts.

2. a) Calculer la probabilité qu'une pièce prélevée au hasard dans la production d'une journée présente au moins un des deux défauts.

b) Calculer la probabilité qu'une pièce prélevée au hasard dans la production d'une journée ne présente aucun des deux défauts.

B. Loi binomiale

Dans cette partie, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

On note E l'événement : « une pièce prélevée au hasard dans un stock important présente un défaut pouvant affecter la sécurité ».

On suppose que $P(E) = 0,01$.

On prélève au hasard 50 pièces dans un stock pour vérification. Le stock est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 50 pièces.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de 50 pièces, associe le nombre de pièces de ce prélèvement présentant un défaut pouvant affecter la sécurité.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.

2. Calculer $P(X = 0)$.

3. a) Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, il y ait au plus deux pièces présentant un défaut pouvant affecter la sécurité.

b) En déduire la probabilité que, dans un tel événement, il y ait au moins trois pièces présentant un défaut pouvant affecter la sécurité.

Avec la loi normale (exercices 100 à 106)

100. +++ Probabilités conditionnelles, loi normale

A. Probabilités conditionnelles

Une grande surface possède deux unités de préparation pour le rayon boucherie, notées « unité 1 » et « unité 2 ».

L'unité 1 prépare 60 % de la mise en place au rayon boucherie pour une journée et l'unité 2 prépare le reste.

1 % des produits provenant de l'unité 1 ont un défaut d'étiquetage et 2,5 % des produits provenant de l'unité 2 ont un défaut d'étiquetage. On prélève au hasard un produit parmi la mise en place totale du rayon boucherie d'une journée.

On définit les événements suivants :

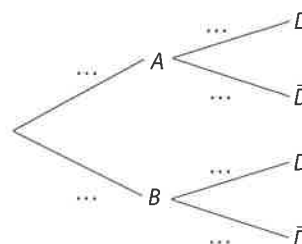
A : « le produit prélevé provient de l'unité 1 » ;

B : « le produit prélevé provient de l'unité 2 » ;

D : « le produit prélevé a un défaut d'étiquetage ».

1. Déduire des informations figurant dans l'énoncé : $P(A)$, $P(B)$, $P_A(D)$, $P_B(D)$.

2. Compléter, après l'avoir reproduit, l'arbre suivant.



3. Calculer $P(A \cap D)$ et $P(B \cap D)$.

4. Déduire $P(D)$ de ce qui précède.

B. Loi normale

Dans cette partie, on s'intéresse au contrôle du poids d'une plaquette de margarine qui réduit significativement le cholestérol.

On désigne par X la variable qui à chaque plaquette prélevée au hasard dans un stock important associe sa masse exprimée en grammes. On suppose que la variable aléatoire X suit la loi normale de paramètres $\mu = 250$ et $\sigma = 5$.

Les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

1. Calculer la probabilité qu'une plaquette prélevée au hasard dans le stock ait une masse comprise entre 245 et 255 grammes.
2. Déterminer le nombre réel positif h tel que la probabilité $P(250 - h \leq X \leq 250 + h)$ soit égale à 0,95.

CORRIGÉ P. 287

101. +++ Loi binomiale, loi normale

Les parties A et B sont indépendantes.

Une usine fabrique des tiges métalliques servant d'essieux à des modèles réduits de voiture.

A. Loi binomiale

On prélève une pièce dans la production d'une journée. On suppose que la probabilité qu'une pièce soit défectueuse est 0,1. On note X la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 50 tiges, prélevé au hasard avec remise, associe le nombre de tiges défectueuses parmi les 50.

1. Déterminer la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire X et donner ses paramètres.
2. Déterminer la valeur approchée arrondie à 10^{-4} de la probabilité pour un tel échantillon :
 - de n'avoir aucune pièce défectueuse ;
 - d'avoir au plus 2 pièces défectueuses.

B. Loi normale

On considère maintenant que la variable aléatoire Y qui, à toute tige de la production, associe sa longueur suit la loi normale de moyenne $m = 80$ et d'écart type $\sigma = 2,5$.

Dans ce qui suit, on donnera pour chaque résultat la valeur approchée arrondie à 10^{-3} .

1. Quelle est la probabilité qu'une tige prise au hasard dans la production ait une longueur comprise entre 77,5 et 82,5 ?
2. On accepte les pièces dont la longueur appartient à l'intervalle $[77, 86]$ (les pièces trop longues peuvent être recoupées).
 - a) Quelle est la probabilité qu'une pièce soit acceptée ?
 - b) Donner une estimation du pourcentage de pièces défectueuses dans la production.

CORRIGÉ P. 287

102. +++ Probabilités conditionnelles, loi binomiale, loi normale

Les trois parties A, B, C de cet exercice sont indépendantes.

Un organisme de logements sociaux fait contrôler les chaudières de son parc de logements pendant l'été.

A. Probabilités conditionnelles

20 % des chaudières du parc sont sous garantie.
1 % des chaudières sous garantie sont en panne.
10 % des chaudières qui ne sont plus sous garantie sont en panne.

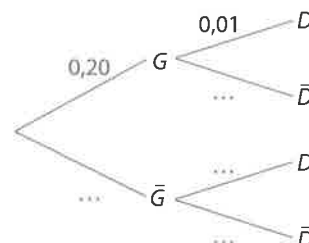
On tire au hasard la fiche d'une chaudière du parc.

On considère les événements suivants :

G : « la chaudière est sous garantie » ;

D : « la chaudière est en panne ».

1. Dédurre des informations figurant dans l'énoncé : $P(G)$, $P_G(D)$ et $P_{\bar{G}}(D)$.
2. Recopier et compléter l'arbre de probabilité suivant :



3. Démontrer que $P(D) = 0,082$.
4. Calculer la probabilité qu'une chaudière soit sous garantie sachant qu'elle est défectueuse. Arrondir à 10^{-3} .

B. Loi binomiale

On prélève au hasard 50 fiches dans le fichier des chaudières du parc.

On assimile ce prélèvement à un tirage avec remise.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de 50 fiches, associe le nombre de chaudières en panne parmi les 50 chaudières correspondantes.

On note E l'événement : « La fiche tirée au hasard dans le fichier des chaudières est celle d'une chaudière en panne ».

On admet que $P(E) = 0,08$.

Dans cette partie, les valeurs approchées sont à arrondir à 10^{-3} .

1. Expliquer pourquoi la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.
2. Calculer $P(X = 2)$.
3. Déterminer la probabilité que, dans un tel prélèvement, aucune des chaudières ne soit en panne.
4. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, il y ait au plus deux chaudières en panne.

C. Loi normale

Soit Y la variable aléatoire qui, à chaque fiche tirée au hasard dans le fichier des chaudières du parc, associe la durée de fonctionnement, en années, de la chaudière correspondante.

On admet que la variable aléatoire Y suit la loi normale de moyenne 12 et d'écart type 2.

1. Calculer $P(Y \leq 10)$. Arrondir à 10^{-3} .
2. Une chaudière est dite « rentable » si sa durée de fonctionnement est supérieure ou égale à 10 ans. Dédurre de la question 1. la probabilité qu'une chaudière dont la fiche a été tirée au hasard dans le fichier du parc soit rentable.

103. +++ Probabilités conditionnelles, loi binomiale, loi normale

Les trois parties de cet exercice sont indépendantes.

Dans cet exercice on s'intéresse aux factures comptabilisées chaque mois dans un garage.

A. Probabilités conditionnelles

Les factures du garage sont de deux types : les factures provenant de l'atelier de mécanique et les factures provenant de l'atelier de carrosserie.

On admet, qu'un certain mois, 65 % des factures proviennent de l'atelier de mécanique et le reste de l'atelier de carrosserie.

Dans l'ensemble des factures de ce mois, 2 % des factures provenant de l'atelier de mécanique sont erronées et 1 % des factures provenant de l'atelier de carrosserie sont erronées.

On prélève au hasard une facture dans l'ensemble des factures de ce mois. Toutes les factures ont la même probabilité d'être prélevées.

On considère les événements suivants :

M : « la facture prélevée provient de l'atelier de mécanique » ;

C : « la facture prélevée provient de l'atelier de carrosserie » ;

D : « la facture est erronée ».

1. Déduire des informations figurant dans l'énoncé les probabilités $P(M)$, $P(C)$, $P_M(D)$ et $P_C(D)$.

2. Construire un arbre pondéré traduisant la situation décrite dans l'énoncé.

3. Traduire par une phrase l'événement $M \cap D$ et déterminer sa probabilité.

4. Démontrer que $P(D) = 0,0165$.

5. Calculer la probabilité que la facture prélevée provienne de l'atelier de carrosserie sachant qu'elle est erronée. Arrondir à 10^{-4} .

B. Loi binomiale

Dans cette partie, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

À la fin d'un autre mois, on considère une liasse importante de factures. On note E l'événement : « une facture prélevée au hasard dans la liasse de factures est erronée ».

On suppose que $P(E) = 0,03$.

On prélève au hasard 20 factures dans la liasse pour vérification. La liasse contient assez de factures pour qu'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 20 factures. On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement ainsi défini, associe le nombre de factures erronées de ce prélèvement.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.

2. Calculer la probabilité qu'aucune facture de ce prélèvement ne soit erronée.

3. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, au plus deux factures soient erronées.

C. Loi normale

Dans cette partie, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

À la fin d'un mois donné, on s'intéresse au montant des factures éditées pendant ce mois.

On note Y la variable aléatoire qui, à chaque facture prélevée au hasard dans l'ensemble des factures éditées pendant le mois, associe son montant en euros. On suppose que la variable aléatoire Y suit la loi normale de moyenne 840 et d'écart type 400.

1. Calculer $P(Y \leq 1\,500)$.

2. Pour les factures dont le montant est supérieur ou égal à 600 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros, le garage propose le paiement en trois fois, sans frais.

Calculer la probabilité qu'une facture prélevée au hasard dans l'ensemble des factures éditées pendant le mois puisse être réglée en trois fois, sans frais c'est-à-dire :

$P(600 \leq Y \leq 1\,500)$.

104. +++ Probabilités conditionnelles, loi binomiale, loi normale

Les trois parties A, B et C de cet exercice sont indépendantes.

Une entreprise fabrique en grande quantité des sacs poubelle.

A. Probabilités conditionnelles

On admet que 3 % des sacs de la production présentent un défaut.

On contrôle les sacs d'un lot. Ce contrôle refuse 94 % des sacs avec défaut et accepte 92 % des sacs sans défaut.

On prélève un sac au hasard dans le lot.

On considère les événements suivants :

D : « le sac a un défaut » ;

A : « le sac est accepté à l'issue du contrôle ».

1. Déduire de ces informations figurant dans l'énoncé :

$P(D)$, $P_D(\bar{A})$, $P_{\bar{D}}(A)$.

2. a) Déterminer $P_D(A)$.

b) Calculer $P(A \cap D)$ et $P(A \cap \bar{D})$.

3. Déduire de ce qui précède $P(A)$.

4. Calculer la probabilité qu'un sac soit défectueux sachant qu'il a été accepté par le contrôle. Arrondir à 10^{-3} .

Dans les parties B et C, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

B. Loi binomiale

On note E l'événement : « Un sac prélevé au hasard dans une grosse livraison pour une municipalité n'a pas de défaut ».

On suppose que la probabilité de E est 0,97.

On prélève au hasard 10 sacs de cette livraison pour vérification. La livraison est suffisamment importante pour que

l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 10 sacs.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de 10 sacs, associe le nombre de sacs sans défaut de ce prélèvement.

1. Déterminer la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire X et déterminer ses paramètres.
2. Calculer la probabilité que dans un tel événement, tous les sacs soient sans défaut.
3. Calculer la probabilité que dans un tel événement, exactement 9 sacs soient sans défaut.
4. Calculer la probabilité que dans un tel événement, au moins 9 sacs soient sans défaut.

C. Loi normale

Soit Y la variable aléatoire qui, à chaque sac prélevé au hasard dans la production, associe la masse maximale, en kilogrammes, qu'il peut supporter sans se déchirer.

On suppose que Y suit la loi normale de moyenne 5 et d'écart type 0,4.

1. Calculer $P(4,6 \leq Y \leq 5,4)$.
2. Déterminer le nombre réel positif h tel que : $P(Y \leq 5 + h) = 0,95$.

Interpréter le résultat obtenu à l'aide d'une phrase.

CORRIGÉ P. 287

105. +++ Événements indépendants, loi binomiale, loi normale, avec QCM

Une entreprise fabrique en grande série des pièces de deux modèles différents, pour la lunetterie. Dans chaque partie, on étudie un modèle différent.

Les deux parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

A. Défaut(s) des pièces du premier modèle

Une pièce du premier modèle peut présenter deux types de défauts : un défaut de longueur et un défaut d'épaisseur.

On prélève au hasard une pièce dans la production d'une journée. On note :

L : l'événement : « la pièce présente le défaut de longueur » ;

E : l'événement : « la pièce présente le défaut d'épaisseur ».

On admet que :

- la probabilité que la pièce prélevée présente le défaut de longueur est $P(L) = 0,04$;
- la probabilité que la pièce prélevée présente le défaut d'épaisseur est $P(E) = 0,07$;
- la probabilité que la pièce prélevée présente ces deux défauts est 0,02.

1. Les questions a), b), c) et d) suivantes sont des questions à choix multiples. Une seule réponse est exacte. Recopier sur la copie la réponse qui vous paraît exacte. On ne demande aucune justification.

La réponse juste rapporte 0,5 point. Une réponse fausse enlève 0,25 point. Une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de point.

Si le total est négatif, la note pour cette question 1. est ramenée à zéro.

a) La probabilité que la pièce possède au moins un défaut est :

0,11 0,98 0,09

b) La probabilité que la pièce prélevée possède un seul défaut est :

0,09 0,07 0,03

c)

Les événements L et E sont indépendants.

Les événements L et E sont incompatibles.

Les événements L et E ne sont ni indépendants ni incompatibles.

d) On prélève maintenant une pièce au hasard parmi toutes celles présentant le défaut de longueur. La probabilité que cette pièce présente également le défaut d'épaisseur est :

0,07 0,5 $\frac{2}{7}$

2. On prélève au hasard un échantillon de 10 pièces du premier modèle dans la production.

La production est suffisamment importante pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 10 pièces.

On désigne par X la variable aléatoire qui, à tout prélèvement de 10 pièces, associe le nombre de pièces présentant le défaut de longueur.

a) Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres.

b) Calculer la probabilité qu'un tel prélèvement comporte exactement trois pièces présentant le défaut de longueur. Arrondir à 10^{-3} .

B. Rayon des pièces du deuxième modèle

Dans cette partie, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

Dans la production d'une journée, on prélève au hasard une pièce du deuxième modèle.

On désigne par R la variable aléatoire qui, à chaque pièce prélevée, associe son rayon exprimé en mm.

On suppose que la variable aléatoire R suit la loi normale de moyenne 15 et d'écart type 0,75.

1. Calculer la probabilité que la pièce prélevée ait un rayon inférieur à 16 mm.

2. Calculer la probabilité que la pièce prélevée ait un rayon compris entre 13,5 et 16,5 mm.

106. +++ Loi binomiale, loi normale, ajustement affine

Les trois questions de cet exercice sont indépendantes.

Dans un groupe d'assurances on s'intéresse aux sinistres susceptibles de survenir, une année donnée, aux véhicules de la flotte d'une importante entreprise de livraison de colis.

Dans cet exercice, sauf mention contraire, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

1. Étude du nombre de sinistres dans une équipe de 15 conducteurs.

On note E l'événement : « un conducteur tiré au hasard dans l'ensemble des conducteurs de l'entreprise n'a pas de sinistre pendant l'année considérée ».

On suppose que la probabilité de l'événement E est 0,6.

On tire au hasard 15 conducteurs dans l'effectif des conducteurs de l'entreprise. Cet effectif est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 15 conducteurs.

On considère la variable aléatoire Y qui, à tout prélèvement de 15 conducteurs, associe le nombre de conducteurs n'ayant pas de sinistre pendant l'année considérée.

a) Justifier que la variable aléatoire Y suit la loi binomiale et déterminer ses paramètres.

b) Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, 10 conducteurs n'aient pas de sinistre pendant l'année considérée.

c) Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, 13 conducteurs au moins n'aient pas de sinistre.

2. Étude du coût des sinistres.

Dans ce qui suit, on s'intéresse au coût d'une certaine catégorie de sinistres survenus dans l'entreprise pendant l'année considérée.

On considère la variable aléatoire C qui, à chaque sinistre tiré au hasard parmi les sinistres de cette catégorie, associe son coût en euros.

On suppose que C suit la loi normale de moyenne 1 300 et d'écart type 300.

Calculer la probabilité qu'un sinistre tiré au hasard parmi les sinistres de ce type coûte entre 1 000 euros et 1 600 euros.

3. Le nombre de sinistres pendant la première année de mise en circulation.

Pour un parc de véhicules, on a relevé le nombre de sinistres par véhicule pendant la première année de mise en service.

Pour les véhicules ayant eu, au plus, quatre sinistres, on a obtenu :

Nombre de sinistres : x_i	0	1	2	3	4
Effectif : n_i	1 345	508	228	78	35

a) Compléter, après l'avoir reproduit, le tableau suivant :

Nombre de sinistres : x_i	0	1	2	3	4
$y_i = \ln n_i$					

b) Déterminer, à l'aide d'une calculatrice ou d'un tableur, une équation de la droite de régression de y en x sous la forme $y = ax + b$, où a et b sont à arrondir à 10^{-2} .

c) À l'aide de l'équation précédente, estimer le nombre de véhicules ayant eu six sinistres pendant leur première année de mise en circulation.

Approximation d'une loi binomiale par une loi normale (exercices 107 à 111)

107. +++ Loi binomiale, approximation d'une loi binomiale par une loi normale

Dans le cadre d'accords sur la formation professionnelle, une grande entreprise a proposé à ses personnels un stage de formation à l'utilisation d'un nouveau logiciel de comptabilité.

Dans cet exercice, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

On note E l'événement : « une personne de l'entreprise dont le nom a été tiré au hasard a suivi le stage ».

On suppose que $P(E) = 0,3$.

On tire au hasard le nom de n personnes de cette entreprise. On suppose l'effectif suffisamment important pour pouvoir assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise.

1. Dans cette question on prend $n = 15$.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de 15 noms, associe le nombre de personnes ayant suivi le stage.

a) Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.

b) Déterminer la probabilité qu'une personne au plus parmi les 15 dont le nom a été tiré au hasard ait suivi le stage.

2. Dans cette question on prend $n = 150$.

On considère la variable aléatoire Y qui, à tout prélèvement de 150 noms, associe le nombre de personnes ayant suivi le stage.

On admet que la variable aléatoire Y suit la loi binomiale de paramètres $n = 150$ et $p = 0,3$.

On décide d'approcher la loi de la variable aléatoire Y par la loi normale de moyenne 45 et d'écart type 5,6.

On note Z une variable aléatoire suivant la loi normale de moyenne 45 et d'écart type 5,6.

a) Justifier les paramètres de cette loi normale.

b) Calculer la probabilité qu'au plus 40 personnes, parmi les 150 dont le nom a été tiré au hasard, aient suivi le stage, c'est-à-dire calculer $P(Z \leq 40,5)$.

CORRIGE P. 287

108. +++ Loi binomiale, approximation d'une loi binomiale par une loi normale

Dans ce problème, on s'intéresse à une production de pots de confiture dans une usine.

On considère l'événement E : « un pot a une masse inférieure à 490 grammes ». Une étude a permis d'admettre que la probabilité de cet événement est de 0,2.

1. Loi binomiale

On prélève au hasard 10 pots dans la production totale. On suppose que le nombre de pots est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 10 pots.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de 10 pots, associe le nombre de pots dont la masse est inférieure à 490 grammes.

Dans cette question on arrondira les résultats à 10^{-3} .

- Expliquer pourquoi X suit la loi binomiale. En préciser les paramètres.
- Calculer la probabilité de l'événement A : « parmi les 10 pots il y a exactement 2 pots dont la masse est inférieure à 490 grammes ». Arrondir à 10^{-2} .
- Calculer la probabilité de l'événement B : « parmi les 10 pots, il y a au plus 2 pots dont la masse est inférieure à 490 grammes ».

2. Approximation d'une loi binomiale par une loi normale

On prélève au hasard 100 pots dans la production totale. On considère la variable aléatoire Y qui, à tout prélèvement de 100 pots, associe le nombre de pots dont la masse est inférieure à 490 grammes. On admet que la loi de la variable aléatoire Y peut être approchée par une loi normale.

Soit Z une variable aléatoire suivant cette loi normale.

- Quels sont les paramètres de la loi binomiale suivie par la variable aléatoire Y ?
- Justifier que les paramètres de la loi de Z sont 20 et 4.
- Calculer la probabilité de l'événement C : « parmi les 100 pots, il y a au plus 18 pots dont la masse est inférieure à 490 grammes » c'est-à-dire calculer $P(Z \leq 18,5)$.

109. +++ Loi binomiale, approximation d'une loi binomiale par une loi normale

Le responsable d'un grand centre de congrès envisage d'accueillir dans son établissement des réceptions sur invitation.

A. Détermination d'un pourcentage

On a relevé, pour un ensemble de manifestations de ce type, le nombre total de cartons d'invitation pour une personne expédiés et le nombre total de cartons d'invitation récupérés à l'entrée, lors de l'arrivée des participants.

Les résultats sont donnés ci-dessous.

Nombre d'invitations expédiées	16 500
Nombre d'invitations récupérées	5 115

On appelle « carton d'invitation honoré » un carton d'invitation récupéré à l'entrée de la manifestation. Calculer le pourcentage p de cartons d'invitation honorés parmi l'ensemble des cartons d'invitation expédiés.

Les parties B et C de cet exercice sont indépendantes.

Les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

B. Loi binomiale.

On note E l'événement : « un carton d'invitation prélevé au hasard dans un envoi important sera honoré ».

On suppose que la probabilité de l'événement E est 0,31.

On prélève au hasard 10 cartons d'invitation de cet envoi. L'envoi est suffisamment important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 10 cartons d'invitation.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de 10 cartons d'invitations associe le nombre de cartons de ce prélèvement qui seront honorés.

- Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.
- Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, exactement 5 cartons d'invitation soient honorés.
- Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, plus de 5 cartons d'invitation soient honorés.

C. Approximation d'une loi binomiale par une loi normale.

Il est prévu d'adresser un carton d'invitation pour une réception à chaque collaborateur d'une grande entreprise. Les personnels seront contactés par groupe de 500. Les différents groupes seront invités à des dates différentes.

On prélève au hasard un lot de 500 cartons d'invitation dans l'ensemble des cartons prévus pour les collaborateurs de cette entreprise.

On considère la variable aléatoire Y qui, à tout prélèvement de 500 cartons d'invitation associe le nombre de cartons de ce prélèvement qui seront honorés.

On admet que la variable aléatoire Y suit la loi binomiale de paramètres $n = 500$ et $p = 0,31$. On décide d'approcher la loi de la variable aléatoire Y par la loi normale de moyenne $m = 155$ et d'écart type $\sigma = 10,34$.

On note Z une variable aléatoire suivant la loi normale de moyenne 155 et d'écart type 10,34.

- Justifier les valeurs des paramètres m et σ .
- Calculer la probabilité qu'entre 140 et 170 cartons d'invitation du prélèvement soient honorés, c'est-à-dire calculer $P(139,5 \leq Z \leq 170,5)$.
- La capacité maximale de chacun des salons du centre de congrès est de 180 personnes. Calculer la probabilité que le nombre de convives présents après l'expédition d'un lot de 500 cartons d'invitation dépasse cette capacité maximale, c'est-à-dire calculer $P(Z \geq 180,5)$.

110. +++ Loi binomiale, approximation d'une loi binomiale par une loi normale, probabilités conditionnelles

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

Une usine fabrique en grande quantité un certain modèle de stylo.

Dans les parties A et B, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

A. Loi binomiale

On prélève un stylo au hasard, dans une importante livraison destinée à une chaîne d'hypermarchés.

On note E l'événement : « un stylo prélevé au hasard est défectueux ».

On suppose que $P(E) = 0,016$.

On prélève au hasard vingt stylos dans la livraison pour vérification. La livraison est assez importante pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement de vingt stylos à un tirage avec remise de vingt stylos.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de vingt stylos, associe le nombre de stylos défectueux de ce prélèvement.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.
2. Calculer la probabilité que, dans un tel événement, il n'y ait aucun stylo défectueux.
3. En déduire la probabilité que, dans un tel prélèvement, il y ait au moins un stylo défectueux.

B. Approximation d'une loi binomiale par une loi normale

Les stylos sont livrés aux grandes surfaces par lot de 1 000. On prélève au hasard un lot de 1 000 stylos dans un dépôt de l'usine. On assimile ce prélèvement à un tirage avec remise de 1 000 stylos.

On considère la variable aléatoire Y qui, à tout prélèvement de 1 000 stylos, associe le nombre de stylos défectueux parmi les 1 000 stylos.

On admet que la variable aléatoire Y suit la loi binomiale de paramètres $n = 1\,000$ et $p = 0,016$.

On décide d'approcher la loi de la variable aléatoire Y par la loi normale de moyenne 16 et d'écart type 4.

On note Z une variable aléatoire suivant la loi normale de moyenne 16 et d'écart type 4.

1. Justifier les paramètres de cette loi normale.
2. Calculer la probabilité qu'il y ait au plus 17 stylos défectueux dans le prélèvement de 1 000 stylos, c'est-à-dire calculer $P(Z \leq 17,5)$.

C. Probabilités conditionnelles

L'usine possède deux ateliers de fabrication, notés « atelier 1 » et « atelier 2 ».

L'atelier 1 produit 60 % de la production et l'atelier 2 produit le reste.

1 % des stylos provenant de l'atelier 1 sont défectueux et 2,5 % des stylos provenant de l'atelier 2 sont défectueux. On prélève au hasard un stylo parmi la production totale des deux ateliers d'une journée.

On définit les événements suivants :

- A : « le stylo prélevé provient de l'atelier 1 » ;
 B : « le stylo prélevé provient de l'atelier 2 » ;
 D : « le stylo prélevé est défectueux ».

Dans cette partie, on demande les valeurs exactes des probabilités.

1. Déduire des informations figurant dans l'énoncé : $P(A)$, $P(B)$, $P_A(D)$, $P_B(D)$.
2. Calculer $P(D \cap A)$ et $P(D \cap B)$.
3. Déduire $P(D)$ de ce qui précède.

111. +++ Probabilités conditionnelles, approximation d'une loi binomiale par une loi normale

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes.

Une grande entreprise recrute chaque année des étudiants au niveau bac + 2.

Elle effectue une sélection à l'aide d'un test écrit sous forme de QCM ; les candidats retenus doivent ensuite passer un entretien.

A. Probabilités conditionnelles

Les candidats choisissent, selon leurs compétences, un test parmi deux. On admet que 40 % des candidats choisissent le premier test, à l'issue duquel 10 % sont sélectionnés et que le reste des candidats choisit le deuxième test, à l'issue duquel 30 % sont sélectionnés.

On prélève une fiche au hasard dans le fichier des candidats. Toutes les fiches ont la même probabilité d'être prélevées.

On définit les événements suivants :

- T_1 : « le candidat choisit le premier test » ;
 T_2 : « le candidat choisit le deuxième test » ;
 S : « le candidat est sélectionné ».

1. À l'aide des informations contenues dans l'énoncé, déterminer les probabilités : $P(T_1)$, $P(T_2)$, $P_{T_1}(S)$, $P_{T_2}(S)$.
2. Calculer $P(T_1 \cap S)$ et $P(T_2 \cap S)$.
3. En déduire $P(S)$.
4. Calculer la probabilité qu'un candidat ait choisi le premier test sachant qu'il a été sélectionné. Arrondir à 10^{-2} .

B. Loi binomiale et approximation d'une loi binomiale par une loi normale

On prélève au hasard 100 fiches dans le fichier des candidats. Le nombre de fiches est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 100 fiches.

On note X la variable aléatoire qui, à tout prélèvement de 100 fiches, associe le nombre de fiches de candidats sélectionnés de ce prélèvement.

On suppose que la probabilité de l'événement : « la fiche est celle d'un candidat sélectionné » est 0,22.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.
2. Déterminer l'espérance de la variable aléatoire X et son écart type que l'on arrondira à 10^{-1} .
3. On considère que la loi suivie par la variable aléatoire X peut être approchée par la loi normale de moyenne 22 et d'écart type 4,1. Justifier les paramètres de cette loi normale.

4. On désigne par Y une variable aléatoire suivant la loi normale de moyenne 22 et d'écart type 4,1.

Calculer la probabilité que, pour un tel événement, le nombre de fiches de candidats sélectionnés soit compris entre 14 et 30, c'est-à-dire calculer $P(13,5 \leq Y \leq 30,5)$. Arrondir à 10^{-2} .

Somme de variables aléatoires indépendantes suivant des lois normales (exercices 112 à 115)

112. +++ Somme de variables aléatoires indépendantes

Pour réaliser un de ses produits, une entreprise doit procéder à l'assemblage d'une pièce de type A fabriquée en grande série par un sous-traitant et d'une pièce de type B réalisée par ses soins.

Le cahier des charges précise que la masse totale d'un dispositif assemblé doit être comprise entre 590 et 610 grammes.

On désigne par X la variable aléatoire qui, à chaque pièce de type A , prélevée au hasard dans la production, associe sa masse, exprimée en grammes.

On suppose que la variable aléatoire X suit la loi normale de moyenne 390 et d'écart type 4.

On désigne par Y la variable aléatoire qui, à chaque pièce de type B , prélevée au hasard dans la production, associe sa masse, exprimée en grammes. On suppose que la variable aléatoire Y suit la loi normale d'espérance mathématique 208 et d'écart type 3.

La pièce de type A et la pièce de type B à assembler sont prélevées au hasard et de manière supposée indépendante. On désigne par Z la variable aléatoire définie par $Z = X + Y$. On admet que Z suit une loi normale.

1. Vérifier que la loi normale suivie par Z a pour moyenne 598 et pour écart type 5.

2. Calculer la probabilité de l'événement E : « une pièce prélevée au hasard dans la production ne répond pas au cahier des charges ». Arrondir à 10^{-3} .

CORRIGÉ P. 287

113. +++ Loi binomiale, loi normale, somme de variables aléatoires indépendantes

L'exercice porte sur la fréquentation d'une pharmacie implantée dans un petit centre commercial.

Les trois parties sont indépendantes.

A. Loi binomiale

Après avoir effectué une étude statistique, on admet qu'un passant, pris au hasard dans une galerie marchande, entre dans la pharmacie avec une probabilité de 0,15.

On prélève, de façon aléatoire, un échantillon de 40 usagers de la galerie marchande. (On assimile ce prélèvement à un tirage avec remise). On désigne par X la variable aléatoire qui comptabilise le nombre de personnes qui entrent dans la pharmacie, parmi les 40 usagers de l'échantillon.

1. a) Justifier le fait que la variable X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$. Préciser ses paramètres.

b) Calculer l'espérance de la variable aléatoire X .

Par une phrase simple, en donner une interprétation.

2. Calculer les probabilités $P(X = 0)$ et $P(X \geq 1)$. (On donnera les valeurs arrondies à 10^{-4}).

B. Loi normale

Soit Y la variable aléatoire, qui, à un jour choisi au hasard, associe le nombre de clients entrés dans la pharmacie entre

18 heures et 19 heures. On admet que la variable Y suit la loi normale $\mathcal{N}(30, 4)$.

Déterminer les probabilités $P(Y \geq 34)$ et $P(26 \leq Y \leq 34)$. Arrondir à 10^{-3} .

C. Somme de deux variables aléatoires

Dans le passé, la pharmacie disposait aussi d'un second accès (par le parking).

La variable aléatoire Z_1 prend pour valeurs le nombre de clients qui entraient dans la pharmacie par la galerie (entre 18 et 19 heures), et suit la loi normale $\mathcal{N}(20, 2)$.

La variable aléatoire Z_2 prend pour valeurs le nombre de clients qui entraient dans la pharmacie (entre 18 et 19 heures) par le parking et suit la loi normale $\mathcal{N}(15, 3)$.

On suppose de plus que les variables aléatoires Z_1 et Z_2 sont indépendantes.

1. Que mesure la variable $Z = Z_1 + Z_2$?

2. Sachant que Z suit la loi normale, déterminer ses paramètres (moyenne et écart type).

3. En déduire la probabilité que le nombre total de clients entrant dans la pharmacie entre 18 et 19 heures soit compris entre 25 et 35.

114. +++ Une variable aléatoire de la forme $aX + b$

Les trois parties de cet exercice sont indépendantes.

Une chaîne de supermarchés, spécialisée dans la vente de matériel de bricolage, vend des coffres en plastique aux clients pour le rangement et le transport des outils.

Dans ce qui suit, tous les résultats demandés sont à arrondir à 10^{-3} .

A. Loi normale

On note X la variable aléatoire qui, à chaque coffre prélevé au hasard dans le stock du magasin de Villemomble, associe la charge maximale en kilogrammes qu'il peut supporter. On suppose que X suit la loi normale de moyenne 50 et d'écart type 4.

1. Déterminer la probabilité de l'événement $X \geq 55$, puis celle de l'événement $48 \leq X \leq 52$.

2. Calculer le nombre réel positif r tel que la probabilité de l'événement $X \leq r$ soit égale à 0,025.

B. Loi binomiale

Dans le stock de coffres du magasin de Chelles, on prélève au hasard 10 coffres pour vérification. Le stock est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 10 coffres.

On considère Y la variable aléatoire qui, à tout prélèvement de 10 coffres associe le nombre de coffres défectueux de ce prélèvement.

On suppose que la probabilité qu'un coffre soit défectueux est $p = 0,03$.

1. Expliquer pourquoi Y suit une loi binomiale ; déterminer les paramètres de cette loi.

2. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement de 10 coffres, deux ou plus soient défectueux.

C. Variable aléatoire $aZ + b$

On désigne par Z la variable aléatoire qui, à une journée tirée au hasard dans une année, associe le nombre de coffres vendus dans le magasin de Vincennes.

On suppose que Z suit la loi normale de moyenne 1 190 et d'écart type 130.

Chaque coffre est vendu 19 €. Tout coffre défectueux est remplacé gratuitement. La marge réalisée sur la vente d'un coffre représente 20 % de son prix de vente. De plus, la chaîne de supermarchés évalue ses pertes totales journalières sur la vente des coffres (remplacement, vols...) à 750 €. On désigne par B la variable aléatoire qui, à chaque journée ouvrable tirée au hasard, associe le bénéfice, en euros, réalisé sur la vente des coffres.

1. a) Exprimer B en fonction de Z .
- b) Montrer que B suit approximativement la loi normale de moyenne 3 772 et d'écart type 494.

► Si a et b sont des constantes réelles, si X est une variable aléatoire, alors :
 $E(aX + b) = aE(X) + b$, $V(aX + b) = a^2V(X)$.

2. a) Calculer la probabilité p de l'événement : $Z \geq 3 500$.
- b) À l'aide du calcul précédent 2.a) indiquer si le directeur commercial a raison de dire qu'il y a au moins 75 % de chances que la chaîne de supermarchés réalise plus de 3 500 € de bénéfice journalier sur la vente des coffres.

CORRIGÉ P. 287

115. +++ Probabilités conditionnelles, loi binomiale, somme de variables aléatoires

Les trois parties de cet exercice sont indépendantes.

Dans une société, on assemble et on installe un certain type d'équipement informatique pour les sièges sociaux de grandes entreprises.

A. Probabilités conditionnelles

L'un des éléments de l'équipement, noté élément a , provient de deux fournisseurs, le fournisseur 1 et le fournisseur 2.

75 % des éléments a d'un stock important proviennent du fournisseur 1, le reste provient du fournisseur 2.

1 % des éléments a provenant du fournisseur 1 sont défectueux. 2 % des éléments a provenant du fournisseur 2 sont défectueux.

On prélève au hasard un élément a dans le stock.

Tous les éléments a ont la même probabilité d'être prélevés.

On considère les événements suivants :

F_1 : « l'élément prélevé provient du fournisseur 1 »

F_2 : « l'élément prélevé provient du fournisseur 2 »

D : « l'élément prélevé est défectueux »

1. Réaliser un arbre pondéré décrivant cette situation.

Les questions 2. et 3. suivantes sont à choix multiples. Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopier sur la copie la réponse qui vous paraît exacte. On ne demande pas de justification.

2. La probabilité $P(D)$ est :

0,0125	0,03	0,125
--------	------	-------

3. La probabilité que l'élément provienne du fournisseur 1 sachant qu'il est défectueux est :

0,06	0,24	0,6
------	------	-----

B. Loi binomiale

Dans cette partie, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

Dans cette partie on s'intéresse à un autre élément de l'équipement, noté b .

On considère un lot important d'éléments b .

On note E l'événement : « un élément b prélevé au hasard dans le lot est défectueux ». On suppose que $P(E) = 0,025$.

On prélève au hasard 20 éléments b dans le lot pour vérification. Le lot est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 20 éléments b .

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement ainsi défini, associe le nombre d'éléments b de ce prélèvement qui sont défectueux.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.

2. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, il y ait exactement deux éléments b défectueux.

3. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, il y ait au moins deux éléments b défectueux.

C. Lois normales

Dans cette partie on s'intéresse au temps nécessaire pour la mise en service du système constitué par un élément a et un élément b .

On note Y_a la variable aléatoire qui, à chaque élément a prélevé au hasard dans un stock important d'éléments a , associe le temps, en heures nécessaire à sa mise en service.

On admet que la variable aléatoire Y_a suit la loi normale de moyenne 22 et d'écart type 3.

On note Y_b la variable aléatoire qui, à chaque élément b prélevé au hasard dans un stock important d'éléments b , associe le temps, en heures, nécessaire à sa mise en service.

On admet que la variable aléatoire Y_b suit la loi normale de moyenne 25 et d'écart type 4.

On admet que les deux variables aléatoires Y_a et Y_b sont indépendantes.

On note Z la variable aléatoire qui, à tout système constitué par un élément a et un élément b prélevés au hasard dans la production d'une journée de ces systèmes, associe le temps nécessaire, en heures, à sa mise en service.

On admet que $Z = Y_a + Y_b$.

1. Justifier que la variable aléatoire Z suit la loi normale de moyenne 47 et d'écart type 5.

2. Déterminer la probabilité qu'un système prélevé dans la production d'une journée soit mis en service en moins de 50 heures.